应用运维管理(AOM)
2.3.0.3
API 参考

文档版本 01

发布日期 2025-09-23



华为云计算技术有限公司

版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2025。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明


和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。
本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为云计算技术有限公司

地址： 贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编：550029

网址： https://www.huaweicloud.com/

目 录

1 使用前必读 1
1.1 概述 1
1.2 调用说明 1
1.3 终端节点 1
1.4 基本概念 2
2 API 概览 4
3 如何调用 API 8
3.1 构造请求 8
3.2 认证鉴权 10
3.3 返回结果 14
4 API 16
4.1 监控（v1） 16
4.1.1 查询指标 16
4.1.2 查询监控数据 21
4.1.3 添加监控数据 29
4.1.4 添加阈值规则 33
4.1.5 修改阈值规则 37
4.1.6 查询阈值规则列表 42
4.1.7 查询单条阈值规则 46
4.1.8 删除阈值规则 50
4.1.9 添加或修改应用发现规则 52
4.1.10 删除应用发现规则 59
4.1.11 查询应用发现规则 61
4.2 监控（v2） 67
4.2.1 查询时间序列 67
4.2.2 查询时序数据 72
4.2.3 添加阈值规则 80
4.2.4 查询阈值规则列表 84
4.2.5 修改阈值规则 88
4.2.6 删除阈值规则 92
4.2.7 查询单条阈值规则 94
4.2.8 批量删除阈值规则 98

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.3 告警（v4）..... 100
4.3.1 查询指标类或者事件类告警规则列表..... 100
4.3.2 添加或修改指标类或事件类告警规则..... 114
4.3.3 删除指标类或事件类告警规则..... 129
4.4 弹性伸缩..... 132
4.4.1 创建策略..... 132
4.4.2 查看策略列表..... 137
4.4.3 删除策略..... 142
4.4.4 更新策略..... 144
4.4.5 查看单个策略..... 151
4.4.6 更新策略组属性..... 156
4.4.7 查询策略组属性..... 158
4.5 日志..... 160
4.5.1 查询日志..... 161
4.6 事件告警..... 166
4.6.1 查询事件告警信息..... 166
4.6.2 统计事件告警信息..... 173
4.6.3 上报事件告警信息..... 179
4.7 Agent..... 182
4.7.1 查询 Agent 信息..... 182
4.8 Prometheus 监控..... 186
4.8.1 区间数据查询..... 186
4.8.2 瞬时数据查询..... 190
4.8.3 查询标签值..... 194
4.8.4 获取标签名列表..... 197
4.8.5 元数据查询..... 200
4.8.6 根据 Prometheus 实例查询区间数据..... 203
4.8.7 根据 Prometheus 实例查询瞬时数据..... 207
4.8.8 根据 Prometheus 实例查询标签值..... 211
4.8.9 根据 Prometheus 实例获取标签名列表..... 215
4.8.10 根据 Prometheus 实例查询元数据..... 218
4.9 应用发现规则..... 221
4.9.1 添加或修改应用发现规则..... 221
4.9.2 删除应用发现规则..... 227
4.9.3 查询应用发现规则..... 229
5 附录..... 235
5.1 状态码..... 235
5.2 错误码..... 238
5.3 获取租户 ID 和资源空间 ID..... 242
A 修订记录..... 243

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

1 使用前必读

1.1 概述

欢迎使用应用运维管理服务（Application Operations Management，简称AOM）。应用运维管理服务是云上应用的一站式立体化运维管理平台，实时监控您的应用及相关云资源，采集并关联资源的各项指标、日志及事件等数据共同分析应用健康状态，提供灵活的告警及丰富的数据可视化功能，帮助您及时发现故障，全面掌握应用、资源及业务的实时运行状况。

您可以使用本文档提供的API对应用运维管理服务进行相关操作，例如创建、删除、查询等。支持的全部操作请参见**API概览**。

在调用应用运维管理服务API之前，请确保已经充分了解应用运维管理服务相关概念。

1.2 调用说明

应用运维管理服务提供了REST（Representational State Transfer）风格API，支持您通过HTTPS请求调用。

调用方法请参见**如何调用API**。

1.3 终端节点

终端节点（Endpoint）即调用API的**请求地址**，不同服务不同区域的终端节点不同，请向企业管理员获取区域和终端节点信息。

各服务的Endpoint信息由服务名、Region ID、外部域名三部分组成，格式为：*service_name.region0_id.external_global_domain_name*

其中，service_name为服务名缩写，例如mrs、dws等，不区分大小写。region0_id和external_global_domain_name的获取方式具体如下。

方式一：基于环境导出表获取

- region0_id：请在安装时导出的汇总文件《*xxx*__export_all_CN.xlsx》的“1.2基本参数”页签中查找region0_id。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- external_global_domain_name：请在安装时导出的汇总文件《*xxx*_export_all_CN.xlsx》的“1.2基本参数”页签中查找external_global_domain_name。

方式二：基于 ManageOne 运维面获取

步骤1 使用浏览器，通过地址“https://*ManageOne运维面主页的访问地址*:31943”，登录ManageOne运维面，或通过地址“https://*ManageOne主门户的访问地址*”，登录ManageOne主门户，选择“运维中心（OC）”，进入ManageOne运维面。

- 密码方式：输入账号和密码。
  - 默认账号：bss_admin

    说明

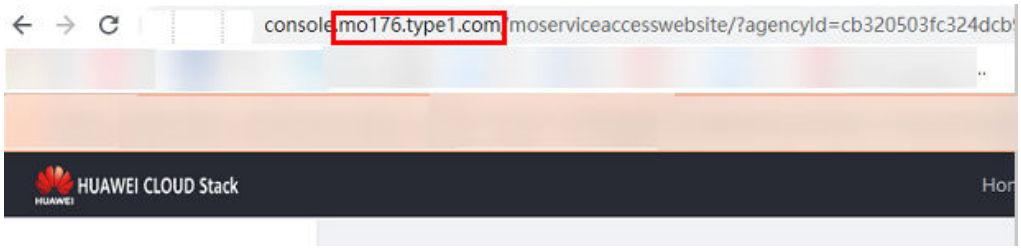
    对于从8.2.0或更早版本升级上来的ManageOne，默认账号为admin。
  - 默认密码：请参见**《华为云Stack 8.5.1 账户一览表》**中“A类Portal”页签，产品名称为“ManageOne”，账户登录界面名称为“ManageOne运维面”获取。
- USB Key方式：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

  说明

  仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

步骤2 单击“登录”。

步骤3 访问地址栏，获取external_global_domain_name，如下图所示。



步骤4 在主菜单中选择“资源 > 资源管理”。

步骤5 根据实际情况查看region_id。

----结束

1.4 基本概念

- **区域**

  区域指云资源所在的物理位置，同一区域内可用区间内网互通，不同区域间内网不互通。通过在不同地区创建云资源，可以将应用程序设计的更接近特定客户的要求，或满足不同地区的法律或其他要求。
- **可用区**

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

一个可用区是一个或多个物理数据中心的集合，有独立的风火水电，AZ内逻辑上再将计算、网络、存储等资源划分成多个集群。一个Region中的多个AZ间通过高速光纤相连，以满足用户跨AZ构建高可用性系统的需求。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

2 API 概览

应用运维管理服务API为开发者、合作伙伴提供监控、弹性伸缩、日志开放接口，帮助您快速、低成本地实现应用运维。

表 2-1 API 概览

类型	说明
监控（v1）	监控相关的接口，包括查询指标，查询、添加监控数据，添加、修改、查询、删除阈值规则，添加、修改、查询、删除应用发现规则接口。
监控（v2）	监控相关的接口，包含查询时间序列，查询时序数据，添加、修改、查询、删除阈值规则接口。 **说明** v2接口为新开放接口，建议用户使用新接口。 v1接口为老接口，不建议新用户使用，后续版本会下线。
弹性伸缩	弹性伸缩相关的接口，包括创建、删除、更新策略，查看单个和所有策略，更新、查询策略组属性接口。 **说明** 弹性伸缩接口不支持CCEv1.17及以上版本的集群。
日志	日志相关的接口，包括查询日志接口。
事件告警	告警上报相关的接口，包括上报事件告警信息接口。
Agent	查询Agent信息接口。
应用发现规则	添加、修改、查询、删除应用发现规则接口。
Prometheus监控	prometheus监控相关的接口，包括区间数据查询、瞬时数据查询、查询标签值、获取标签名列表、元数据查询接口。接口不支持IAM的AKSK鉴权。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

监控（v1）

API	说明
查询指标	查询当前可监控的指标列表，可以指定指标命名空间、指标名称、维度、所属资源的编号（格式为：resType_resId），分页查询的起始位置和返回的最大记录条数。
查询监控数据	查询指定时间范围内的监控数据，可以通过参数指定需要查询的数据维度，数据周期等。
添加监控数据	添加单条或多条监控数据。
添加阈值规则	添加单条阈值规则。
修改阈值规则	修改单条阈值规则。
查询阈值规则列表	查询所有阈值规则。
查询单条阈值规则	查询单条阈值规则。
删除阈值规则	删除单条阈值规则。
添加或修改应用发现规则	添加、修改单条或多条应用发现规则。
删除应用发现规则	删除单条或多条应用发现规则。
查询应用发现规则	查询当前已存在的应用发现规则。

监控（v2）

API	说明
查询时间序列	该接口用于查询系统当前可监控的时间序列列表，可以指定时间序列命名空间、名称、维度、所属资源的编号（格式为：resType_resId）。
查询时序数据	该接口用于查询指定时间范围内的监控时序数据，可以通过参数指定需要查询的数据维度，数据周期等。
添加阈值规则	添加单条阈值规则。
查询阈值规则列表	查询所有阈值规则。
修改阈值规则	修改单条阈值规则。
删除阈值规则	删除单条阈值规则。
查询单条阈值规则	查询单条阈值规则。
批量删除阈值规则	删除多条阈值规则。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

弹性伸缩

API	说明
创建策略	创建策略。
查看策略列表	查询指定资源空间下所有策略的详细信息。
删除策略	删除指定策略。
更新策略	更新策略。
查看单个策略	查询指定资源空间下单个策略的详细信息。
更新策略组属性	更新策略组属性。
查询策略组属性	查询策略组属性。

日志

API	说明
查询日志	查询不同维度（例如，集群、IP、应用等）下的日志内容。

事件告警

API	说明
查询事件告警信息	该接口用于查询对应用户的事件、告警 。
统计事件告警信息	该接口用于分段统计指定条件下的事件、告警。
上报事件告警信息	上报对应用户的事件、告警。

Agent

API	说明
查询Agent信息	查询对应账号，集群，命名空间下的Agent信息。

应用发现规则

API	说明
添加或修改应用发现规则	添加、修改单条或多条应用发现规则。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

API	说明
删除应用发现规则	删除单条或多条应用发现规则。
查询应用发现规则	查询当前已存在的应用发现规则。

Prometheus 监控

API	说明
区间数据查询	查询PromQL（Prometheus Query Language）在一段时间返回内的计算结果。
瞬时数据查询	查询PromQL（Prometheus Query Language）在特定时间点下的计算结果。
查询标签值	查询带有指定标签的时间序列列表。
获取标签名列表	获取标签名列表。
元数据查询	查询序列及序列标签的元数据。
根据Prometheus实例查询区间数据	根据Prometheus实例查询PromQL（Prometheus Query Language）在一段时间返回内的计算结果。
根据Prometheus实例查询瞬时数据	根据Prometheus实例查询PromQL（Prometheus Query Language）在特定时间点下的计算结果。
根据Prometheus实例查询标签值	根据Prometheus实例查询带有指定标签的时间序列列表。
根据Prometheus实例获取标签名列表	根据Prometheus实例获取标签名列表。
根据Prometheus实例查询元数据	根据Prometheus实例查询序列及序列标签的元数据。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

3 如何调用 API

3.1 构造请求

本章节介绍如何构造REST API的请求，并以调用IAM服务的获取用户Token接口说明如何调用API，该API获取用户的Token，Token可以用于调用其他API时鉴权。

请求 URI

请求URI由如下部分组成。

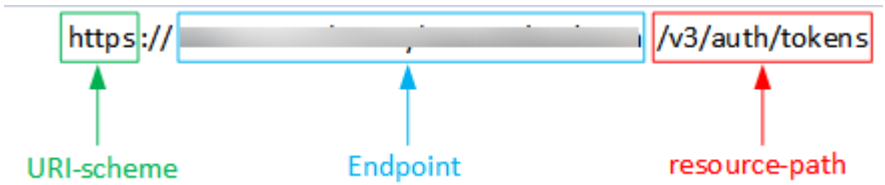
{URI-scheme} :// {Endpoint} / {resource-path} ? {query-string}

尽管请求URI包含在请求消息头中，但大多数语言或框架都要求您从请求消息中单独传递它，所以在此单独强调。

- **URI-scheme**：表示用于传输请求的协议，当前所有API均采用**HTTPS**协议。
- **Endpoint**：指定承载REST服务端点的服务器域名或IP，不同服务不同区域的Endpoint不同。
- **resource-path**：资源路径，即API访问路径。从具体API的URI模块获取，例如“获取用户Token”API的resource-path为“/v3/auth/tokens”。
- **query-string**：查询参数，是可选部分，并不是每个API都有查询参数。查询参数前面需要带一个“？”，形式为“参数名=参数取值”，例如“limit=10”，表示查询不超过10条数据。

例如您需要获取IAM在“xxx”区域的Token，则需使用“xxx”区域的Endpoint，并在获取用户Token的URI部分找到resource-path，拼接起来如下所示。

图 3-1 URI 示意图



版权所有 © 华为云计算技术有限公司

> **说明**
>
> 为查看方便，在每个具体API的URI部分，只给出resource-path部分，并将请求方法写在一起。这是因为URI-scheme都是HTTPS，而Endpoint在同一个区域也相同，所以简洁起见将这两部分省略。

请求方法

HTTP请求方法（也称为操作或动词），它告诉服务你正在请求什么类型的操作。

- **GET**：请求服务器返回指定资源。
- **PUT**：请求服务器更新指定资源。
- **POST**：请求服务器新增资源或执行特殊操作。
- **DELETE**：请求服务器删除指定资源，如删除对象等。
- **HEAD**：请求服务器资源头部。
- **PATCH**：请求服务器更新资源的部分内容。当资源不存在的时候，PATCH可能会去创建一个新的资源。

在“获取用户Token”的URI部分，您可以看到其请求方法为“POST”，则其请求为：

```
POST https://{{endpoint}}/v3/auth/tokens
```

请求消息头

附加请求头字段，如指定的URI和HTTP方法所要求的字段。例如定义消息体类型的请求头“Content-Type”，请求鉴权信息等。

如下公共消息头需要添加到请求中。

- **Content-Type**：消息体的类型（格式），必选，默认取值为“application/json”，有其他取值时会在具体接口中专门说明。
- **X-Auth-Token**：用户Token，可选，当使用Token方式认证时，必须填充该字段。用户Token也就是调用获取用户Token接口的响应值，该接口是唯一不需要认证的接口。

> **说明**
>
> API同时支持使用AK/SK认证，AK/SK认证是使用SDK对请求进行签名，签名过程会自动往请求中添加Authorization（签名认证信息）和X-Sdk-Date（请求发送的时间）请求头。
>
> AK/SK认证的详细说明请参见**AK/SK认证**。

对于获取用户Token接口，由于不需要认证，所以只添加“Content-Type”即可，添加消息头后的请求如下所示。

```
POST https://{{endpoint}}/v3/auth/tokens
Content-Type: application/json
```

请求消息体

请求消息体通常以结构化格式发出，与请求消息头中Content-type对应，传递除请求消息头之外的内容。若请求消息体中参数支持中文，则中文字符必须为UTF-8编码。

每个接口的请求消息体内容不同，也并不是每个接口都需要有请求消息体（或者说消息体为空），GET、DELETE操作类型的接口就不需要消息体，消息体具体内容需要根据具体接口而定。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

对于获取用户Token接口，您可以从接口的请求部分看到所需的请求参数及参数说明。将消息体加入后的请求如下所示，加粗的斜体字段需要根据实际值填写，其中***username***为用户名，***tenantname***为用户所属的租户名称，*********为用户登录密码，***xxxxxxxxxxxxxxxxxx***为project的ID，获取方法请参见**获取租户ID和资源空间ID**。

说明

scope参数定义了Token的作用域，上面示例中获取的Token仅能访问project下的资源。您还可以设置Token的作用域为某个账号下所有资源或账号的某个project下的资源。

```
POST https://Endpoint/v3/auth/tokens
Content-Type: application/json
{
    "auth": {
        "identity": {
            "methods": [
                "password"
            ],
            "password": {
                "user": {
                    "name": "username",
                    "password": "********",
                    "domain": {
                        "name": "tenantname"
                    }
                }
            }
        },
        "scope": {
            "project": {
                "id": "xxxxxxxxxxxxxxxxxx"
            }
        }
    }
}
```

到这里为止这个请求需要的内容就具备齐全了，您可以使用**curl**、**Postman**或直接编写代码等方式发送请求调用API。对于“获取用户Token”接口，返回的响应消息头中“X-Subject-Token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

3.2 认证鉴权

调用接口有如下两种认证方式，您可以选择其中一种进行认证鉴权。

- Token认证：通过Token认证调用请求。
- AK/SK认证：通过AK（Access Key ID）/SK（Secret Access Key）加密调用请求。

Token 认证

说明

Token的有效期为24小时，需要使用一个Token鉴权时，可以先缓存起来，避免频繁调用。

Token在计算机系统中代表令牌（临时）的意思，拥有Token就代表拥有某种权限。Token认证就是在调用API的时候将Token加到请求消息头，从而通过身份认证，获得操作API的权限。

在**构造请求**中以调用获取用户Token接口为例说明了如何调用API。获取Token后，再调用其他接口时，您需要在请求消息头中添加“X-Auth-Token”，其值即为Token。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

例如Token值为“ABCDEFJ....”，则调用接口时将“X-Auth-Token: ABCDEFJ....”加到请求消息头即可，如下所示。

```
GET https://Endpoint/v3/auth/projects
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: ABCDEFJ....
```

AK/SK 认证

说明

AK/SK签名认证方式仅支持消息体大小12MB以内，12MB以上的请求请使用Token认证。

通过使用Access Key ID（AK）/Secret Access Key（SK）加密的方法来验证某个请求发送者身份。当您使用AK/SK认证方式完成认证鉴权时，需要通过请求签名流程获取签名并增加到业务接口请求消息头。

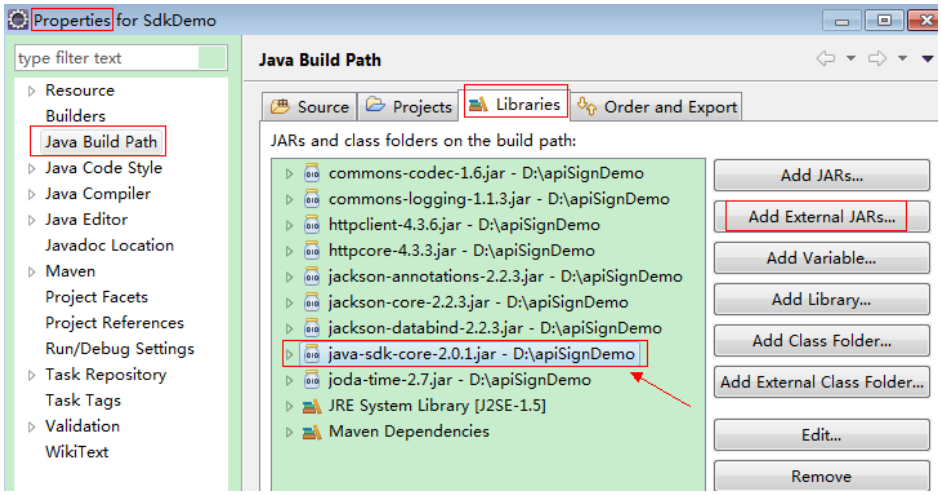
- AK(Access Key ID)：访问密钥ID。与私有访问密钥关联的唯一标识符；访问密钥ID和私有访问密钥一起使用，对请求进行加密签名。
- SK(Secret Access Key)：与访问密钥ID结合使用的密钥，对请求进行加密签名，可标识发送方，并防止请求被修改。

以下结合一个Demo来介绍如何对一个请求进行签名，并通过HTTP Client发送一个HTTPS请求的过程。

Demo下载地址：**https://github.com/api-gate-way/SdkDemo** 。

如果您不使用Demo工程，也可以直接下载API网关签名工具在其他工程中引用。

解压下载的压缩包，得到一个jar文件。将解压出来的jar文件引用到依赖路径中。如下图所示：



步骤1 生成AK/SK。如果已生成过AK/SK，则可跳过该步骤，找到原来已下载的AK/SK文件，文件名一般为：credentials.csv。

1. 登录ManageOne运营面。
2. 在页面右上角单击用户图标，在下拉列表中选择“个人设置”。
3. 在“个人设置”页面，默认显示“资源空间列表”，切换到“管理访问密钥”页面。
4. 单击左侧“新增访问密钥”按钮，新建AK/SK。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5. 单击“确定”，自动下载证书。
6. 下载成功后，在credentials文件中即可获取AK和SK信息。
   - 每个用户仅允许新增两个访问密钥。
   - 为保证访问密钥的安全，访问密钥仅在初次生成时自动下载，后续不可再次通过管理控制台界面获取。请在生成后妥善保管。

步骤2 获取示例代码，解压缩。

步骤3 通过import方式将示例工程导入到Eclipse。

图 3-2 选择已存在的工程

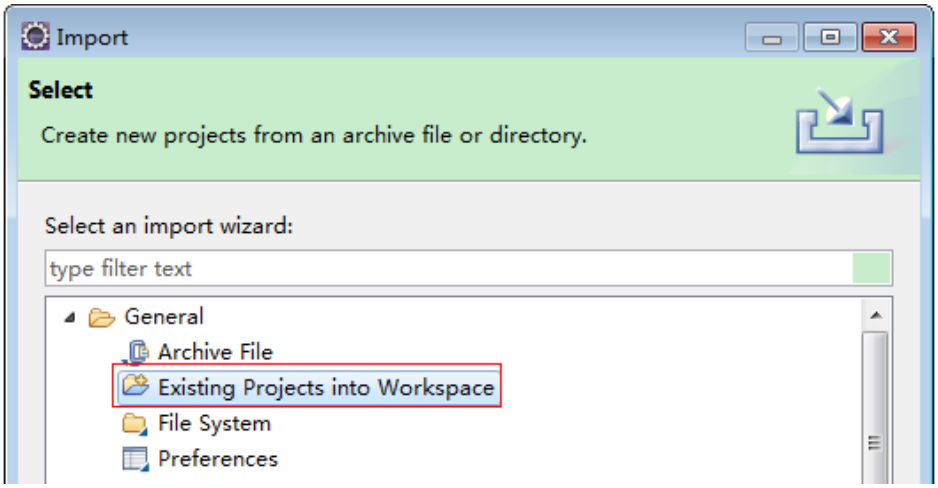
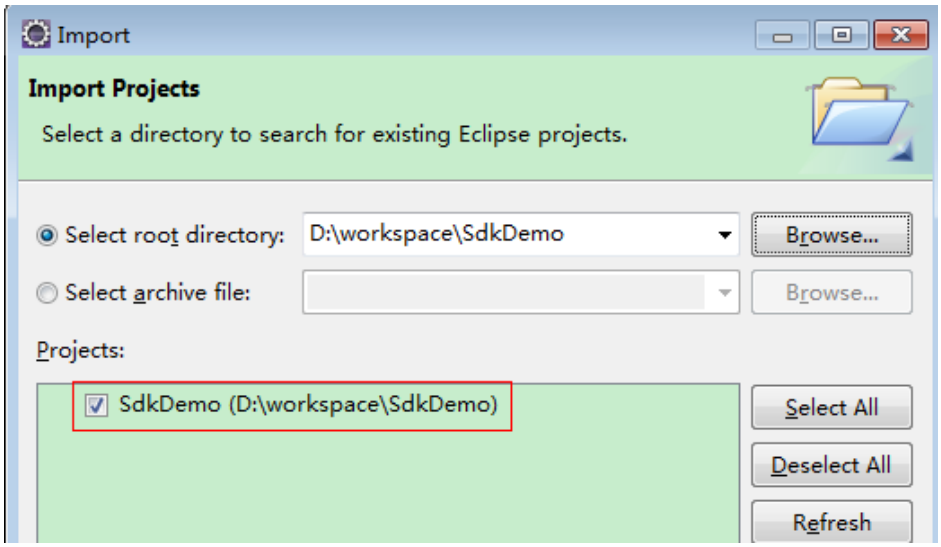
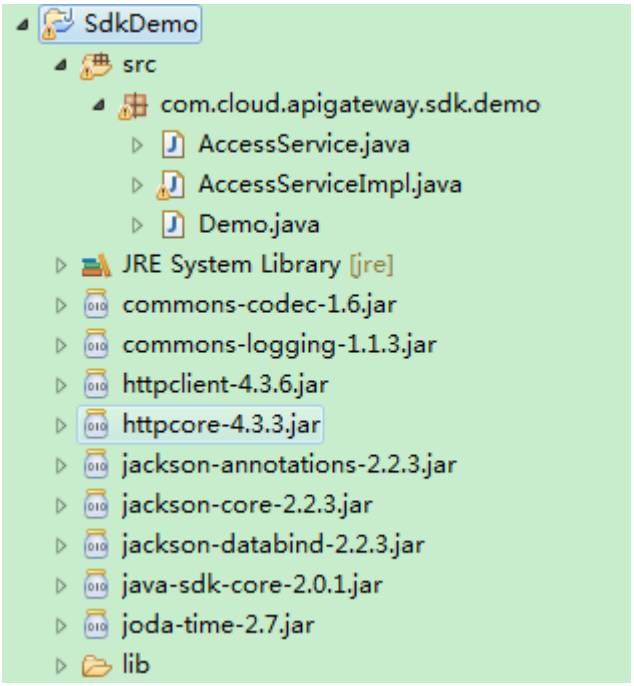


图 3-3 选择解压后的示例代码



版权所有 © 华为云计算技术有限公司

图 3-4 导入成功后工程结构示例



步骤4 对请求进行签名。

签名方法集成在**步骤3**引入的jar文件中。发送请求前，需要对请求内容进行签名，得到的签名结果将作为http头部信息一起发送。

Demo代码分成三个类进行演示：

- AccessService:抽象类，将GET/POST/PUT/DELETE归一成access方法。
- Demo:运行入口，模拟用户进行GET/POST/PUT/DELETE请求。
- AccessServiceImpl:实现access方法，具体与API网关通信的代码都在access方法中。

1. 编辑“Demo.java”文件中的main方法，将以下内容替换为实际获取到的值。

   如下所示，红色加粗部分需要替换成实际值，如果调用其他方法，如POST，PUT，DELETE等，请参考对应注释方法。

   注意替换 region、serviceName、AK/SK 和 URL，Demo中使用了获取VPC的URL，请替换为您需要的URL，URL中project_id获取请参见**获取租户ID和资源空间ID**，Endpoint获取请参见**终端节点**。

```
//TODO: Replace region with the name of the region in which the service to be accessed is located.
private static final String region = "";

//TODO: Replace vpc with the name of the service you want to access. For example, ecs, vpc, iam, and elb.
private static final String serviceName = "";

public static void main(String[] args) throws UnsupportedEncodingException
{
//TODO: Replace the AK and SK with those obtained on the My Credential page.
String ak = "ZIRRKMTWP******1WKNKB";
String sk = "Us0mdMNHk******YrRCnW0ecfzl";

//TODO: To specify a project ID (multi-project scenarios), add the X-Project-Id header.
//TODO: To access a global service, such as IAM, DNS, CDN, and TMS, add the X-Domain-Id header to specify an account ID.
//TODO: To add a header, find "Add special headers" in the AccessServiceImple.java file.
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
//TODO: Test the API
String url = "https://{Endpoint}/v1/{project_id}/vpcs";
get(ak, sk, url);

//TODO: When creating a VPC, replace {project_id} in postUrl with the actual value.
//String postUrl = "https://serviceEndpoint/v1/{project_id}/cloudservers";
//String postbody ="{\"vpc\": {\"name\": \"vpc\",\"cidr\": \"192.168.0.0/16\"}}";
//post(ak, sk, postUrl, postbody);

//TODO: When querying a VPC, replace {project_id} in url with the actual value.
//String url = "https://serviceEndpoint/v1/{project_id}/vpcs/{vpc_id}";
//get(ak, sk, url);

//TODO: When updating a VPC, replace {project_id} and {vpc_id} in putUrl with the actual values.
//String putUrl = "https://serviceEndpoint/v1/{project_id}/vpcs/{vpc_id}";
//String putbody ="{\"vpc\":{\"name\": \"vpc1\",\"cidr\": \"192.168.0.0/16\"}}";
//put(ak, sk, putUrl, putbody);

//TODO: When deleting a VPC, replace {project_id} and {vpc_id} in deleteUrl with the actual values.
//String deleteUrl = "https://serviceEndpoint/v1/{project_id}/vpcs/{vpc_id}";
//delete(ak, sk, deleteUrl);
}
```

2. 编译与运行接口调用。

   在左侧“Package Explorer”中找到“Demo.java”，右键选择“Run AS >Java Application”并单击运行。

   可在控制台查看调用日志。

----结束

3.3 返回结果

状态码

请求发送以后，您会收到响应，包含状态码、响应消息头和消息体。

状态码是一组从1xx到5xx的数字代码，状态码表示了请求响应的状态，完整的状态码列表请参见**状态码**。

对于获取用户Token接口，如果调用后返回状态码为“201”，则表示请求成功。

响应消息头

对应请求消息头，响应同样也有消息头，如“Content-type”。

对于获取用户Token接口，返回如**图3-5**所示的消息头，其中“X-Subject-Token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

图 3-5 获取用户 Token 响应消息头



响应消息体

响应消息体通常以结构化格式返回，与响应消息头中Content-type对应，传递除响应消息头之外的内容。

对于获取用户Token接口，返回如下消息体。为篇幅起见，这里只展示部分内容。

```
{
    "token": {
        "expires_at": "2019-02-13T06:52:13.855000Z",
        "methods": [
            "password"
        ],
        "catalog": [
            {
                "endpoints": [
                    {
                        "region_id": "xxx",
.....
```

当接口调用出错时，会返回错误码及错误信息说明，错误响应的Body体格式如下所示。

```
{
    "errorCode": "SVCSTG_AMS_4000001",
    "errorMessage": "Request param invalid"
}
```

其中，errorCode表示错误码，errorMessage表示错误信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4 API

4.1 监控（v1）

4.1.1 查询指标

功能介绍

该接口用于查询系统当前可监控的指标列表，可以指定指标命名空间、指标名称、维度、所属资源的编号（格式为：resType_resId），分页查询的起始位置和返回的最大记录条数。

URI

POST /v1/{project_id}/ams/metrics

表 4-1 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户从IAM申请到的projectid，一般为32位字符串。

表 4-2 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
type	否	String	指标查询方式。
limit	否	String	用于限制本次返回的结果数据条数。 取值范围(0，1000]，默认值为1000。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
start	否	String	分页查询起始位置，为非负整数。

请求参数

表 4-3 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。
Content-Type	是	String	指定类型为application/json。
X-Aom-Prometheus-Id	否	String	Prometheus实例ID，不填默认为默认prometheus实例

表 4-4 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
inventoryId	否	String	资源编号，格式为resType_resId。其中resType部分的枚举值为：host，application, instance, container, process, network, storage, volume。当URI参数中的type取值为“inventory”时，通过该参数查询关联的指标，不再使用metricItems数组中的信息。
metricItems	否	Array of **QueryMetricItemOptionParam** objects	当URI参数中的type取值不为“inventory”时，就通过该数组传递的参数信息进行指标查询。

表 4-5 QueryMetricItemOptionParam

参数	是否必选	参数类型	描述
dimensions	否	Array of **Dimension** objects	指标维度列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
metricName	否	String	指标名称。名称长度取值范围为1~1000个字符。 取值范围：AOM提供的基础指标，cpuUsage、cpuCoreUsed等。 cpuUage：cpu使用率； cpuCoreUsed：cpu内核占用； 用户上报的自定义指标名称。
namespace	是	String	指标命名空间。 取值范围 ： ● PAAS.CONTAINER：组件指标、实例指标、进程指标和容器指标的命名空间 ● PAAS.NODE： 主机指标、网络指标、磁盘指标和文件系统指标的命名空间 ● PAAS.SLA：SLA指标的命名空间 ● PAAS.AGGR：集群指标的命名空间 ● CUSTOM.Prometheus：Prometheus指标的命名空间 ● 自定义指标的命名空间。

表 4-6 Dimension

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	维度名称。维度名称不能为空，字符长度不能大于255。 约束范围：^[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*$
value	是	String	维度取值。维度取值字符长度不能大于1024。

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-7 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
errorCode	String	响应码。
errorMessage	String	响应信息描述。
metrics	Array of **MetricItemResultAPI** objects	指标对象列表。
metaData	**MetaData** object	查询结果元数据信息，包括分页信息等。

表 4-8 MetricItemResultAPI

参数	参数类型	描述
dimensions	Array of **Dimension** objects	指标维度列表。
dimensionvaluehash	String	指标哈希值。
metricName	String	指标名称。
namespace	String	命名空间。
unit	String	指标单位。

表 4-9 Dimension

参数	参数类型	描述
name	String	维度名称。维度名称不能为空，字符长度不能大于255。 约束范围：^[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*$
value	String	维度取值。维度取值字符长度不能大于1024。

表 4-10 MetaData

参数	参数类型	描述
count	Integer	当前返回结果条数。
start	String	下一个开始的标记，用于分页，null表示无更多数据。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
total	Integer	总条数。

请求示例

```
POST https://{Endpoint}/v1/{project_id}/ams/metrics

{
  "metricItems" : [ {
    "namespace" : "PAAS.CONTAINER",
    "dimensions" : [ {
      "name" : "appName",
      "value" : "demo"
    }, {
      "name" : "clusterName",
      "value" : "test"
    } ]
  } ]
}
```

响应示例

状态码：200

OK

请求执行完成。

```
{
  "errorCode" : "SVCSTG_AMS_2000000",
  "errorMessage" : "success",
  "metaData" : {
    "count" : 1,
    "start" : null,
    "total" : 1
  },
  "metrics" : [ {
    "namespace" : "abc",
    "metricName" : "cpuUsage",
    "unit" : "Percent",
    "dimensions" : [ {
      "name" : "instance_id",
      "value" : "demo1"
    } ]
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK 请求执行完成。
400	BadRequest 非法请求。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
401	Unauthorized 在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。
403	Forbidden请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
500	InternalServerError 表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。
503	ServiceUnavailable 被请求的服务无效。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

错误码

请参见**错误码**。

4.1.2 查询监控数据

功能介绍

该接口用于查询指定时间范围内指标的监控数据，可以通过参数指定需要查询的数据维度，数据周期等。

URI

POST /v1/{project_id}/ams/metricdata

表 4-11 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户从IAM申请到的projectid，一般为32位字符串。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-12 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
fillValue	否	String	用于对查询到的监控数据进行断点插值，默认值为-1。 -1：断点处使用-1进行表示。 0 ： 断点处使用0进行表示。 null：断点处使用null进行表示。 average：断点处使用前后邻近的有效数据的平均值进行表示，如果不存在有效数据则使用null进行表示。

请求参数

表 4-13 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。
Content-Type	是	String	指定类型为application/json。
X-Aom-Prometheus-Id	否	String	Prometheus实例ID，不填默认为默认prometheus实例

表 4-14 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
metrics	是	Array of **MetricQuery MeritcParam** objects	指标对象列表。 取值范围 JSON数组大小不超过20
period	是	Integer	监控数据粒度。 取值范围 枚举值，取值范围： • 60：1分钟粒度； • 300：5分钟粒度； • 900：15分钟粒度； • 3600：1小时粒度。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
statistics	是	Array of strings	统计方式。 取值范围 maximum，minimum，sum，average，sampleCount

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
timerange	是	String	timeRange用于指标查询时间范围，主要用于解决客户端时间和服务端时间不一致情况下，查询最近N分钟的数据。另可用于精确查询某一段时间的数据。 如： -1.-1.60(表示最近60分钟)，不管当前客户端是什么时间，都以服务端时间为准查询最近60分钟。 1650852000000.1650852300000.5(表示GMT+8 2022-04-25 10:00:00至2022-04-25 10:05:00指定的5分钟) 格式： startTimeInMillis.endTimeInMillis.durationInMinutes 参数解释： startTimeInMillis: 查询的开始时间，格式为UTC毫秒，如果指定为-1，服务端将按(endTimeInMillis - durationInMinutes * 60 * 1000)计算开始时间。如-1.1650852300000.5，则相当于1650852000000.1650852300000.5 endTimeInMillis: 查询的结束时间，格式为UTC毫秒，如果指定为-1，服务端将按(startTimeInMillis + durationInMinutes * 60 * 1000)计算结束时间，如果计算出的结束时间大于当前系统时间，则使用当前系统时间。如1650852000000.-1.5，则相当于1650852000000.1650852300000.5 durationInMinutes：查询时间的跨度分钟数。 取值范围大于0并且大于等于(endTimeInMillis - startTimeInMillis) / (60 * 1000) - 1。当开始时间与结束时间都设置为-1时，系统会将结束时间设置为当前时间UTC毫秒值，并按(endTimeInMillis -

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
			durationInMinutes * 60 * 1000)计算开始时间。 如：-1.-1.60(表示最近60分钟) 约束： 单次请求中，查询时长与周期需要满足以下条件: durationInMinutes * 60 / period <= 1440

表 4-15 MetricQueryMeritcParam

参数	是否必选	参数类型	描述
dimensions	是	Array of **Dimension** objects	指标维度列表。 取值范围： 数组不能为空，同时数组中任何一个dimension对象name和value属性的值也不能为空。
metricName	是	String	指标名称。名称长度取值范围为1~255个字符。 取值范围： AOM提供的基础指标， cpuUsage、cpuCoreUsed等 cpuUage：cpu使用率； cpuCoreUsed：cpu内核占用； 用户上报的自定义指标名称。
namespace	是	String	指标命名空间。 取值范围 ： • PAAS.CONTAINER：组件指标、实例指标、进程指标和容器指标的命名空间 • PAAS.NODE： 主机指标、网络指标、磁盘指标和文件系统指标的命名空间 • PAAS.SLA：SLA指标的命名空间 • PAAS.AGGR：集群指标的命名空间 • CUSTOM.Prometheus：Prometheus指标的命名空间 • 自定义指标的命名空间。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-16 Dimension

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	维度名称。维度名称不能为空，字符长度不能大于255。 约束范围：^[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*$
value	是	String	维度取值。维度取值字符长度不能大于1024。

响应参数

状态码：200

表 4-17 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
errorCode	String	响应码。
errorMessage	String	响应信息描述。
metrics	Array of **MetricDataValue** objects	指标对象列表。

表 4-18 MetricDataValue

参数	参数类型	描述
dataPoints	Array of **MetricDataPoints** objects	重点指标。
metric	**MetricQueryMeritcParam** object	查询参数集

表 4-19 MetricDataPoints

参数	参数类型	描述
statistics	Array of **StatisticValue** objects	统计方式。
timestamp	Long	时间戳。
unit	String	时间序列单位。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-20 StatisticValue

参数	参数类型	描述
statistic	String	统计方式。
value	Double	统计结果。

表 4-21 MetricQueryMeritcParam

参数	参数类型	描述
dimensions	Array of **Dimension** objects	指标维度列表。 取值范围： 数组不能为空，同时数组中任何一个dimension对象name和value属性的值也不能为空。
metricName	String	指标名称。名称长度取值范围为1~255个字符。 取值范围： AOM提供的基础指标， cpuUsage、cpuCoreUsed等 cpuUage：cpu使用率； cpuCoreUsed：cpu内核占用； 用户上报的自定义指标名称。
namespace	String	指标命名空间。 取值范围 ： • PAAS.CONTAINER：组件指标、实例指标、进程指标和容器指标的命名空间 • PAAS.NODE： 主机指标、网络指标、磁盘指标和文件系统指标的命名空间 • PAAS.SLA：SLA指标的命名空间 • PAAS.AGGR：集群指标的命名空间 • CUSTOM.Prometheus：Prometheus指标的命名空间 • 自定义指标的命名空间。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-22 Dimension

参数	参数类型	描述
name	String	维度名称。维度名称不能为空，字符长度不能大于255。 约束范围：^[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*$
value	String	维度取值。维度取值字符长度不能大于1024。

请求示例

查询指定指标最近5分钟的监控数据。

```
POST https://{Endpoint}/v1/{project_id}/ams/metricdata

{
  "metrics" : [ {
    "dimensions" : [ {
      "name" : "instance_id",
      "value" : "demo1"
    } ],
    "metricName" : "def",
    "namespace" : "abc"
  } ],
  "period" : 60,
  "statistics" : [ "maximum", "minimum", "sum" ],
  "timerange" : "-1.-1.5"
}
```

响应示例

状态码：200

OK

请求执行完成。

```
{
  "errorCode" : "SVCSTG_AMS_2000000",
  "errorMessage" : "success",
  "metrics" : [ {
    "metric" : {
      "namespace" : "abc",
      "metricName" : "def",
      "dimensions" : [ {
        "name" : "ghi",
        "value" : "lmn"
      } ]
    },
    "dataPoints" : [ {
      "timestamp" : "1467892800000",
      "unit" : "Percent",
      "statistics" : [ {
        "statistic" : "maximum",
        "value" : "23"
      } ]
    } ]
  } ]
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	OK 请求执行完成。
400	BadRequest 非法请求。建议直接修改该请求，不要重试该请求。
401	Unauthorized 在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。
403	Forbidden 请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
500	InternalServerError 表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。
503	ServiceUnavailable 被请求的服务无效。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

错误码

请参见**错误码**。

4.1.3 添加监控数据

功能介绍

该接口用于向服务端添加一条或多条监控数据。

URI

POST /v1/{project_id}/ams/report/metricdata

表 4-23 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户从IAM申请到的projectid，一般为32位字符串。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-24 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。
Content-Type	是	String	指定类型为application/json。
X-Aom-Prometheus-Id	否	String	Prometheus实例ID，不填默认为默认prometheus实例

表 4-25 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
[数组元素]	是	Array of **MetricDataItem** objects	指标

表 4-26 MetricDataItem

参数	是否必选	参数类型	描述
collect_time	是	Long	数据收集时间支持过去1天和未来半小时范围内的数据上报。数据收集时间需要满足： 当前UTC时间减去collect_time小于等于24小时或者collect_time减去当前UTC时间小于等于30分钟。 若数据上报时间早于当天8点，则指标监控页面只显示当天8点后的数据。 取值范围： UNIX时间戳，单位毫秒。
metric	是	**RecieveMetricParam** object	指标详细信息。
values	是	Array of **RecieveMetricValues** objects	指标数据的值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-27 RecieveMetricParam

参数	是否必选	参数类型	描述
dimensions	是	Array of **Dimension** objects	指标维度列表。 维度最多允许50个，单个维度为json对象，结构说明如下 dimension.name：长度最短为1，最大为32。 dimension.value：长度最短为1，最大为64。
namespace	是	String	指标命名空间。namespace中不允许存在":"符号，取值范围格式为service.item；service和item必须是字符串，必须以字母开头，只能包含0-9/a-z/A-Z/_，总长度最短为3，最大为32，service不能为“PAAS”。

表 4-28 Dimension

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	维度名称。维度名称不能为空，字符长度不能大于255。 约束范围：^[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*$
value	是	String	维度取值。维度取值字符长度不能大于1024。

表 4-29 RecieveMetricValues

参数	是否必选	参数类型	描述
metric_name	是	String	指标名称。长度1~255。 约束范围：^[a-zA-Z_:][a-zA-Z0-9_:]*$
type	否	String	数据的类型。 取值范围 只能是"int"或"float"。
unit	否	String	数据的单位。长度不超过32个字符。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
value	是	Object	指标数据的值。 取值范围 有效的数值类型，或者NaN

响应参数

状态码：200

表 4-30 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
errorCode	String	响应码。
errorMessage	String	响应信息描述。

请求示例

向服务端添加一条监控数据（ 下述例子中，"collect_time"应填写为最新的时间戳 ）。

```
POST https://{Endpoint}/v1/{project_id}/ams/report/metricdata

[ {
  "metric" : {
    "namespace" : "NOPAAS.ESC",
    "dimensions" : [ {
      "name" : "instance_id",
      "value" : "instance-101"
    } ]
  },
  "values" : [ {
    "unit" : "percent",
    "metric_name" : "cpu_util",
    "type" : "int",
    "value" : 35
  } ],
  "collect_time" : 1467787152000
} ]
```

响应示例

状态码：200

请求响应成功。

```
{
  "errorCode" : "SVCSTG_AMS_2000000",
  "errorMessage" : "success"
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	请求响应成功。
400	非法请求。
401	非法认证信息。
403	请求被拒绝访问。
500	服务端能被访问，但请求不合理。
503	服务不可用。

错误码

请参见**错误码**。

4.1.4 添加阈值规则

功能介绍

该接口用于添加一条阈值规则，包括如下工作。

URI

POST /v1/{project_id}/ams/alarms

表 4-31 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户从IAM申请到的projectid，一般为32位字符串。

请求参数

表 4-32 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM获取的用户Project级别Token。
Content-Type	是	String	指定类型为application/json。
enterprise-project-id	否	String	企业项目ID，默认为default企业项目

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-33 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
statistic	是	String	统计方式。
namespace	否	String	指标命名空间。 取值范围： • PAAS.CONTAINER：组件指标、实例指标、进程指标和容器指标的命名空间 • PAAS.NODE： 主机指标、网络指标、磁盘指标和文件系统指标的命名空间 • PAAS.SLA：SLA指标的命名空间 • PAAS.AGGR：集群指标的命名空间 • 自定义指标的命名空间。
metricName	是	String	指标名称。 取值满足表达式[a-zA-Z_:][a-zA-Z0-9_:]*，即首字符为必须为字母_:，其他字符为字母数字_:，长度为1~255个字符。
period	是	Integer	统计周期。取值范围为 60000, 300000, 900000, 3600000
alarmLevel	否	Integer	告警级别。
evaluationPeriods	是	Integer	连续周期。
comparisonOperator	是	String	阈值条件表达式。表达式不能为空。表达式内容仅包含>：大于。<：小于。>=：大于等于。<=：小于等于。
threshold	是	String	阈值。字符长度小于等于255，不能小于0，不能是正无穷大或负无穷大。
alarmName	是	String	阈值名称。名称不能为空，字符长度不能大于255，不能包含特殊字符"#%&'+;<=>?\
dimensions	是	Array of **Dimension** objects	指标维度。维度的总字符长度（即数组的json字符串长度）不能大于65535。数组长度不能大于100。
unit	是	String	指标单位。单位不能为空，字符长度不能大于32。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
actionEnabled	否	Boolean	告警是否启用。
alarmActions	否	Array of strings	告警动作。数组长度小于等于5，不能包含#，只能以"SMN:"开始。 示例："SMN:zh-cn:op_xxx;+08|00:console.xxx/aom/?agencyId=3402daf6xxxxx0e1&locale=zh-cn&region=xxx$/aom:urn:smn:xxx:06175f8cxxxx391f:aomtest" 解析："SMN:{zh-cn | en-us}:{domain_name};{timezone}:{console_uri}:{smn_topic_urn}"
alarmAdvice	否	String	告警建议。告警建议字符长度不能大于255。
alarmDescription	否	String	阈值规则描述。规则描述字符长度不能大于1024。
insufficientDataActions	否	Array of strings	数据不足动作。数组长度小于等于5，不能包含#，只能以"SMN:"开始。 示例："SMN:zh-cn:op_xxx;+08|00:console.xxx/aom/?agencyId=3402daf6xxxxx0e1&locale=zh-cn&region=xxx$/aom:urn:smn:xxx:06175f8cxxxx391f:aomtest" 解析："SMN:{zh-cn | en-us}:{domain_name};{timezone}:{console_uri}:{smn_topic_urn}"
okActions	否	Array of strings	恢复动作。数组长度小于等于5，不能包含#，只能以"SMN:"开始。 示例："SMN:zh-cn:op_xxx;+08|00:console.xxx/aom/?agencyId=3402daf6xxxxx0e1&locale=zh-cn&region=xxx$/aom:urn:smn:xxx:06175f8cxxxx391f:aomtest" 解析："SMN:{zh-cn | en-us}:{domain_name};{timezone}:{console_uri}:{smn_topic_urn}"

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-34 Dimension

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	维度名称。维度名称不能为空，字符长度不能大于255。 约束范围：^[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*$
value	是	String	维度取值。维度取值字符长度不能大于1024。

响应参数

状态码：200

表 4-35 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
errorCode	String	响应码。
errorMessage	String	响应信息描述。
alarmId	Long	阈值规则编码。

请求示例

添加一条阈值规则

```
POST https://{Endpoint}/v1/{project_id}/ams/alarms

{
  "actionEnabled" : false,
  "alarmActions" : [ ],
  "alarmAdvice" : "",
  "alarmDescription" : "",
  "alarmLevel" : 3,
  "alarmName" : "aaaaaaaa",
  "comparisonOperator" : ">=",
  "dimensions" : [ {
    "name" : "appName",
    "value" : "rhm-broker"
  } ],
  "evaluationPeriods" : 1,
  "insufficientDataActions" : [ ],
  "metricName" : "cpuCoreLimit",
  "namespace" : "PAAS.CONTAINER",
  "okActions" : [ ],
  "period" : 60000,
  "statistic" : "average",
  "threshold" : 0,
  "unit" : "Core"
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码：200

OK

请求响应成功。

```
{
  "errorCode" : "SVCSTG_AMS_2000000",
  "errorMessage" : "success",
  "alarmId" : 12345678
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK 请求响应成功。
400	BadRequest 非法请求。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
401	Unauthorized 在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。
403	Forbidden 请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
500	InternalServerError 表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。
503	ServiceUnavailable 被请求的服务无效。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。

错误码

请参见**错误码**。

4.1.5 修改阈值规则

功能介绍

该接口用于修改一条阈值规则。

URI

PUT /v1/{project_id}/ams/alarms

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-36 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户从IAM申请到的projectid，一般为32位字符串。

请求参数

表 4-37 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM获取的用户Project级别Token。
Content-Type	是	String	指定类型为application/json。
enterprise-project-id	否	String	企业项目ID，不填默认为default企业项目

表 4-38 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
statistic	是	String	统计方式。
namespace	否	String	指标命名空间。 取值范围： ● PAAS.CONTAINER：组件指标、实例指标、进程指标和容器指标的命名空间 ● PAAS.NODE： 主机指标、网络指标、磁盘指标和文件系统指标的命名空间 ● PAAS.SLA：SLA指标的命名空间 ● PAAS.AGGR：集群指标的命名空间 ● 自定义指标的命名空间。
metricName	是	String	指标名称。 取值满足表达式[a-zA-Z_:][a-zA-Z0-9_:]*，即首字符为必须为字母_:，其他字符为字母数字_:，长度为1~255个字符。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
period	是	Integer	统计周期。取值范围为 60000, 300000, 900000, 3600000
alarmLevel	否	Integer	告警级别。
evaluationPeriods	是	Integer	连续周期。
comparisonOperator	是	String	阈值条件表达式。表达式不能为空。表达式内容仅包含>：大于。<：小于。>=：大于等于。<=：小于等于。
threshold	是	String	阈值。字符长度小于等于255，不能小于0，不能是正无穷大或负无穷大。
alarmName	是	String	阈值名称。名称不能为空，字符长度不能大于255，不能包含特殊字符"#%&'+;<=>?\
dimensions	是	Array of **Dimension** objects	指标维度。维度的总字符长度（即数组的json字符串长度）不能大于65535。数组长度不能大于100。
unit	是	String	指标单位。单位不能为空，字符长度不能大于32。
actionEnabled	否	Boolean	告警是否启用。
alarmActions	否	Array of strings	告警动作。数组长度小于等于5，不能包含#，只能以"SMN:"开始。 示例："SMN:zh-cn:op_xxx;+08|00:console.xxx/aom/?agencyId=3402daf6xxxxx0e1&locale=zh-cn&region=xxx$/aom:urn:smn:xxx:06175f8cxxxx391f:aomtest" 解析："SMN:{zh-cn | en-us}:{domain_name};{timezone}:{console_uri}:{smn_topic_urn}"
alarmAdvice	否	String	告警建议。告警建议字符长度不能大于255。
alarmDescription	否	String	阈值规则描述。规则描述字符长度不能大于1024。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
insufficientDataActions	否	Array of strings	数据不足动作。数组长度小于等于5，不能包含#，只能以"SMN:"开始。 示例："SMN:zh-cn:op_xxx;+08|00:console.xxx/aom/?agencyId=3402daf6xxxxx0e1&locale=zh-cn&region=xxx$/aom:urn:smn:xxx:06175f8cxxxx391f:aomtest" 解析："SMN:{zh-cn | en-us}:{domain_name};{timezone}:{console_uri}:{smn_topic_urn}"
okActions	否	Array of strings	恢复动作。数组长度小于等于5，不能包含#，只能以"SMN:"开始。 示例："SMN:zh-cn:op_xxx;+08|00:console.xxx/aom/?agencyId=3402daf6xxxxx0e1&locale=zh-cn&region=xxx$/aom:urn:smn:xxx:06175f8cxxxx391f:aomtest" 解析："SMN:{zh-cn | en-us}:{domain_name};{timezone}:{console_uri}:{smn_topic_urn}"

表 4-39 Dimension

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	维度名称。维度名称不能为空，字符长度不能大于255。 约束范围：^[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*$
value	是	String	维度取值。维度取值字符长度不能大于1024。

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-40 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
errorCode	String	响应码。
errorMessage	String	响应信息描述。
alarmId	Long	阈值规则编码。

请求示例

修改一条阈值规则

```
PUT https://{Endpoint}/v1/{project_id}/ams/alarms

{
  "actionEnabled" : false,
  "alarmActions" : [ ],
  "alarmAdvice" : "",
  "alarmDescription" : "",
  "alarmLevel" : 3,
  "alarmName" : "aaaaaaaa",
  "comparisonOperator" : ">=",
  "dimensions" : [ {
    "name" : "appName",
    "value" : "rhm-broker"
  } ],
  "evaluationPeriods" : 1,
  "insufficientDataActions" : [ ],
  "metricName" : "cpuCoreLimit",
  "namespace" : "PAAS.CONTAINER",
  "okActions" : [ ],
  "period" : 60000,
  "statistic" : "average",
  "threshold" : 0,
  "unit" : "Core"
}
```

响应示例

状态码：200

OK

请求执行完成。

```
{
  "errorCode" : "SVCSTG_AMS_2000000",
  "errorMessage" : "success",
  "alarmId" : 12345678
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK 请求执行完成。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
400	BadRequest 非法请求。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
401	Unauthorized 在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。
403	Forbidden 请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
500	InternalServerError 表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。
503	ServiceUnavailable 被请求的服务无效。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。

错误码

请参见**错误码**。

4.1.6 查询阈值规则列表

功能介绍

该接口用于查询阈值规则列表。

URI

GET /v1/{project_id}/ams/alarms

表 4-41 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户从IAM申请到的projectid，一般为32位字符串。

表 4-42 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	取值范围(0，1000]，默认值为1000。 用于限制结果数据条数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
start	否	Long	分页信息。从当前条数开始查询数据

请求参数

表 4-43 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM获取的用户Project级别Token。
Content-Type	是	String	指定类型为application/json。
enterprise-project-id	否	String	企业项目ID，不填默认为default企业项目

响应参数

状态码：200

表 4-44 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
errorCode	String	响应码。
errorMessage	String	响应信息描述。
metaData	**MetaData** object	查询结果元数据信息，包括分页信息等。
thresholds	Array of **AlarmAPIQueryAlarmResult** objects	阈值规则列表。

表 4-45 MetaData

参数	参数类型	描述
count	Integer	当前返回结果条数。
start	String	下一个开始的标记，用于分页，null表示无更多数据。
total	Integer	总条数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-46 AlarmAPIQueryAlarmResult

参数	参数类型	描述
idTurnOn	Boolean	阈值规则是否启用。
type	String	阈值规则类型。
policyName	String	阈值规则模板名称。
alarmName	String	阈值规则名称。
id	String	阈值规则ID。
alarmDescription	String	阈值规则描述。
actionEnabled	Boolean	是否启用通知。
okActions	Array of strings	恢复动作。
alarmActions	Array of strings	告警动作。
insufficientDataActions	Array of strings	数据不足动作。
stateValue	String	服务状态。
stateReason	String	原因描述。
stateUpdatedTimestamp	String	状态更新时间戳。
metricName	String	时间序列名称。
namespace	String	时间序列命名空间。
statistic	String	统计方式。
dimensions	Array of **Dimension** objects	时间序列维度。
resources	Array of strings	资源信息（已废弃）。
period	Integer	统计周期。
evaluationPeriods	Integer	持续周期个数。
unit	String	阈值单元。
threshold	String	临界值。
comparisonOperator	String	极限条件。
alarmAdvice	String	告警清除建议。
alarmLevel	String	告警级别。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-47 Dimension

参数	参数类型	描述
name	String	维度名称。维度名称不能为空，字符长度不能大于255。 约束范围：^[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*$
value	String	维度取值。维度取值字符长度不能大于1024。

请求示例

查询阈值规则列表

```
GET https://{Endpoint}/v1/{project_id}/ams/alarms
```

响应示例

状态码：200

OK

请求响应成功。

```
{
  "errorCode" : "SVCSTG_AMS_2000000",
  "errorMessage" : "success",
  "metaData" : {
    "count" : 10,
    "start" : null,
    "total" : 100
  },
  "thresholds" : [ {
    "id" : "2137",
    "alarmName" : "aaaaaaaa",
    "alarmDescription" : "",
    "actionEnabled" : false,
    "okActions" : [ ],
    "alarmActions" : [ ],
    "insufficientDataActions" : [ ],
    "stateValue" : "alarm",
    "stateReason" : "",
    "stateUpdatedTimestamp" : null,
    "metricName" : "cpuCoreLimit",
    "namespace" : "PAAS.CONTAINER",
    "statistic" : "average",
    "dimensions" : [ {
      "name" : "appName",
      "value" : "rhm-broker"
    } ],
    "period" : 60000,
    "evaluationPeriods" : 1,
    "unit" : "Core",
    "threshold" : "0",
    "comparisonOperator" : ">=",
    "alarmAdvice" : "",
    "alarmLevel" : 3
  } ]
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	OK 请求响应成功。
400	BadRequest 非法请求。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
401	Unauthorized 在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。
403	Forbidden 请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
500	InternalServerError 表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。
503	ServiceUnavailable 被请求的服务无效。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。

错误码

请参见**错误码**。

4.1.7 查询单条阈值规则

功能介绍

该接口用于查询单条阈值规则。

URI

GET /v1/{project_id}/ams/alarms/{alarm_id}

表 4-48 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户从IAM申请到的projectid，一般为32位字符串。
alarm_id	是	String	阈值规则ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-49 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM获取的用户Project级别Token。
Content-Type	是	String	指定类型为application/json。
enterprise-project-id	否	String	企业项目ID，不填默认为default企业项目

响应参数

状态码：200

表 4-50 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
errorCode	String	响应码。
errorMessage	String	响应信息描述。
metaData	**MetaData** object	查询结果元数据信息，包括分页信息等。
thresholds	Array of **AlarmAPIQueryAlarmResult** objects	阈值规则列表。

表 4-51 MetaData

参数	参数类型	描述
count	Integer	当前返回结果条数。
start	String	下一个开始的标记，用于分页，null表示无更多数据。
total	Integer	总条数。

表 4-52 AlarmAPIQueryAlarmResult

参数	参数类型	描述
idTurnOn	Boolean	阈值规则是否启用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
type	String	阈值规则类型。
policyName	String	阈值规则模板名称。
alarmName	String	阈值规则名称。
id	String	阈值规则ID。
alarmDescription	String	阈值规则描述。
actionEnabled	Boolean	是否启用通知。
okActions	Array of strings	恢复动作。
alarmActions	Array of strings	告警动作。
insufficientDataActions	Array of strings	数据不足动作。
stateValue	String	服务状态。
stateReason	String	原因描述。
stateUpdatedTimestamp	String	状态更新时间戳。
metricName	String	时间序列名称。
namespace	String	时间序列命名空间。
statistic	String	统计方式。
dimensions	Array of **Dimension** objects	时间序列维度。
resources	Array of strings	资源信息（已废弃）。
period	Integer	统计周期。
evaluationPeriods	Integer	持续周期个数。
unit	String	阈值单元。
threshold	String	临界值。
comparisonOperator	String	极限条件。
alarmAdvice	String	告警清除建议。
alarmLevel	String	告警级别。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-53 Dimension

参数	参数类型	描述
name	String	维度名称。维度名称不能为空，字符长度不能大于255。 约束范围：^[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*$
value	String	维度取值。维度取值字符长度不能大于1024。

请求示例

查询单条阈值规则

```
GET https://{Endpoint}/v1/{project_id}/ams/alarms/{alarm_id}
```

响应示例

状态码：200

OK

请求响应成功。

```
{
  "errorCode" : "SVCSTG_AMS_2000000",
  "errorMessage" : "success",
  "metaData" : {
    "count" : 10,
    "start" : null,
    "total" : 100
  },
  "thresholds" : [ {
    "id" : "2137",
    "alarmName" : "aaaaaaaa",
    "alarmDescription" : "",
    "actionEnabled" : false,
    "okActions" : [ ],
    "alarmActions" : [ ],
    "insufficientDataActions" : [ ],
    "stateValue" : "alarm",
    "stateReason" : "",
    "stateUpdatedTimestamp" : null,
    "metricName" : "cpuCoreLimit",
    "namespace" : "PAAS.CONTAINER",
    "statistic" : "average",
    "dimensions" : [ {
      "name" : "appName",
      "value" : "rhm-broker"
    } ],
    "period" : 60000,
    "evaluationPeriods" : 1,
    "unit" : "Core",
    "threshold" : "0",
    "comparisonOperator" : ">=",
    "alarmAdvice" : "",
    "alarmLevel" : 3
  } ]
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	OK 请求响应成功。
400	BadRequest 非法请求。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
401	Unauthorized 在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。
403	Forbidden 请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
500	InternalServerError 表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。
503	ServiceUnavailable 被请求的服务无效。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。

错误码

请参见**错误码**。

4.1.8 删除阈值规则

功能介绍

该接口用于删除阈值规则。

URI

DELETE /v1/{project_id}/ams/alarms/{alarm_id}

表 4-54 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户从IAM申请到的projectid，一般为32位字符串。
alarm_id	是	String	阈值规则ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-55 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM获取的用户Project级别Token。
Content-Type	是	String	指定类型为application/json。
enterprise-project-id	否	String	企业项目ID，不填默认为default企业项目

响应参数

状态码：200

表 4-56 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
errorCode	String	响应码。
errorMessage	String	响应信息描述。

请求示例

删除一条阈值规则

```
DELETE https://{Endpoint}/v1/{project_id}/ams/alarms/{alarm_id}
```

响应示例

状态码：200

OK

请求响应成功。

```
{
  "errorCode" : "SVCSTG_AMS_2000000",
  "errorMessage" : "Delete Threshold [aaaaaaaa] successfully"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK 请求响应成功。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
400	BadRequest 非法请求。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
401	Unauthorized 在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。
403	Forbidden 请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
500	InternalServerError 表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。
503	ServiceUnavailable 被请求的服务无效。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。

错误码

请参见**错误码**。

4.1.9 添加或修改应用发现规则

功能介绍

该接口用于添加或修改一条或多条应用发现规则。同一projectid下可添加的规则上限为100条。

URI

PUT /v1/{project_id}/inv/servicediscoveryrules

表 4-57 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户从IAM申请到的projectid，一般为32位字符串。

请求参数

表 4-58 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	指定类型为application/json。

表 4-59 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
appRules	是	Array of **AppRules** objects	服务参数。

表 4-60 AppRules

参数	是否必选	参数类型	描述
createTime	否	String	规则创建时间(创建时不传，修改时传查询返回的createTime)。
enable	是	Boolean	true、false 规则是否启用。
eventName	是	String	aom_inventory_rules_event 规则事件名称，对于服务发现固定 为 "aom_inventory_rules_event" 。
hostid	否	Array of strings	主机ID(暂不使用，传空即可)。
id	是	String	创建时填空，修改时填规则ID。
name	是	String	规则名称。 字符长度小于64位，以小写字母(a-z)开头，只能包含0-9/a-z/-，不能以-结尾。
projectid	是	String	租户从IAM申请到的projectid，一般为32位字符串。
spec	是	**AppRulesSpec** object	规则详情。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-61 AppRulesSpec

参数	是否必选	参数类型	描述
appType	否	String	服务类型，用于标记服务的分类，仅用于规则分类和界面展示。可以填写任意字段，如按技术栈分类可填写Java，Python。按作用分类可填写collector(采集)，database(数据库)等。
attrList	否	Array of strings	属性列表(暂不使用，可不传)。 cmdLine、env
detectLog	否	String	是否开启日志采集。 true、false
discoveryRule	否	Array of **DiscoveryRule** objects	规则发现部分，数组中有多个对象时表示需要同时满足所有条件的进程才会被匹配到。checkType为cmdLine时checkMode填contain，checkContent格式为[“xxx”]表示进程命令行参数中需要包含xxx。checkType为env时checkMode填contain，checkContent格式为 ["k1", "v1"]表示进程环境变量中需要包含名为k1值为v1的环境变量。checkType为scope时checkMode填equals，checkContent格式为节点ID数组["hostId1”，”hostId2”]，表示规则仅会在这些节点上生效(如果不指定节点范围，规则将下发到该项目所有的节点)。
isDefaultRule	否	String	是否为默认规则。 true、false
isDetect	否	String	是否为规则预探测场景(预探测场景不会保存规则，仅用于规则下发之前验证该规则能否有效发现节点上的进程)。 true、false，在创建应用发现规则时，未填写默认为false
logFileFix	否	Array of strings	日志文件的后缀。 log、trace、out

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
logPathRule	否	Array of **LogPathRule** objects	日志路径配置规则。当cmdLineHash为固定字符串时，指定日志路径或者日志文件。否则只采集进程当前打开的以.log和.trace结尾的文件。nameType取值cmdLineHash时，args格式为["00001"]，value格式为["/xxx/xx.log"]，表示当启动命令是00001时，日志路径为/xxx/xx.log。
nameRule	是	**NameRule** object	发现上来的服务、应用的命名规则。
priority	否	String	规则优先级。 1~9999的整数字符串，默认取值为9999

表 4-62 DiscoveryRule

参数	是否必选	参数类型	描述
checkContent	否	Array of strings	匹配值。
checkMode	否	String	匹配条件。 contain、equals
checkType	否	String	匹配类型。 cmdLine、env、scope

表 4-63 LogPathRule

参数	是否必选	参数类型	描述
args	否	Array of strings	命令行。
nameType	否	String	取值类型。 cmdLineHash
value	否	Array of strings	日志路径。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-64 NameRule

参数	是否必选	参数类型	描述
appNameRule	是	Array of **AppNameRule** objects	服务命名部分，数组中有多个对象时表示将每个对象抽取到的字符串拼接作为服务的名称。nameType取值cmdLine时args格式为["start"，"end"]，表示抽取命令行中start、end之间的字符。args的第二个字段为空时，即args为["start"，""]，表示抽取命令行中start直到命令结束的所有字符。nameType取值env时args格式为["aa"]，表示抽取环境变量名为aa对应的环境变量值。nameType取值str时，args格式为["fix"]，表示服务名称最后拼接固定文字fix。nameType取值cmdLineHash时，args格式为["0001"]，value格式为["ser"]，表示当启动命令是0001时，服务名称为ser。
applicationNameRule	是	Array of **ApplicationNameRule** objects	应用命名部分。nameType取值cmdLine时args格式为["start"，"end"]，表示抽取命令行中start、end之间的字符。args的第二个字段为空时，即args为["start"，""]，表示抽取命令行中start直到命令结束的所有字符。nameType取值env时args格式为 ["aa"]，表示抽取环境变量名为aa对应的环境变量值。nameType取值str时，args格式为["fix"]，表示服务名称最后拼接固定文字fix。nameType取值cmdLineHash时，args格式为["0001"]，value格式为["ser"]，表示当启动命令是0001时，应用名称为ser。

表 4-65 AppNameRule

参数	是否必选	参数类型	描述
nameType	是	String	取值类型。 从cmdLineHash、cmdLine、env、str里面选取。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
args	是	Array of strings	输入值。
value	是	Array of strings	服务名(仅nameType为cmdLineHash时填写)。

表 4-66 ApplicationNameRule

参数	是否必选	参数类型	描述
nameType	是	String	取值类型。 从cmdLineHash、cmdLine、env、str里面选取。
args	是	Array of strings	输入值。
value	是	Array of strings	服务名(仅nameType为cmdLineHash时填写)。

响应参数

状态码：200

表 4-67 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
errorCode	String	响应码。
errorMessage	String	响应信息描述。
responseStatus	Integer	响应状态码。

请求示例

添加或修改一条或多条应用发现规则

```
PUT https://{Endpoint}/v1/{project_id}/inv/servicediscoveryrules

{
  "appRules" : [ {
    "id" : "44d6c4bb-f673-4bf4-8d33-313832f37b28",
    "name" : "bytest",
    "createTime" : "",
    "projectid" : "5a6036f48e954fcd84d198cb28db311a",
    "enable" : true,
    "hostid" : [ ],
    "eventName" : "aom_inventory_rules_event",
    "spec" : {
      "detectLog" : "true",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "logFileFix" : [ "log", "trace" ],
    "discoveryRule" : [ {
      "checkType" : "cmdLine",
      "checkMode" : "contain",
      "checkContent" : [ "default" ]
    }, {
      "checkType" : "scope",
      "checkMode" : "equals",
      "checkContent" : [ "44d6c4bb-f673-4bf4-8d33-313832f37b28" ]
    } ],
    "attrList" : [ "cmdLine" ],
    "isDetect" : "false",
    "priority" : "1",
    "nameRule" : {
      "appNameRule" : [ {
        "nameType" : "cmdLineHash",
        "args" : [ "00000000001" ],
        "value" : [ "serviceName1" ]
      }, {
        "nameType" : "cmdLine",
        "args" : [ "/var/paas/kubernetes/", "/kubeconfig" ]
      }, {
        "nameType" : "env",
        "args" : [ "APP_NAME" ]
      }, {
        "nameType" : "str",
        "args" : [ "kube" ]
      } ],
      "applicationNameRule" : [ {
        "nameType" : "cmdLineHash",
        "args" : [ "00000000001" ],
        "value" : [ "applicationName1" ]
      }, {
        "nameType" : "str",
        "args" : [ "kubeproxy" ]
      } ]
    },
    "appType" : "",
    "isDefaultRule" : "false",
    "logPathRule" : [ {
      "nameType" : "cmdLineHash",
      "args" : [ "00000000001" ],
      "value" : [ "/xx/xxx/xx.log", "/xx/xxx/xx" ]
    } ]
  }
 } ]
}
```

响应示例

状态码：200

OK

请求响应成功。

```
{
 "errorCode" : "SVCSTG.INV.2000000",
 "errorMessage" : "success",
 "id" : [ "44d6c4bb-f673-4bf4-8d33-313832f37b28" ]
}
```

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	OK 请求响应成功。
400	BadRequest 非法请求。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
401	Unauthorized 在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。
403	Forbidden请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
500	InternalServerError 表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。
503	ServiceUnavailable 被请求的服务无效。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。

错误码

请参见**错误码**。

4.1.10 删除应用发现规则

功能介绍

该接口用于删除应用发现规则。

URI

DELETE /v1/{project_id}/inv/servicediscoveryrules

表 4-68 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户从IAM申请到的projectid，一般为32位字符串。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-69 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
appRulesIds	是	Array of strings	发现规则ID，传多个时以逗号分隔。

请求参数

表 4-70 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。
Content-Type	是	String	指定类型为application/json。

响应参数

状态码：200

表 4-71 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
errorCode	String	响应码。
errorMessage	String	响应信息描述。
responseStatus	Integer	响应状态码。

请求示例

删除指定ID的应用发现规则。

```
DELETE https://{Endpoint}/v1/{project_id}/inv/servicediscoveryrules?appRulesIds=b788349e-62b2-3c7a-b597-02c611d59801
```

响应示例

状态码：200

OK

请求响应成功。

```
{
  "errorCode" : "SVCSTG.INV.2000000",
  "errorMessage" : null
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	OK 请求响应成功。
400	BadRequest 非法请求。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
401	Unauthorized 在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。
403	Forbidden请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
500	InternalServerError 表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。
503	ServiceUnavailable 被请求的服务无效。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。

错误码

请参见**错误码**。

4.1.11 查询应用发现规则

功能介绍

该接口用于查询系统当前已存在的应用发现规则。

URI

GET /v1/{project_id}/inv/servicediscoveryrules

表 4-72 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户从IAM申请到的projectid，一般为32位字符串。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-73 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	具体的应用发现规则ID，可以精确匹配到一条应用发现规则。不传时返回project下所有应用发现规则的列表。

请求参数

表 4-74 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。
Content-Type	是	String	指定类型为application/json。

响应参数

状态码：200

表 4-75 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
appRules	Array of **AppRules** objects	查询结果规则信息。
errorCode	String	响应码，SVCSTG.INV.2000000代表正常返回。
errorMessage	String	响应信息描述。

表 4-76 AppRules

参数	参数类型	描述
createTime	String	规则创建时间(创建时不传，修改时传查询返回的createTime)。
enable	Boolean	true、false 规则是否启用。
eventName	String	aom_inventory_rules_event 规则事件名称，对于服务发现固定为"aom_inventory_rules_event"。
hostid	Array of strings	主机ID(暂不使用，传空即可)。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
id	String	创建时填空，修改时填规则ID。
name	String	规则名称。 字符长度小于64位，以小写字母(a-z)开头，只能包含0-9/a-z/-，不能以-结尾。
projectid	String	租户从IAM申请到的projectid，一般为32位字符串。
spec	**AppRulesSpec** object	规则详情。

表 4-77 AppRulesSpec

参数	参数类型	描述
appType	String	服务类型，用于标记服务的分类，仅用于规则分类和界面展示。可以填写任意字段，如按技术栈分类可填写Java，Python。按作用分类可填写collector(采集)，database(数据库)等。
attrList	Array of strings	属性列表(暂不使用，可不传)。 cmdLine、env
detectLog	String	是否开启日志采集。 true、false
discoveryRule	Array of **DiscoveryRule** objects	规则发现部分，数组中有多个对象时表示需要同时满足所有条件的进程才会被匹配到。checkType为cmdLine时checkMode填contain，checkContent格式为[“xxx”]表示进程命令行参数中需要包含xxx。checkType为env时checkMode填contain，checkContent格式为 ["k1"，"v1"]表示进程环境变量中需要包含名为k1值为v1的环境变量。checkType为scope时checkMode填equals，checkContent格式为节点ID数组["hostId1”，”hostId2”]，表示规则仅会在这些节点上生效(如果不指定节点范围，规则将下发到该项目所有的节点)。
isDefaultRule	String	是否为默认规则。 true、false

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
isDetect	String	是否为规则预探测场景(预探测场景不会保存规则，仅用于规则下发之前验证该规则能否有效发现节点上的进程)。 true、false，在创建应用发现规则时，未填写默认为false
logFileFix	Array of strings	日志文件的后缀。 log、trace、out
logPathRule	Array of **LogPathRule** objects	日志路径配置规则。当cmdLineHash为固定字符串时，指定日志路径或者日志文件。否则只采集进程当前打开的以.log和.trace结尾的文件。nameType取值cmdLineHash时，args格式为["00001"]，value格式为["/xxx/xx.log"]，表示当启动命令是00001时，日志路径为/xxx/xx.log。
nameRule	**NameRule** object	发现上来的服务、应用的命名规则。
priority	String	规则优先级。 1~9999的整数字符串，默认取值为9999

表 4-78 DiscoveryRule

参数	参数类型	描述
checkContent	Array of strings	匹配值。
checkMode	String	匹配条件。 contain、equals
checkType	String	匹配类型。 cmdLine、env、scope

表 4-79 LogPathRule

参数	参数类型	描述
args	Array of strings	命令行。
nameType	String	取值类型。 cmdLineHash
value	Array of strings	日志路径。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-80 NameRule

参数	参数类型	描述
appNameRule	Array of **AppNameRule** objects	服务命名部分，数组中有多个对象时表示将每个对象抽取到的字符串拼接作为服务的名称。nameType取值cmdLine时args格式为["start"，"end"]，表示抽取命令行中start、end之间的字符。args的第二个字段为空时，即args为["start"，""]，表示抽取命令行中start直到命令结束的所有字符。nameType取值env时args格式为["aa"]，表示抽取环境变量名为aa对应的环境变量值。nameType取值str时，args格式为["fix"]，表示服务名称最后拼接固定文字fix。nameType取值cmdLineHash时，args格式为["0001"]，value格式为["ser"]，表示当启动命令是0001时，服务名称为ser。
applicationNameRule	Array of **ApplicationNameRule** objects	应用命名部分。nameType取值cmdLine时args格式为["start"，"end"]，表示抽取命令行中start、end之间的字符。args的第二个字段为空时，即args为["start"，""]，表示抽取命令行中start直到命令结束的所有字符。nameType取值env时args格式为 ["aa"]，表示抽取环境变量名为aa对应的环境变量值。nameType取值str时，args格式为["fix"]，表示服务名称最后拼接固定文字fix。nameType取值cmdLineHash时，args格式为["0001"]，value格式为["ser"]，表示当启动命令是0001时，应用名称为ser。

表 4-81 AppNameRule

参数	参数类型	描述
nameType	String	取值类型。 从cmdLineHash、cmdLine、env、str里面选取。
args	Array of strings	输入值。
value	Array of strings	服务名(仅nameType为cmdLineHash时填写)。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-82 ApplicationNameRule

参数	参数类型	描述
nameType	String	取值类型。 从cmdLineHash、cmdLine、env、str里面选取。
args	Array of strings	输入值。
value	Array of strings	服务名(仅nameType为cmdLineHash时填写)。

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK

请求响应成功。


```
{
  "appRules" : [ {
    "createTime" : "1599098476654",
    "enable" : true,
    "name" : "ica**nt",
    "eventName" : "aom_in***tory_rules_event",
    "hostid" : [ ],
    "id" : "b53a5152-****-****-****-302367e04c0b",
    "projectid" : "2a473356c*********be891bffc1cf",
    "spec" : {
      "detectLog" : "true",
      "editable" : null,
      "logPathRule" : [ ],
      "priority" : 9999,
      "attrList" : [ "cmdLine" ],
      "nameRule" : {
        "appNameRule" : [ {
          "nameType" : "cmdLineHash",
          "args" : [ "/opt/******** -DNFW=ica**nt" ],
          "value" : [ "aicagentserver" ]
        } ],
        "applicationNameRule" : [ {
          "nameType" : "cmdLineHash",
          "args" : [ "/opt/********** -DNFW=ica**nt" ],
          "value" : [ "aica**nt" ]
        } ]
      },
      "appType" : "",
      "aom_metric_relabel_configs" : null,
      "logFileFix" : [ "log", "trace", "out" ],
      "isDetect" : "false",
      "isDefaultRule" : null,
      "dataSource" : null,
      "discoveryRule" : [ {
        "checkType" : "cmdLine",
        "checkContent" : [ "-DNFW=ica**nt" ],
        "checkMode" : "contain"
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    } ]
   },
   "desc" : null
 } ],
 "errorMessage" : null,
 "errorCode" : "SVCSTG.INV.2000000",
 "responseStatus" : 200
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK 请求响应成功。
400	BadRequest 非法请求。建议直接修改该请求，不要重试该请求。
401	Unauthorized 在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。
403	Forbidden请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
500	InternalServerError 表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。
503	ServiceUnavailable 被请求的服务无效。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。

错误码

请参见**错误码**。

4.2 监控（v2）

4.2.1 查询时间序列

功能介绍

该接口用于查询系统当前可监控的时间序列列表，可以指定时间序列命名空间、名称、维度、所属资源的编号（格式为：resType_resId），分页查询的起始位置和返回的最大记录条数。

URI

POST /v2/{project_id}/series

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-83 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户从IAM申请到的projectid，一般为32位字符串。

请求参数

表 4-84 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。
Content-Type	是	String	指定类型为application/json。
X-Aom-Prometheus-Id	否	String	Prometheus实例ID，不填默认为默认prometheus实例

表 4-85 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
series	是	Array of **QuerySeriesOptionParam** objects	通过该数组传递的参数信息进行时间序列查询，数组大小不超过100。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-86 QuerySeriesOptionParam

参数	是否必选	参数类型	描述
namespace	是	String	指标命名空间。 取值范围： • PAAS.CONTAINER：组件指标、实例指标、进程指标和容器指标的命名空间 • PAAS.NODE： 主机指标、网络指标、磁盘指标和文件系统指标的命名空间 • PAAS.SLA：SLA指标的命名空间 • PAAS.AGGR：集群指标的命名空间 • CUSTOM.Prometheus：Prometheus指标的命名空间 • 自定义指标的命名空间。
metric_name	否	String	时间序列名称。名称长度为1~255个字符。
dimensions	否	Array of **DimensionSeries** objects	时间序列维度列表。

表 4-87 DimensionSeries

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	名称。
value	否	String	具体数值。

响应参数

状态码：200

表 4-88 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
series	Array of **SeriesQueryItemResult** objects	时间序列对象列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
meta_data	**MetaDataSeries** object	查询结果元数据信息，包括分页信息等。

表 4-89 SeriesQueryItemResult

参数	参数类型	描述
namespace	String	命名空间。
dimensions	Array of **DimensionSeries** objects	维度列表。
metric_name	String	时间序列名称。
unit	String	时间序列单位。
dimension_value_hash	String	时间序列哈希值。

表 4-90 DimensionSeries

参数	参数类型	描述
name	String	名称。
value	String	具体数值。

表 4-91 MetaDataSeries

参数	参数类型	描述
count	Integer	当前返回结果条数。
offset	Integer	下一个开始的标记，用于分页，null表示无更多数据。
total	Integer	总条数。
nextToken	Long	偏移量。

状态码：400

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-92 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息描述。
error_type	String	错误类型。

请求示例

通过namespace+appName+clusterName查询

```
POST https://{Endpoint}/v2/{project_id}/series

{
  "series" : [ {
    "namespace" : "PAAS.CONTAINER",
    "dimensions" : [ {
      "name" : "appName",
      "value" : "demo"
    }, {
      "name" : "clusterName",
      "value" : "test"
    } ]
  } ]
}
```

响应示例

状态码：200

OK

请求执行完成。

```
{
  "meta_data" : {
    "count" : 1,
    "offset" : null,
    "total" : 1
  },
  "series" : [ {
    "namespace" : "abc",
    "metric_name" : "cpuUsage",
    "unit" : "Percent",
    "dimensions" : [ {
      "name" : "instance_id",
      "value" : "demo1"
    } ]
  } ]
}
```

状态码：400

BadRequest

非法请求。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{
  "error_code" : "AOM.04007500",
  "error_msg" : "internal server error",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "error_type" : "INTERNAL_SERVER_ERROR"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK 请求执行完成。
400	BadRequest 非法请求。建议直接修改该请求，不要重试该请求。
401	Unauthorized 在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。
403	Forbidden 请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
500	InternalServerError 表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。
503	ServiceUnavailable 被请求的服务无效。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

错误码

请参见**错误码**。

4.2.2 查询时序数据

功能介绍

该接口用于查询指定时间范围内的监控时序数据，可以通过参数指定需要查询的数据维度，数据周期等。

URI

POST /v2/{project_id}/samples

表 4-93 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户从IAM申请到的projectid，一般为32位字符串。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-94 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
fill_value	否	String	用于对查询到的时序数据进行断点插值，默认值为-1。 -1：断点处使用-1进行表示。 0 ： 断点处使用0进行表示。 null：断点处使用null进行表示。 average：断点处使用前后邻近的有效数据的平均值进行表示，如果不存在有效数据则使用null进行表示。

请求参数

表 4-95 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。
Content-Type	是	String	指定类型为application/json。
X-Aom-Prometheus-Id	否	String	Prometheus实例ID，不填默认为默认prometheus实例

表 4-96 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
samples	是	Array of **QuerySample** objects	时序数据对象列表。 取值范围 JSON数组大小不超过20
statistics	是	Array of strings	统计方式。 取值范围 maximum，minimum，sum，average，sampleCount

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
period	是	Integer	监控数据粒度。 取值范围 枚举值，取值范围： 60，1分钟粒度 300，5分钟粒度 900，15分钟粒度 3600，1小时粒度

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
time_range	是	String	timeRange用于指标查询时间范围，主要用于解决客户端时间和服务端时间不一致情况下，查询最近N分钟的数据。另可用于精确查询某一段时间的数据。 如： -1.-1.60(表示最近60分钟)，不管当前客户端是什么时间，都以服务端时间为准查询最近60分钟。 1650852000000.1650852300000.5(表示GMT+8 2022-04-25 10:00:00至2022-04-25 10:05:00指定的5分钟) 格式： startTimeInMillis.endTimeInMillis.durationInMinutes 参数解释： startTimeInMillis: 查询的开始时间，格式为UTC毫秒，如果指定为-1，服务端将按(endTimeInMillis - durationInMinutes * 60 * 1000)计算开始时间。如-1.1650852300000.5，则相当于1650852000000.1650852300000.5 endTimeInMillis: 查询的结束时间，格式为UTC毫秒，如果指定为-1，服务端将按(startTimeInMillis + durationInMinutes * 60 * 1000)计算结束时间，如果计算出的结束时间大于当前系统时间，则使用当前系统时间。如1650852000000.-1.5，则相当于1650852000000.1650852300000.5 durationInMinutes：查询时间的跨度分钟数。 取值范围大于0并且大于等于(endTimeInMillis - startTimeInMillis) / (60 * 1000) - 1。当开始时间与结束时间都设置为-1时，系统会将结束时间设置为当前时间UTC毫秒值，并按(endTimeInMillis -

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
			durationInMinutes * 60 * 1000)计算开始时间。 如：-1.-1.60(表示最近60分钟) 约束： 单次请求中，查询时长与周期需要满足以下条件: durationInMinutes * 60 / period <= 1440

表 4-97 QuerySample

参数	是否必选	参数类型	描述
namespace	是	String	指标命名空间。 取值范围 ： • PAAS.CONTAINER：组件指标、实例指标、进程指标和容器指标的命名空间 • PAAS.NODE： 主机指标、网络指标、磁盘指标和文件系统指标的命名空间 • PAAS.SLA：SLA指标的命名空间 • PAAS.AGGR：集群指标的命名空间 • CUSTOM.Prometheus：Prometheus指标的命名空间 • 自定义指标的命名空间。
dimensions	是	Array of **DimensionSeries** objects	时间序列维度列表。 取值范围： 数组不能为空，同时数组中任何一个dimension对象name和value属性的值也不能为空。
metric_name	是	String	时间序列名称。 取值范围 名称长度为1~255个字符

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-98 DimensionSeries

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	名称。
value	否	String	具体数值。

响应参数

状态码：200

表 4-99 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
samples	Array of **SampleDataValue** objects	时间序列对象列表。

表 4-100 SampleDataValue

参数	参数类型	描述
sample	**QuerySample** object	时间序列对象列表。
data_points	Array of **MetricDataPoints** objects	时序数据。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-101 QuerySample

参数	参数类型	描述
namespace	String	指标命名空间。 取值范围： • PAAS.CONTAINER：组件指标、实例指标、进程指标和容器指标的命名空间 • PAAS.NODE： 主机指标、网络指标、磁盘指标和文件系统指标的命名空间 • PAAS.SLA：SLA指标的命名空间 • PAAS.AGGR：集群指标的命名空间 • CUSTOM.Prometheus：Prometheus指标的命名空间 • 自定义指标的命名空间。
dimensions	Array of **DimensionSeries** objects	时间序列维度列表。 取值范围： 数组不能为空，同时数组中任何一个dimension对象name和value属性的值也不能为空。
metric_name	String	时间序列名称。 取值范围 名称长度为1~255个字符

表 4-102 DimensionSeries

参数	参数类型	描述
name	String	名称。
value	String	具体数值。

表 4-103 MetricDataPoints

参数	参数类型	描述
statistics	Array of **StatisticValue** objects	统计方式。
timestamp	Long	时间戳。
unit	String	时间序列单位。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-104 StatisticValue

参数	参数类型	描述
statistic	String	统计方式。
value	Double	统计结果。

状态码：400

表 4-105 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息描述。
error_type	String	错误类型。

请求示例

查询最近5分钟内的监控时序数据

```
POST https://{Endpoint}/v2/{project_id}/samples

{
  "samples" : [ {
    "namespace" : "abc",
    "metric_name" : "def",
    "dimensions" : [ {
      "name" : "instance_id",
      "value" : "demo1"
    } ]
  } ],
  "period" : 60,
  "time_range" : "-1.-1.5",
  "statistics" : [ "maximum", "minimum", "sum" ]
}
```

响应示例

状态码：200

OK

请求执行完成。

```
{
  "samples" : [ {
    "sample" : {
      "namespace" : "abc",
      "metric_name" : "def",
      "dimensions" : [ {
        "name" : "ghi",
        "value" : "lmn"
      } ]
    },
    "data_points" : [ {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "timestamp" : "1467892800000",
    "unit" : "Percent",
    "statistics" : [ {
      "statistic" : "maximum",
      "value" : "23"
    } ]
  } ]
 } ]
}
```

状态码：400

BadRequest

非法请求。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{
  "error_code" : "AOM.04008500",
  "error_msg" : "internal server error",
  "error_type" : "INTERNAL_SERVER_ERROR"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK 请求执行完成。
400	BadRequest 非法请求。建议直接修改该请求，不要重试该请求。
401	Unauthorized 在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。
403	Forbidden 请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
500	InternalServerError 表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。
503	ServiceUnavailable 被请求的服务无效。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

错误码

请参见**错误码**。

4.2.3 添加阈值规则

功能介绍

该接口用于添加一条阈值规则。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

POST /v2/{project_id}/alarm-rules

表 4-106 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户从IAM申请到的projectid，一般为32位字符串。

请求参数

表 4-107 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。
Content-Type	是	String	指定类型为application/json。
enterprise-project-id	否	String	企业项目ID，不填默认为default企业项目

表 4-108 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
alarm_advice	否	String	告警清除建议。
alarm_description	否	String	阈值规则描述。
alarm_level	是	Integer	告警级别。取值范围为[1，4]，1：紧急，2：重要，3：次要，4：提示
alarm_rule_name	是	String	阈值规则名称。名称不能包含$>+<;#";&?%='
comparison_operator	是	String	极限条件。取值范围为">", ">=", "<", "<="
dimensions	是	Array of **Dimension** objects	时间序列维度。
evaluation_periods	是	Integer	间隔周期。取值范围为[1，5]
is_turn_on	否	Boolean	阈值规则是否启用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
metric_name	是	String	时间序列名称。取值范围 名称长度为1~255个字符
namespace	是	String	时间序列命名空间。
period	是	Integer	统计周期。取值范围为 60000, 300000, 900000, 3600000
statistic	是	String	统计方式。取值范围 "maximum","minimum","average", "sum","sampleCount"
threshold	是	String	临界值。字符串长度不超过255，可被解析为正的数字
unit	否	String	阈值单元。

表 4-109 Dimension

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	维度名称。
value	是	String	维度取值。

响应参数

状态码：200

表 4-110 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
alarm_rule_id	Long	阈值规则ID。

状态码：400

表 4-111 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息描述。
error_type	String	错误类型。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

添加一条阈值规则。

```
POST https://{Endpoint}/v2/{project_id}/alarm-rules

{
  "id_turn_on" : true,
  "alarm_advice" : "",
  "alarm_description" : "",
  "alarm_level" : 3,
  "alarm_rule_name" : "aaaaaaaa",
  "comparison_operator" : ">=",
  "dimensions" : [ {
    "name" : "appName",
    "value" : "rhm-broker"
  } ],
  "evaluation_periods" : 1,
  "metric_name" : "cpuCoreLimit",
  "namespace" : "PAAS.CONTAINER",
  "period" : 60000,
  "statistic" : "average",
  "threshold" : 0,
  "unit" : "Core"
}
```

响应示例

状态码：200

OK

请求响应成功。

```
{
  "alarm_rule_id" : [ ]
}
```

状态码：400

BadRequest

非法请求。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{
  "error_code" : "AOM.02001500",
  "error_msg" : "internal server error",
  "error_type" : "INTERNAL_SERVER_ERROR"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK 请求响应成功。
400	BadRequest 非法请求。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
401	Unauthorized 在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。
403	Forbidden 请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
500	InternalServerError 表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。
503	ServiceUnavailable 被请求的服务无效。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

错误码

请参见**错误码**。

4.2.4 查询阈值规则列表

功能介绍

该接口用于查询阈值规则列表。

URI

GET /v2/{project_id}/alarm-rules

表 4-112 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户从IAM申请到的projectid，一般为32位字符串。

表 4-113 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	String	分页信息。
limit	否	Integer	用于限制结果数据条数。取值范围(0，1000]，默认值为1000。
enterprise-project-id	否	String	企业项目ID，不填默认为default企业项目

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-114 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。
Content-Type	是	String	指定类型为application/json。

响应参数

状态码：200

表 4-115 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
meta_data	**MetaData** object	查询结果元数据信息，包括分页信息等。
thresholds	Array of **QueryAlarmResult** objects	阈值规则查询参数。

表 4-116 MetaData

参数	参数类型	描述
count	Integer	当前返回结果条数。
offset	String	下一个开始的标记，用于分页，null表示无更多数据。
total	Integer	总条数。

表 4-117 QueryAlarmResult

参数	参数类型	描述
action_enabled	Boolean	是否启用通知。
alarm_actions	Array of strings	告警状态通知列表。
alarm_advice	String	告警清除建议。
alarm_description	String	阈值规则描述。
alarm_level	String	告警级别。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
alarm_rule_id	String	阈值规则ID。
alarm_rule_name	String	阈值规则名称。
comparison_operator	String	极限条件。
dimensions	Array of **Dimension** objects	时间序列维度。
evaluation_periods	Integer	间隔周期。
id_turn_on	Boolean	阈值规则是否启用。
insufficient_data_actions	Array of strings	数据不足通知列表。
metric_name	String	时间序列名称。
namespace	String	时间序列命名空间。
ok_actions	Array of strings	正常状态通知列表。
period	Integer	统计周期。
policy_name	String	阈值规则模板名称。
resources	Array of strings	资源信息(已废弃)。
state_reason	String	原因描述。
state_updated_timestamp	String	状态更新时间戳。
state_value	String	服务状态。
statistic	String	统计方式。
threshold	String	临界值。
type	String	阈值规则类型。
unit	String	阈值单元。

表 4-118 Dimension

参数	参数类型	描述
name	String	维度名称。
value	String	维度取值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码：400

表 4-119 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息描述。
error_type	String	错误类型。

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK

请求响应成功。

```
{
  "meta_data" : [ {
    "count" : 10,
    "offset" : null,
    "total" : 100
  } ],
  "thresholds" : [ {
    "alarm_actions" : null,
    "alarm_advice" : null,
    "alarm_description" : null,
    "alarm_level" : 3,
    "alarm_rule_id" : 2137,
    "alarm_rule_name" : "aaaaaaaa",
    "comparison_operator" : ">=",
    "dimensions" : [ {
      "name" : "appName"
    }, {
      "value" : "rhm-broker"
    } ],
    "evaluation_periods" : 1,
    "id_turn_on" : true,
    "insufficient_data_actions" : null,
    "metric_name" : "cpuCoreLimit",
    "namespace" : "PAAS.CONTAINER",
    "ok_actions" : null,
    "period" : 60000,
    "policy_name" : "23,",
    "resources" : [ ],
    "state_reason" : null,
    "state_updated_timestamp" : null,
    "state_value" : "alarm",
    "statistic" : "average",
    "threshold" : 0,
    "type" : "single,",
    "unit" : "Core"
  } ]
}
```

状态码：400

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

BadRequest

非法请求。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{
  "error_code" : "AOM.02003500",
  "error_msg" : "internal server error",
  "error_type" : "INTERNAL_SERVER_ERROR"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK 请求响应成功。
400	BadRequest 非法请求。建议直接修改该请求，不要重试该请求。
401	Unauthorized 在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。
403	Forbidden 请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
500	InternalServerError 表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。
503	ServiceUnavailable 被请求的服务无效。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

错误码

请参见**错误码**。

4.2.5 修改阈值规则

功能介绍

该接口用于修改一条阈值规则。

URI

PUT /v2/{project_id}/alarm-rules

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-120 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户从IAM申请到的projectid，一般为32位字符串。

请求参数

表 4-121 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。
Content-Type	是	String	指定类型为application/json。
enterprise-project-id	否	String	企业项目ID，不填默认为default企业项目

表 4-122 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
alarm_advice	否	String	告警清除建议。
alarm_description	否	String	阈值规则描述。
alarm_level	否	Integer	告警级别。取值范围为[1，4]，1：紧急，2：重要，3：次要，4：提示
alarm_rule_name	是	String	阈值规则名称。名称不能包含$>+<;#";&?%='
comparison_operator	是	String	极限条件。取值范围为">", ">=", "<", "<="
dimensions	是	Array of **Dimension** objects	时间序列维度。
evaluation_periods	是	Integer	间隔周期。取值范围为[1，5]
id_turn_on	否	Boolean	阈值规则是否启用。
metric_name	是	String	时间序列名称。取值范围 名称长度为1~255个字符
namespace	是	String	时间序列命名空间。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
period	是	Integer	统计周期。取值范围为60000，300000, 900000, 3600000
statistic	是	String	统计方式。取值范围 "maximum","minimum","average", "sum","sampleCount"
threshold	是	String	临界值。字符串长度不超过255，可被解析为正的数字
unit	否	String	阈值单元。

表 4-123 Dimension

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	维度名称。
value	是	String	维度取值。

响应参数

状态码：200

表 4-124 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
alarm_rule_id	Long	阈值规则ID。

状态码：400

表 4-125 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息描述。
error_type	String	错误类型。

请求示例

修改阈值规则

```
PUT https://{Endpoint}/v2/{project_id}/alarm-rules
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "alarm_advice" : "",
  "alarm_description" : "",
  "alarm_level" : 3,
  "alarm_rule_name" : "aaaaaaaa",
  "comparison_operator" : ">=",
  "dimensions" : [ {
    "name" : "appName",
    "value" : "rhm-broker"
  } ],
  "evaluation_periods" : 1,
  "metric_name" : "cpuCoreLimit",
  "namespace" : "PAAS.CONTAINER",
  "period" : 60000,
  "statistic" : "average",
  "threshold" : 0,
  "unit" : "Core"
}
```

响应示例

状态码：200

OK

请求响应成功。

```
{
  "errorCode" : "200",
  "errorMessage" : "success",
  "alarmId" : 91307490000416600
}
```

状态码：400

BadRequest

非法请求。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{
  "error_code" : "AOM.02002500",
  "error_msg" : "internal server error",
  "error_type" : "INTERNAL_SERVER_ERROR"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK 请求响应成功。
400	BadRequest 非法请求。建议直接修改该请求，不要重试该请求。
401	Unauthorized 在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
403	Forbidden 请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
500	InternalServerError 表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。
503	ServiceUnavailable 被请求的服务无效。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

错误码

请参见**错误码**。

4.2.6 删除阈值规则

功能介绍

该接口用于删除阈值规则。

URI

DELETE /v2/{project_id}/alarm-rules/{alarm_rule_id}

表 4-126 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户从IAM申请到的projectid，一般为32位字符串。
alarm_rule_id	是	String	阈值规则ID。

请求参数

表 4-127 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。
Content-Type	是	String	指定类型为application/json。
enterprise-project-id	否	String	企业项目ID，不填默认为default企业项目

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：200

OK请求响应成功。

状态码：400

表 4-128 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息描述。
error_type	String	错误类型。

请求示例

删除阈值规则。

```
DELETE https://{Endpoint}/v2/{project_id}/alarm-rules/{alarm_rule_id}
```

响应示例

状态码：400

BadRequest

非法请求。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{
  "error_code" : "AOM.02005500",
  "error_msg" : "internal server error",
  "error_type" : "INTERNAL_SERVER_ERROR"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK 请求响应成功。
400	BadRequest 非法请求。建议直接修改该请求，不要重试该请求。
401	Unauthorized 在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
403	Forbidden 请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
500	InternalServerError 表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。
503	ServiceUnavailable 被请求的服务无效。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

错误码

请参见**错误码**。

4.2.7 查询单条阈值规则

功能介绍

该接口用于查询单条阈值规则。

URI

GET /v2/{project_id}/alarm-rules/{alarm_rule_id}

表 4-129 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户从IAM申请到的projectid，一般为32位字符串。
alarm_rule_id	是	String	阈值规则ID。

请求参数

表 4-130 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。
Content-Type	是	String	指定类型为application/json。
enterprise-project-id	否	String	企业项目ID，不填默认为default企业项目

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：200

表 4-131 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
meta_data	**MetaData** object	查询结果元数据信息，包括分页信息等。
thresholds	Array of **QueryAlarmResult** objects	阈值规则列表。

表 4-132 MetaData

参数	参数类型	描述
count	Integer	当前返回结果条数。
offset	String	下一个开始的标记，用于分页，null表示无更多数据。
total	Integer	总条数。

表 4-133 QueryAlarmResult

参数	参数类型	描述
action_enabled	Boolean	是否启用通知。
alarm_actions	Array of strings	告警状态通知列表。
alarm_advice	String	告警清除建议。
alarm_description	String	阈值规则描述。
alarm_level	String	告警级别。
alarm_rule_id	String	阈值规则ID。
alarm_rule_name	String	阈值规则名称。
comparison_operator	String	极限条件。
dimensions	Array of **Dimension** objects	时间序列维度。
evaluation_periods	Integer	间隔周期。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
id_turn_on	Boolean	阈值规则是否启用。
insufficient_data_actions	Array of strings	数据不足通知列表。
metric_name	String	时间序列名称。
namespace	String	时间序列命名空间。
ok_actions	Array of strings	正常状态通知列表。
period	Integer	统计周期。
policy_name	String	阈值规则模板名称。
resources	Array of strings	资源信息(已废弃)。
state_reason	String	原因描述。
state_updated_timestamp	String	状态更新时间戳。
state_value	String	服务状态。
statistic	String	统计方式。
threshold	String	临界值。
type	String	阈值规则类型。
unit	String	阈值单元。

表 4-134 Dimension

参数	参数类型	描述
name	String	维度名称。
value	String	维度取值。

状态码：400

表 4-135 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息描述。
error_type	String	错误类型。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK

请求响应成功。


```
{
  "thresholds" : [ {
    "alarm_actions" : null,
    "alarm_advice" : null,
    "alarm_description" : null,
    "alarm_level" : 3,
    "alarm_rule_id" : 2137,
    "alarm_rule_name" : "aaaaaaaa",
    "comparison_operator" : ">=",
    "dimensions" : [ {
      "name" : "appName"
    }, {
      "value" : "rhm-broker"
    } ],
    "evaluation_periods" : 1,
    "id_turn_on" : true,
    "insufficient_data_actions" : null,
    "metric_name" : "cpuCoreLimit",
    "namespace" : "PAAS.CONTAINER",
    "ok_actions" : null,
    "period" : 60000,
    "policy_name" : "23,",
    "resources" : [ ],
    "state_aalue" : "alarm",
    "state_reason" : null,
    "state_updated_timestamp" : null,
    "statistic" : "average",
    "threshold" : 0,
    "type" : "single,",
    "unit" : "Core"
  } ]
}
```


状态码：400

BadRequest

非法请求。建议直接修改该请求，不要重试该请求。


```
{
  "error_code" : "AOM.02004500",
  "error_msg" : "internal server error",
  "error_type" : "INTERNAL_SERVER_ERROR"
}
```


状态码

状态码	描述
200	OK 请求响应成功。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
400	BadRequest 非法请求。建议直接修改该请求，不要重试该请求。
401	Unauthorized 在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。
403	Forbidden 请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
500	InternalServerError 表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。
503	ServiceUnavailable 被请求的服务无效。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

错误码

请参见**错误码**。

4.2.8 批量删除阈值规则

功能介绍

批量删除阈值规则

URI

POST /v2/{project_id}/alarm-rules/delete

表 4-136 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户从IAM申请到的projectid，一般为32位字符串

请求参数

表 4-137 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	指定类型为application/json。
enterprise-project-id	否	String	企业项目ID，不填默认为default企业项目

表 4-138 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
alarm_rules	是	Array of strings	阈值规则名称列表

响应参数

状态码：200

OK请求响应成功。

状态码：400

表 4-139 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息描述。
error_type	String	错误类型。

请求示例

批量删除阈值规则。

```
POST https://{Endpoint}/v2/{project_id}/alarm-rules/delete

{
  "alarm_rules" : [ ]
}
```

响应示例

状态码：400

BadRequest

非法请求。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{
  "error_code" : "AOM.02001500",
  "error_msg" : "internal server error",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "error_type" : "INTERNAL_SERVER_ERROR"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK 请求响应成功。
400	BadRequest 非法请求。建议直接修改该请求，不要重试该请求。
401	Unauthorized 在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。
403	Forbidden 请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
500	InternalServerError 表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。
503	ServiceUnavailable 被请求的服务无效。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

错误码

请参见**错误码**。

4.3 告警（v4）

4.3.1 查询指标类或者事件类告警规则列表

功能介绍

查询AOM2.0指标类或者事件类告警规则列表。

URI

GET /v4/{project_id}/alarm-rules

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-140 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，可以从控制台获取，也可以从调用API处获取。获取方式请参见：**获取项目ID**。

表 4-141 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	告警规则名称。
limit	否	String	用于限制本次返回的结果数据条数。
offset	否	String	分页查询起始位置，为非负整数。
sort_by	否	String	根据告警规则名称或者告警创建时间排序。 • alarm_rule_name.asc • alarm_create_time.desc
event_source	否	String	事件告警规则事件来源。 • “RDS” • “EVS” • “CCE” • “LTS” • “AOM”
event_severity	否	String	事件告警级别。 • “Critical" • “Major” • “Minor” • “Info”
alarm_rule_status	否	String	告警规则状态。 • “OK”：正常 • “alarm”：超限阈值 • “Effective”：生效中 • “Invalid”：停用中
alarm_rule_type	否	String	告警规则类型。 • “metric”：指标告警规则 • “event”：事件告警规则

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
prom_instance_id	否	String	Prometheus实例id。
bind_notification_rule_id	否	String	绑定的告警行动规则名称。
related_cce_clusters	否	String	CCE集群id。

请求参数

表 4-142 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。 获取方式请参见：**获取Token**。
Content-Type	是	String	消息体的类型（格式）。指定类型为“application/json”。
Enterprise-Project-Id	否	String	企业项目id。获取方式请参见：**获取企业项目ID**。 • 查询单个企业项目下实例，填写企业项目id。 • 查询所有企业项目下实例，填写“all_granted_eps”。

响应参数

状态码：200

表 4-143 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
alarm_rules	Array of **AlarmParamForV4Db** objects	告警规则列表。
metadata	Object	元数据信息。
count	Integer	告警规则数量。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-144 AlarmParamForV4Db

参数	参数类型	描述
alarm_create_time	Long	告警规则创建时间。
alarm_update_time	Long	告警规则修改时间。
alarm_rule_name	String	告警规则名称。
alarm_rule_id	Long	告警规则id。
enterprise_project_id	String	企业项目id。获取方式请参见：**获取企业项目ID**。
prom_instance_id	String	Prometheus实例id。
alarm_rule_description	String	告警规则描述。
alarm_rule_enable	Boolean	是否启用。
alarm_rule_status	String	告警状态。 • “OK”：正常 • “alarm”：超限阈值 • “Effective”：生效中 • “Invalid”：停用中
alarm_rule_type	String	规则类型。 • “metric”：指标告警规则 • “event”：事件告警规则
metric_alarm_spec	**MetricAlarmSpec** object	指标类告警结构。
event_alarm_spec	**EventAlarmSpec** object	事件类告警结构。
alarm_notifications	**AlarmNotification** object	告警规则通知模块。
user_id	String	用户id。

表 4-145 MetricAlarmSpec

参数	参数类型	描述
monitor_type	String	监控类型。 • “all_metric”：全量指标 • “promql”：PromQL • “resource”：（日落）资源类型

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
no_data_conditions	Array of **NoDataCondition** objects	无数据处理。
alarm_tags	Array of **AlarmTags** objects	告警标签。
monitor_objects	Array of Map<String,String> objects	监控对象列表。
recovery_conditions	**RecoveryCondition** object	告警恢复条件。
trigger_conditions	Array of **TriggerCondition** objects	触发条件。
alarm_rule_template_bind_enable	Boolean	是否绑定告警规则模板（废弃）。
alarm_rule_template_id	String	告警规则模板id（废弃）。

表 4-146 NoDataCondition

参数	参数类型	描述
no_data_timeframe	Integer	无数据周期的个数。
no_data_alert_state	String	数据不足时，阈值规则的状态。 ● “no_data”：数据不足并发送通知 ● “alerting”：告警 ● “ok”：正常 ● “pre_state”：保持上一个状态
notify_no_data	Boolean	数据不足是否通知。

表 4-147 AlarmTags

参数	参数类型	描述
auto_tags	Array of strings	自动标签。
custom_tags	Array of strings	自定义标签。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
custom_annotations	Array of strings	告警标注。

表 4-148 RecoveryCondition

参数	参数类型	描述
recovery_timeframe	Integer	告警恢复周期的个数。

表 4-149 TriggerCondition

参数	参数类型	描述
metric_query_mode	String	指标查询模式。 ● “AOM”： AOM原生 ● “PROM”： AOM Prometheus ● “NATIVE_PROM”： 原生Prometheus
metric_namespace	String	指标命名空间。
metric_name	String	指标名称。
metric_unit	String	指标单位。
metric_labels	Array of strings	指标维度。
promql	String	Prometheus语句。
promql_expr	Array of strings	Prometheus语句模板。
trigger_times	String	连续周期个数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
trigger_interval	String	检查频率周期。 ● 当trigger_type 为“HOURLY”时，填“” ● 当trigger_type为“DAILY”时，格式为：“小时” 例如 每天凌晨三点 "03:00" ● 当trigger_type为“WEEKLY”时，格式为：“星期 小时”例如每周一凌晨三点 “1 03:00” ● 当trigger_type为“CRON”时，格式为 标准CRON表达式 ● 当trigger_type为“FIXED_RATE”时，秒的取值为15s，30s，分钟为1~59，小时为 1~24。例如：“15s”，“30s”，“1min”，“1h”
trigger_type	String	触发频率的类型： ● “FIXED_RATE”： 固定间隔 ● “HOURLY”： 每小时 ● “DAILY”： 每天 ● “WEEKLY”： 每周 ● “CRON”： Cron表达式
promql_for	String	Prometheus原生监控时长。
aggregation_type	String	统计方式： ● average ● minimum ● maximum ● sum ● sampleCount
operator	String	判断条件：“>”，“<”，“=”，“>=”，“<=”
thresholds	Map<String,String>	键值对形式，键为告警级别，值为告警阈值

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
aggregation_window	String	统计周期。 ● “15s” ● “30s” ● “1m” ● “5m” ● “15m” ● “1h”
cmdb	**CmdbInfo** object	cmdb信息。
query_match	String	查询筛选条件。
query_param	String	查询参数
aom_monitor_level	String	监控层级。
aggregate_type	String	聚合方式。 ● “by”： 不分组 ● “avg” ● “max” ● “min” ● “sum”
metric_statistic_method	String	当配置方式为全量指标时可选择的指标运算方式。 ● “single”： 单个指标进行运算 ● “mix”： 多个指标进行混合运算
expression	String	混合运算的表达式。
mix_promql	String	混合运算的promQL。

表 4-150 CmdbInfo

参数	参数类型	描述
app_id	String	应用id。
node_ids	Array of **NodeInfo** objects	节点信息列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-151 NodeInfo

参数	参数类型	描述
node_type	String	节点类型。
node_id	String	节点id。

表 4-152 EventAlarmSpec

参数	参数类型	描述
alarm_source	String	告警规则来源。 ● “systemEvent”： 系统事件 ● “customEvent”： 自定义事件
event_source	String	告警来源。 ● “RDS” ● “EVS” ● “CCE” ● “LTS” ● “AOM”
monitor_objects	Array of Map<String,String> objects	监控对象列表。键值对形式，键值为: ● “event_type”： 通知类型 ● “event_severity”： 告警级别 ● “event_name”： 事件名称 ● “namespace”： 命名空间 ● “clusterId”： 集群id ● “customField”： 用户自定义字段
trigger_conditions	Array of **EventTriggerCondition** objects	触发条件。
alarm_rule_template_bind_enable	Boolean	是否绑定告警规则模板（废弃）。
alarm_rule_template_id	String	告警规则模板id（废弃）。

表 4-153 EventTriggerCondition

参数	参数类型	描述
event_name	String	事件名称。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
trigger_type	String	触发方式： ● “immediately”：立即触发 ● “accumulative”：累计触发
aggregation_window	Long	统计周期。单位为秒，例如 1小时 填“3600”，当trigger_type为“immediately”时 不填。
operator	String	判断条件：“>”,“<”,“=”,“>=”,“<=”，当trigger_type为“immediately”时 不填。
thresholds	Map<String,Integer>	键值对形式，键为告警级别，值为累计次数，当trigger_type为“immediately”时 值为空。
frequency	String	事件类告警频率。当trigger_type为“immediately”时 不填。 ● “0”：只告警一次 ● “300”：每5分钟 ● “600”：每10分钟： ● “900”：每15分钟： ● “1800”：每30分钟： ● “3600”：每1小时： ● “10800”：每3小时： ● “21600”：每6小时： ● “43200”：每12小时： ● “86400”：每天：

表 4-154 AlarmNotification

参数	参数类型	描述
notification_type	String	通知类型。 ● “direct”：直接告警 ● “alarm_policy”：告警降噪

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
route_group_enable	Boolean	启用分组规则。 ● 当通知类型为“alarm_policy”时：true ● 当通知类型为“direct”时：false 如果告警触发“notify_triggered”或告警恢复“notify_resolved”都设置为false（即都不进行告警通知），则route_group_enable需设置为false。
route_group_rule	String	分组规则名称。 ● 当route_group_enable 为true时，填分组规则名称 ● 当route_group_enable 为false时，填“”
notification_enable	Boolean	是否启用告警行动规则。 ● 当通知类型为“direct”时，填true ● 当通知类型为“alarm_policy”时，填false 如果告警触发“notify_triggered”或告警恢复“notify_resolved”都设置为false（即都不进行告警通知），则notification_enable需设置为false。
bind_notification_rule_id	String	告警行动策略id。 ● 当notification_enable为true时，填告警行动策略id ● 当notification_enable为false时，填“”
notify_resolved	Boolean	告警解决是否通知。 ● true：通知 ● false：不通知
notify_triggered	Boolean	告警触发是否通知。 ● true：通知 ● false：不通知

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
notify_frequency	Integer	通知频率 ● 当通知类型为“alarm_policy”时，填“-1” ● 当通知类型为“direct”时， – “0”：只告警一次 – “300”：每5分钟 – “600”：每10分钟 – “900”：每15分钟 – “1800”：每30分钟 – “3600”：每1小时 – “10800”：每3小时 – “21600”：每6小时 – “43200”：每12小时 – “86400”：每天

状态码：500

表 4-155 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码
error_msg	String	错误信息
error_type	String	错误类型
trace_id	String	请求id

请求示例

分页查询指标类或者事件类告警规则

```
https://{Endpoint}/v4/{project_id}/alarm-rules?limit=100&offset=0
```

响应示例

状态码：200

OK 请求响应成功。

```
{
  "alarm_rules" : [ {
    "alarm_create_time" : 1713929265429,
    "alarm_notifications" : {
      "bind_notification_rule_id" : "aom_notification_rule",
      "notification_enable" : true,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "notification_type" : "direct",
    "notify_frequency" : -1,
    "notify_resolved" : false,
    "notify_triggered" : false,
    "route_group_enable" : false,
    "route_group_rule" : ""
  },
  "alarm_rule_description" : "",
  "alarm_rule_enable" : true,
  "alarm_rule_id" : 0,
  "alarm_rule_name" : "aom_alarm_rule",
  "alarm_rule_status" : "Effective",
  "alarm_rule_type" : "event",
  "alarm_update_time" : 0,
  "enterprise_project_id" : "0",
  "event_alarm_spec" : {
    "alarm_rule_template_bind_enable" : false,
    "alarm_rule_template_id" : "",
    "alarm_source" : "systemEvent",
    "event_source" : "CCE",
    "monitor_objects" : [ {
      "clusterId" : "a4****6b-f**9-1**e-a**d-02****10***a",
      "event_type" : "event"
    } ],
    "trigger_conditions" : [ {
      "aggregation_window" : 300,
      "event_name" : "",
      "frequency" : "1",
      "operator" : ">=",
      "thresholds" : {
        "Critical" : 2
      },
      "trigger_type" : "immediately"
    } ]
  },
  "user_id" : "2a****56****48****73****1b****cf"
}, {
  "alarm_create_time" : 1711458243395,
  "alarm_notifications" : {
    "bind_notification_rule_id" : "",
    "notification_enable" : false,
    "notification_type" : "direct",
    "notify_frequency" : 0,
    "notify_resolved" : false,
    "notify_triggered" : false,
    "route_group_enable" : false,
    "route_group_rule" : ""
  },
  "alarm_rule_description" : "",
  "alarm_rule_enable" : false,
  "alarm_rule_id" : 1,
  "alarm_rule_name" : "aom_alarm_rule_1",
  "alarm_rule_status" : "Invalid",
  "alarm_rule_type" : "metric",
  "alarm_update_time" : 0,
  "enterprise_project_id" : "0",
  "metric_alarm_spec" : {
    "alarm_rule_template_bind_enable" : false,
    "alarm_rule_template_id" : "",
    "alarm_tags" : [ {
      "auto_tags" : [ ],
      "custom_annotations" : [ ],
      "custom_tags" : [ ]
    } ],
    "monitor_objects" : [ ],
    "monitor_type" : "all_metric",
    "no_data_conditions" : [ {
      "no_data_timeframe" : 0,
      "notify_no_data" : false
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    } ],
    "recovery_conditions" : {
      "recovery_timeframe" : 1
    },
    "trigger_conditions" : [ {
      "aggregate_type" : "by",
      "aggregation_type" : "average",
      "aggregation_window" : "30s",
      "aom_monitor_level" : "",
      "cmdb" : {
        "app_id" : "",
        "node_ids" : [ ]
      },
      "expression" : "",
      "metric_labels" : [ ],
      "metric_name" : "container_memory_rss",
      "metric_namespace" : "",
      "metric_query_mode" : "PROM",
      "metric_statistic_method" : "single",
      "metric_unit" : "",
      "mix_promql" : "",
      "operator" : ">",
      "promql" : "label_replace(container_memory_rss{node=\"172.**.**.206\"},\"__name__
\",\"container_memory_rss\",\"\",\"\") or label_replace(avg_over_time(container_memory_rss{node=
\"172.**.**.206\"}[29999ms]),\"__name__\",\"container_memory_rss\",\"\",\"\")",
      "promql_for" : "1m",
      "query_match" : "[{\"conditionList\":[{\"name\":\"172.**.**.206\"},{\"name
\":\"172.**.**.133\"}],\"addMode\":\"first\",\"conditionValue\":[{\"name\":\"172.**.**.206\"}],\"id\":\"first
\",\"conditionCompare\":\"=\",\"dimension\":\"node\"}]",
      "query_param" : {
        "apmMetricReg" : "",
        "code" : "a"
      },
      "thresholds" : {
        "Critical" : "1"
      },
      "trigger_interval" : "15s",
      "trigger_times" : 1,
      "trigger_type" : "FIXED_RATE"
    } ]
  },
  "prom_instance_id" : "90e***88-1**4-4**9-9**3-1f*******cd3",
  "user_id" : "2a****56****48****73****1b****cf"
 } ],
 "count" : 29,
 "metadata" : {
  "alarm_rule_template_id" : [ ],
  "bind_notification_rule_id" : [ "aom_notification_rule", "1", "00********qq", "00*****3", "m***m" ],
  "event_source" : [ "CCE", "DCS", "ES", "AOM" ],
  "prom_instance_id" : [ "0", "796***7d-1**8-4**9-a**0-99*******ca0", "6cc***c8-f**f-4**4-9**2-90*******fcf",
"90e***88-1**4-4**9-9**3-1f*******cd3" ],
  "resource_kind" : [ "HC:DCS:REDIS_3.0", "CCE", "HC:ES:METRICS", "AOM" ]
 }
}
```


状态码：500

InternalServerError 表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。


```
{
 "error_code" : "AOM.02022500",
 "error_msg" : "internal server error",
 "error_type" : "INTERNAL_SERVER_ERROR",
 "trace_id" : ""
}
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	OK 请求响应成功。
500	InternalServerError 表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。

错误码

请参见**错误码**。

4.3.2 添加或修改指标类或事件类告警规则

功能介绍

添加或修改AOM2.0指标类或事件类告警规则。

URI

POST /v4/{project_id}/alarm-rules

表 4-156 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，可以从控制台获取，也可以从调用API处获取。获取方式请参见：**获取项目ID**。

表 4-157 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
action_id	是	String	告警规则id。 • 新增告警时，填写"add-alarm-action" • 更新告警时，填写“update-alarm-action”

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-158 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。获取方式请参见：**获取Token**。
Content-Type	是	String	消息体的类型（格式）。指定类型为“application/json”。
Enterprise-Project-Id	否	String	企业项目id。获取方式请参见：**获取企业项目ID** 。 • 查询单个企业项目下实例，填写企业项目id。 • 查询所有企业项目下实例，填写“all_granted_eps”。

表 4-159 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
alarm_notifications	否	**AlarmNotification** object	告警规则通知模块。
alarm_rule_description	否	String	告警规则描述。
alarm_rule_enable	否	Boolean	是否启用。
alarm_rule_name	是	String	告警规则名称。
alarm_rule_type	是	String	告警规则类型。 • “metric”：指标告警规则 • “event”：事件告警规则
event_alarm_spec	否	**EventAlarmSpec** object	事件类告警结构。
metric_alarm_spec	否	**MetricAlarmSpec** object	指标类告警结构。
prom_instance_id	否	String	Prometheus实例id。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-160 AlarmNotification

参数	是否必选	参数类型	描述
notification_type	是	String	通知类型。 ● “direct”：直接告警 ● “alarm_policy”：告警降噪
route_group_enable	是	Boolean	启用分组规则。 ● 当通知类型为“alarm_policy”时：true ● 当通知类型为“direct”时：false 如果告警触发“notify_triggered”或告警恢复“notify_resolved”都设置为false（即都不进行告警通知），则route_group_enable需设置为false。
route_group_rule	是	String	分组规则名称。 ● 当route_group_enable 为true时，填分组规则名称 ● 当route_group_enable 为false时，填“”
notification_enable	否	Boolean	是否启用告警行动规则。 ● 当通知类型为“direct”时，填true ● 当通知类型为“alarm_policy”时，填false 如果告警触发“notify_triggered”或告警恢复“notify_resolved”都设置为false（即都不进行告警通知），则notification_enable需设置为false。
bind_notification_rule_id	否	String	告警行动策略id。 ● 当notification_enable为true时，填告警行动策略id ● 当notification_enable为false时，填“”
notify_resolved	否	Boolean	告警解决是否通知。 ● true：通知 ● false：不通知

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
notify_triggered	否	Boolean	告警触发是否通知。 ● true：通知 ● false：不通知
notify_frequency	否	Integer	通知频率 ● 当通知类型为“alarm_policy”时，填“-1” ● 当通知类型为“direct”时， – “0”：只告警一次 – “300”：每5分钟 – “600”：每10分钟 – “900”：每15分钟 – “1800”：每30分钟 – “3600”：每1小时 – “10800”：每3小时 – “21600”：每6小时 – “43200”：每12小时 – “86400”：每天

表 4-161 EventAlarmSpec

参数	是否必选	参数类型	描述
alarm_source	否	String	告警规则来源。 ● “systemEvent”：系统事件 ● “customEvent”：自定义事件
event_source	否	String	告警来源。 ● “RDS” ● “EVS” ● “CCE” ● “LTS” ● “AOM”

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
monitor_objects	否	Array of Map<String,String> objects	监控对象列表。键值对形式，键值为： • “event_type”：通知类型 • “event_severity”：告警级别 • “event_name”：事件名称 • “namespace”：命名空间 • “clusterId”：集群id • “customField”：用户自定义字段
trigger_conditions	否	Array of **EventTriggerCondition** objects	触发条件。
alarm_rule_template_bind_enable	否	Boolean	是否绑定告警规则模板（废弃）。
alarm_rule_template_id	否	String	告警规则模板id（废弃）。

表 4-162 EventTriggerCondition

参数	是否必选	参数类型	描述
event_name	否	String	事件名称。
trigger_type	否	String	触发方式： • “immediately”：立即触发 • “accumulative”：累计触发
aggregation_window	否	Long	统计周期。单位为秒，例如 1小时 填“3600”，当trigger_type为“immediately”时 不填。
operator	否	String	判断条件：“>”，“<”，“=”，“>=”，“<=”，当trigger_type为“immediately”时 不填。
thresholds	否	Map<String,Integer>	键值对形式，键为告警级别，值为累计次数，当trigger_type为“immediately”时 值为空。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
frequency	否	String	事件类告警频率。当trigger_type为“immediately”时 不填。 • “0”：只告警一次 • “300”：每5分钟 • “600”：每10分钟: • “900”：每15分钟: • “1800”：每30分钟: • “3600”：每1小时: • “10800”：每3小时: • “21600”：每6小时: • “43200”：每12小时: • “86400”：每天:

表 4-163 MetricAlarmSpec

参数	是否必选	参数类型	描述
monitor_type	是	String	监控类型。 • “all_metric”：全量指标 • “promql”：PromQL • “resource”：（日落）资源类型
no_data_conditions	否	Array of **NoDataCondition** objects	无数据处理。
alarm_tags	是	Array of **AlarmTags** objects	告警标签。
monitor_objects	否	Array of Map<String,String> objects	监控对象列表。
recovery_conditions	是	**RecoveryCondition** object	告警恢复条件。
trigger_conditions	是	Array of **TriggerCondition** objects	触发条件。
alarm_rule_template_bind_enable	否	Boolean	是否绑定告警规则模板（废弃）。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
alarm_rule_template_id	否	String	告警规则模板id（废弃）。

表 4-164 NoDataCondition

参数	是否必选	参数类型	描述
no_data_timeframe	否	Integer	无数据周期的个数。
no_data_alert_state	否	String	数据不足时，阈值规则的状态。 ● “no_data”：数据不足并发送通知 ● “alerting”：告警 ● “ok”：正常 ● “pre_state”：保持上一个状态
notify_no_data	否	Boolean	数据不足是否通知。

表 4-165 AlarmTags

参数	是否必选	参数类型	描述
auto_tags	否	Array of strings	自动标签。
custom_tags	否	Array of strings	自定义标签。
custom_annotations	否	Array of strings	告警标注。

表 4-166 RecoveryCondition

参数	是否必选	参数类型	描述
recovery_timeframe	否	Integer	告警恢复周期的个数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-167 TriggerCondition

参数	是否必选	参数类型	描述
metric_query_mode	是	String	指标查询模式。 ● “AOM”： AOM原生 ● “PROM”： AOM Prometheus ● “NATIVE_PROM”： 原生Prometheus
metric_namespace	是	String	指标命名空间。
metric_name	是	String	指标名称。
metric_unit	是	String	指标单位。
metric_labels	是	Array of strings	指标维度。
promql	是	String	Prometheus语句。
promql_expr	否	Array of strings	Prometheus语句模板。
trigger_times	否	String	连续周期个数。
trigger_interval	否	String	检查频率周期。 ● 当trigger_type 为“HOURLY”时，填“ ” ● 当trigger_type为“DAILY”时，格式为：“小时” 例如每天凌晨三点"03:00" ● 当trigger_type为“WEEKLY”时，格式为：“星期 小时”例如每周一凌晨三点 “1 03:00” ● 当trigger_type为“CRON”时，格式为 标准CRON表达式 ● 当trigger_type为“FIXED_RATE”时，秒的取值为15s，30s，分钟为1~59，小时为 1~24。例如：“15s”，“30s”，“1min”，“1h”

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
trigger_type	否	String	触发频率的类型： ● “FIXED_RATE”：固定间隔 ● “HOURLY”：每小时 ● “DAILY”：每天 ● “WEEKLY”：每周 ● “CRON”：Cron表达式
promql_for	否	String	Prometheus原生监控时长。
aggregation_type	否	String	统计方式： ● average ● minimum ● maximum ● sum ● sampleCount
operator	否	String	判断条件：“>”，“<”，“=”，“>=”，“<=”
thresholds	否	Map<String,String>	键值对形式，键为告警级别，值为告警阈值
aggregation_window	否	String	统计周期。 ● “15s” ● “30s” ● “1m” ● “5m” ● “15m” ● “1h”
cmdb	否	CmdbInfo object	cmdb信息。
query_match	否	String	查询筛选条件。
query_param	是	String	查询参数
aom_monitor_level	否	String	监控层级。
aggregate_type	否	String	聚合方式。 ● “by”：不分组 ● “avg” ● “max” ● “min” ● “sum”

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
metric_statistic_method	否	String	当配置方式为全量指标时可选择的指标运算方式。 • “single”：单个指标进行运算 • “mix”：多个指标进行混合运算
expression	否	String	混合运算的表达式。
mix_promql	否	String	混合运算的promQL。

表 4-168 CmdbInfo

参数	是否必选	参数类型	描述
app_id	否	String	应用id。
node_ids	否	Array of **NodeInfo** objects	节点信息列表。

表 4-169 NodeInfo

参数	是否必选	参数类型	描述
node_type	否	String	节点类型。
node_id	否	String	节点id。

响应参数

状态码：200

表 4-170 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_message	String	错误信息。
alarm_rules	Array of **AddOrUpdateAlarmRuleV4ItemResult** objects	告警规则列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-171 AddOrUpdateAlarmRuleV4ItemResult

参数	参数类型	描述
alarm_rule_name	String	告警规则名称。
result	String	告警规则新增或修改结果。

状态码：400

表 4-172 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码
error_msg	String	错误信息
error_type	String	错误类型
trace_id	String	请求id

状态码：500

表 4-173 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码
error_msg	String	错误信息
error_type	String	错误类型
trace_id	String	请求id

请求示例

- 新增指标类告警规则。

```
https://{Endpoint}/v4/{project_id}/alarm-rules?action_id=add-alarm-action

{
  "alarm_notifications" : {
    "bind_notification_rule_id" : "",
    "notification_enable" : false,
    "notification_type" : "alarm_policy",
    "notify_frequency" : -1,
    "notify_resolved" : true,
    "notify_triggered" : true,
    "route_group_enable" : true,
    "route_group_rule" : "aom_route_group_rule"
  },
  "alarm_rule_description" : "aom_alarm_rule",
  "alarm_rule_enable" : true,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
 "alarm_rule_name" : "aom_alarm_rule",
 "alarm_rule_type" : "metric",
 "metric_alarm_spec" : {
   "alarm_rule_template_bind_enable" : false,
   "alarm_rule_template_id" : "",
   "alarm_tags" : [ {
     "auto_tags" : [ ],
     "custom_annotations" : [ "333=rrr" ],
     "custom_tags" : [ "333=rrr" ]
   } ],
   "monitor_objects" : [ ],
   "monitor_type" : "all_metric",
   "no_data_conditions" : [ {
     "no_data_alert_state" : "no_data",
     "no_data_timeframe" : 3,
     "notify_no_data" : true
   } ],
   "recovery_conditions" : {
     "recovery_timeframe" : 2
   },
   "trigger_conditions" : [ {
     "aggregate_type" : "by",
     "aggregation_type" : "average",
     "aggregation_window" : "5m",
     "aom_monitor_level" : "",
     "cmdb" : {
       "app_id" : "",
       "node_ids" : [ ]
     },
     "expression" : "",
     "metric_labels" : [ ],
     "metric_name" : "aom_metrics_total",
     "metric_namespace" : "",
     "metric_query_mode" : "PROM",
     "metric_statistic_method" : "single",
     "metric_unit" : "",
     "mix_promql" : "",
     "operator" : ">",
     "promql" : "label_replace(avg_over_time(aom_metrics_total{instance=\"1117919565\"}
[59999ms]),\"__name__\",\"aom_metrics_total\",\"\",\"\")",
     "query_match" : [ {
       "addMode" : "first",
       "conditionCompare" : "=",
       "conditionList" : [ {
         "name" : "1117919565"
       } ],
       "conditionValue" : [ {
         "name" : "1117919565"
       } ],
       "dimension" : "instance",
       "id" : "first",
       "regExpress" : null
     } ],
     "query_param" : { },
     "thresholds" : {
       "Info" : "100"
     },
     "trigger_interval" : "15m",
     "trigger_times" : 4,
     "trigger_type" : "FIXED_RATE"
   } ]
 },
 "prom_instance_id" : "0"
}
```

- 更新指标类告警规则

```
https://{Endpoint}/v4/{project_id}/alarm-rules?action_id=update-alarm-action

{
 "alarm_notifications" : {
```

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "bind_notification_rule_id" : "",
  "notification_enable" : false,
  "notification_type" : "alarm_policy",
  "notify_frequency" : -1,
  "notify_resolved" : true,
  "notify_triggered" : true,
  "route_group_enable" : true,
  "route_group_rule" : "aom_route_group_rule"
},
"alarm_rule_description" : "aom_alarm_rule",
"alarm_rule_enable" : true,
"alarm_rule_name" : "aom_alarm_rule",
"alarm_rule_type" : "metric",
"metric_alarm_spec" : {
  "alarm_rule_template_bind_enable" : false,
  "alarm_rule_template_id" : "",
  "alarm_tags" : [ {
    "auto_tags" : [ ],
    "custom_annotations" : [ "333=rrr" ],
    "custom_tags" : [ "333=rrr" ]
  } ],
  "monitor_objects" : [ ],
  "monitor_type" : "all_metric",
  "no_data_conditions" : [ {
    "no_data_alert_state" : "no_data",
    "no_data_timeframe" : 3,
    "notify_no_data" : true
  } ],
  "recovery_conditions" : {
    "recovery_timeframe" : 2
  },
  "trigger_conditions" : [ {
    "aggregate_type" : "by",
    "aggregation_type" : "average",
    "aggregation_window" : "5m",
    "aom_monitor_level" : "",
    "cmdb" : {
      "app_id" : "",
      "node_ids" : [ ]
    },
    "expression" : "",
    "metric_labels" : [ ],
    "metric_name" : "aom_metrics_total",
    "metric_namespace" : "",
    "metric_query_mode" : "PROM",
    "metric_statistic_method" : "single",
    "metric_unit" : "",
    "mix_promql" : "",
    "operator" : ">",
    "promql" : "label_replace(avg_over_time(aom_metrics_total{instance=\"1117919565\"}
[59999ms]),\"__name__\",\"aom_metrics_total\",\"\",\"\")",
    "query_match" : [ {
      "addMode" : "first",
      "conditionCompare" : "=",
      "conditionList" : [ {
        "name" : "1117919565"
      } ],
      "conditionValue" : [ {
        "name" : "1117919565"
      } ],
      "dimension" : "instance",
      "id" : "first",
      "regExpress" : null
    } ],
    "query_param" : { },
    "thresholds" : {
      "Info" : "100"
    },
    "trigger_interval" : "15m",
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "trigger_times" : 4,
    "trigger_type" : "FIXED_RATE"
   } ]
  },
  "prom_instance_id" : "0"
}
```

- 新增事件类告警规则。

```
https://{Endpoint}/v4/{project_id}/alarm-rules?action_id=add-alarm-action

{
  "alarm_notifications" : {
    "bind_notification_rule_id" : "aom_event_notification_rule",
    "notification_enable" : true,
    "notification_type" : "direct",
    "notify_frequency" : "-1",
    "notify_resolved" : false,
    "notify_triggered" : false,
    "route_group_enable" : false,
    "route_group_rule" : ""
  },
  "alarm_rule_description" : "aom_alarm_event_rule",
  "alarm_rule_enable" : true,
  "alarm_rule_name" : "aom_event_alarm_rule",
  "alarm_rule_type" : "event",
  "event_alarm_spec" : {
    "alarm_source" : "systemEvent",
    "event_source" : "CCE",
    "monitor_objects" : [ {
      "event_name" : "扩容节点超时##ScaleUpTimedOut;数据卷扩容失败##VolumeResizeFailed",
      "event_type" : "event"
    } ],
    "trigger_conditions" : [ {
      "aggregation_window" : 300,
      "event_name" : "扩容节点超时##ScaleUpTimedOut",
      "frequency" : "-1",
      "operator" : ">",
      "thresholds" : {
        "Critical" : 1
      },
      "trigger_type" : "accumulative"
    }, {
      "event_name" : "数据卷扩容失败##VolumeResizeFailed",
      "thresholds" : {
        "Critical" : 1
      },
      "trigger_type" : "immediately"
    } ]
  }
}
```

- 更新事件类告警规则

```
https://{Endpoint}/v4/{project_id}/alarm-rules?action_id=update-alarm-action

{
  "alarm_notifications" : {
    "bind_notification_rule_id" : "aom_event_notification_rule",
    "notification_enable" : true,
    "notification_type" : "direct",
    "notify_frequency" : "-1",
    "notify_resolved" : false,
    "notify_triggered" : false,
    "route_group_enable" : false,
    "route_group_rule" : ""
  },
  "alarm_rule_description" : "aom_alarm_event_rule",
  "alarm_rule_enable" : true,
  "alarm_rule_name" : "aom_event_alarm_rule",
  "alarm_rule_type" : "event",
  "event_alarm_spec" : {
```

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "alarm_source" : "systemEvent",
    "event_source" : "CCE",
    "monitor_objects" : [ {
      "event_name" : "扩容节点超时##ScaleUpTimedOut;数据卷扩容失败##VolumeResizeFailed",
      "event_type" : "event"
    } ],
    "trigger_conditions" : [ {
      "aggregation_window" : 300,
      "event_name" : "扩容节点超时##ScaleUpTimedOut",
      "frequency" : "-1",
      "operator" : ">",
      "thresholds" : {
        "Critical" : 1
      },
      "trigger_type" : "accumulative"
    }, {
      "event_name" : "数据卷扩容失败##VolumeResizeFailed",
      "thresholds" : {
        "Critical" : 2
      },
      "trigger_type" : "immediately"
    } ]
  }
}
```

响应示例

状态码：200

OK 请求响应成功。

```
{
  "alarm_rules" : [ {
    "alarm_rule_name" : "aom_alarm_rule",
    "result" : "success"
  } ],
  "error_code" : "200",
  "error_message" : "success"
}
```

状态码：400

BadRequest 非法请求。建议直接修改该请求，不要重试该请求

```
{
  "error_code" : "AOM.02021006",
  "error_msg" : "This rule actionId is invalid",
  "error_type" : "PARAM_INVALID",
  "trace_id" : "58ef0f7c107a2b577f78b9cc7f48b46f"
}
```

状态码：500

InternalServerError 表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。

```
{
  "error_code" : "AOM.02021500",
  "error_msg" : "internal server error",
  "error_type" : "INTERNAL_SERVER_ERROR",
  "trace_id" : ""
}
```

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	OK 请求响应成功。
400	BadRequest 非法请求。建议直接修改该请求，不要重试该请求
500	InternalServerError 表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。

错误码

请参见**错误码**。

4.3.3 删除指标类或事件类告警规则

功能介绍

删除AOM2.0指标类或事件类告警规则。

URI

DELETE /v4/{project_id}/alarm-rules

表 4-174 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，可以从控制台获取，也可以从调用API处获取。获取方式请参见：**获取项目ID**。

请求参数

表 4-175 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。获取方式请参见：**获取Token**。
Content-Type	是	String	消息体的类型（格式）。指定类型为“application/json”。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-176 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
alarm_rules	是	Array of strings	告警规则名称列表。

响应参数

状态码：200

表 4-177 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_message	String	错误信息。
resources	Array of **ItemResult** objects	资源列表。

表 4-178 ItemResult

参数	参数类型	描述
alarm_rule_name	String	告警规则名称。

状态码：400

表 4-179 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码
error_msg	String	错误信息
error_type	String	错误类型
trace_id	String	请求id

状态码：500

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-180 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码
error_msg	String	错误信息
error_type	String	错误类型
trace_id	String	请求id

请求示例

- 删除指标类或事件类告警规则。

```
https://{Endpoint}/v4/{project_id}/alarm-rules

{
  "alarm_rules" : [ "aom_alarm_rule" ]
}
```

- 删除多个指标类或事件类告警规则。

```
https://{Endpoint}/v4/{project_id}/alarm-rules

{
  "alarm_rules" : [ "aom_alarm_rule", "aom_alarm_rule2" ]
}
```

响应示例

状态码：200

OK 请求响应成功。

```
{
  "error_code" : "200",
  "error_message" : "success",
  "resources" : [ {
    "alarm_rule_name" : "aom_alarm_rule"
  } ]
}
```

状态码：400

BadRequest 非法请求。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{
  "error_code" : "AOM.02024016",
  "error_msg" : "delete alarm rule name is empty",
  "trace_id" : ""
}
```

状态码：500

InternalServerError 表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。

```
{
  "error_code" : "APM.00000500",
  "error_msg" : "Internal Server Error",
  "trace_id" : ""
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	OK 请求响应成功。
400	BadRequest 非法请求。建议直接修改该请求，不要重试该请求。
500	InternalServerError 表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。

错误码

请参见**错误码**。

4.4 弹性伸缩

4.4.1 创建策略

功能介绍

该接口用于创建策略。（1.8.0以后安装的版本不再支持。）- 策略名称必须为以0～9、a～z、A～Z、下划线（_）或中划线（-）组成的1~64位字符串，且必须以字母开头。- 同一伸缩组下的策略，相同指标（metric_name）的metric_operation为“>”的metric_threshold值必须比metric_operation为“<”的metric_threshold值大。- 同一伸缩组，相同指标只能创建一条metric_operation相同的告警策略。- 同一策略的同名指标（metric_name），各条件（conditions）之间需保证逻辑不冲突。- 定时策略的触发时间（launch_time）年份不能大于2099。- 周期策略的开始时间（start_time）、结束时间（end_time）年份不能大于2099。- 同一伸缩组下，支持创建定时策略和周期策略的总数最大为10个，支持创建最多10个告警策略。- 同一伸缩组下，告警策略之间互不影响。

URI

POST /v1/{project_id}/pe/policy

表 4-181 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-182 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
resourcetype	是	String	资源类型 示例：node
Content-Type	是	String	内容类型 该字段内容填为“application/json;charset=utf-8”
Cluster-Id	是	String	集群ID
Namespace	是	String	命名空间
X-Auth-Token	是	String	从IAM获取的用户Token。
Reserved-Info	否	String	产品自定义字段

表 4-183 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	策略名称
policy_type	是	String	策略类型 • 定时策略：SCHEDULED • 周期策略：RECURRENCE • 告警策略：ALARM
group_id	是	String	策略组ID
rule	是	**AlarmRule** object	触发策略的规则

表 4-184 AlarmRule

参数	是否必选	参数类型	描述
actions	是	Array of **Action** objects	指定策略匹配成功后执行的动作。
conditions	是	Array of **AlarmConditions** objects	匹配条件内容。一个规则可以有多个条件，多个条件之间的关系是“并且”，内部描述了多个详细匹配条件。一个条件可以描述一个metric的匹配方式。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-185 Action

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	• scale_out_k8s、scale_out_vm表示扩容。 • scale_in_k8s、scale_in_vm表示缩容。 说明 含有k8s的表示容器应用，含有vm的表示进程应用。
parameters	是	Array of **Parameter** objects	包含扩缩容的实例数。

表 4-186 Parameter

参数	是否必选	参数类型	描述
scale_unit	是	Integer	扩缩容的实例数 在策略组的最小实例数与最大实例数之间

表 4-187 AlarmConditions

参数	是否必选	参数类型	描述
metric_namespace	是	String	指标命名空间
metric_name	是	String	指标名称
metric_unit	是	String	单位 说明 随指标名称变化而变化，具体信息从AMS接口获取
period	是	Integer	统计周期，单位：秒
evaluation_periods	是	Integer	连续周期数
statistic	是	String	统计方式

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
metric_operation	是	String	指标操作符 包含“>”、“<”。 例如，“>”表示当metric大于metric_thresholdUpdate值时触发actions
metric_threshold	是	Integer	阈值条件

响应参数

状态码：200

表 4-188 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
errorCode	String	错误码
errorMessage	String	详细信息
policy_id	String	策略ID

请求示例

- 周期策略示例

```
POST https://{EndPoint}/v1/{project_id}/pe/policy

{
  "name" : "policy_2",
  "policy_type" : "RECURRENCE",
  "rule" : {
    "conditions" : [ {
      "launch_time" : "13:45",
      "recurrence_type" : "Weekly",
      "recurrence_value" : "0,1,4",
      "start_time" : "2017-01-26T03:33Z",
      "end_time" : "2099-01-31T03:33Z"
    } ],
    "actions" : [ {
      "type" : "scale_set_k8s",
      "parameters" : {
        "scale_unit" : 1
      }
    } ]
  }
}
```

- 告警策略示例

```
POST https://{EndPoint}/v1/{project_id}/pe/policy

{
  "name" : "policy_1",
  "policy_type" : "ALARM",
  "rule" : {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "conditions" : [ {
      "metric_namespace" : "PAAS.CONTAINER",
      "metric_name" : "cpuUsage",
      "metric_unit" : "Percent",
      "period" : 60,
      "evaluation_periods" : 1,
      "statistic" : "average",
      "metric_operation" : ">",
      "metric_threshold" : 70
    } ],
    "actions" : [ {
      "type" : "scale_out_k8s",
      "parameters" : {
        "scale_unit" : 1
      }
    } ]
  }
}
```

- 定时策略示例

```
POST https://{EndPoint}/v1/{project_id}/pe/policy

{
  "name" : "policy1",
  "policy_type" : "SCHEDULED",
  "rule" : {
    "conditions" : [ {
      "launch_time" : "2017-03-04T03:37Z",
      "recurrence_type" : null,
      "recurrence_value" : null,
      "start_time" : null,
      "end_time" : null
    } ],
    "actions" : [ {
      "type" : "scale_set_k8s",
      "parameters" : {
        "scale_unit" : 1
      }
    } ]
  }
}
```

响应示例

状态码：200

OK

请求执行完成。

```
{
  "errorCode" : "SVCSTG.PE.0",
  "errorMessage" : "",
  "policy_id" : "1b9994f0-847a-45e4-aeee-e8b604dddb34"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK 请求执行完成。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
400	BadRequest 非法请求。建议直接修改该请求，不要重试该请求。
401	Unauthorized 在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。
403	Forbidden 请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
500	InternalServerError 表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。
503	ServiceUnavailable 被请求的服务无效。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

错误码

请参见**错误码**。

4.4.2 查看策略列表

功能介绍

该接口用于查询指定资源空间下所有策略的详细信息。（1.8.0以后安装的版本不再支持。）

URI

GET /v1/{project_id}/pe/policy

表 4-189 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID

请求参数

表 4-190 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	指定类型为application/json。
resourcetype	是	String	资源类型，nod或者app。
Cluster-Id	是	String	集群ID。

响应参数

状态码：200

表 4-191 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
errorCode	String	错误码
errorMessage	String	详细信息
policies	Array of **AllPolicyContext** objects	修改后的策略详细信息

表 4-192 AllPolicyContext

参数	参数类型	描述
id	String	策略ID。
group_id	String	策略组ID。
name	String	策略名称。
policy_type	String	策略类型。
rule	**AllRule** object	触发策略的规则。
create_time	String	创建时间。
update_time	String	更新时间。
status	String	状态。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-193 AllRule

参数	参数类型	描述
conditions	Array of **AllConditions** objects	匹配条件具体内容。如果是告警策略，则多个策略的condition条件不能有重合，如：同一指标不能既大于10%，又小于20%
actions	Array of **Action** objects	指定策略匹配成功后执行的动作。
name	String	策略名称。

表 4-194 AllConditions

参数	参数类型	描述
launch_time	String	策略触发时间。 当policy_type为*SCHEDULED*或*RECURRENCE*时，存在此字段。
recurrence_type	String	周期类型，定时策略此字段为空。 当policy_type为*SCHEDULED*或*RECURRENCE*时，存在此字段。
recurrence_value	String	周期触发时间， 定时策略此字段为空。 当policy_type为*SCHEDULED*或*RECURRENCE*时，存在此字段。
start_time	Integer	周期策略的起始时间， 定时策略此字段为空。 当policy_type为*SCHEDULED*或*RECURRENCE*时，存在此字段。
end_time	Integer	周期策略的结束时间， 定时策略此字段为空。 当policy_type为*SCHEDULED*或*RECURRENCE*时，存在此字段。
time_zone	String	时区。 当policy_type为*SCHEDULED*或*RECURRENCE*时，存在此字段。
metric_namespace	String	指标命名空间。 当policy_type为*ALARM*时，存在此字段。
metric_name	String	指标名称。 当policy_type为*ALARM*时，存在此字段。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
metric_unit	String	单位 说明 随指标名称变化而变化，具体信息从AMS接口获取。 当policy_type为*ALARM*时，存在此字段。
period	Integer	统计周期，单位：秒。 当policy_type为*ALARM*时，存在此字段。
evaluation_periods	Integer	连续周期数。 当policy_type为*ALARM*时，存在此字段。
statistic	String	统计方式。 当policy_type为*ALARM*时，存在此字段。
metric_operation	String	指标操作符 包含“>”、“<”。 例如，“>”表示当metric大于metric_thresholdUpdate值时触发actions。 当policy_type为*ALARM*时，存在此字段。
metric_threshold	Integer	阈值条件。 当policy_type为*ALARM*时，存在此字段。

表 4-195 Action

参数	参数类型	描述
type	String	• scale_out_k8s、scale_out_vm表示扩容。 • scale_in_k8s、scale_in_vm表示缩容。 说明 含有k8s的表示容器应用，含有vm的表示进程应用。
parameters	Array of **Parameter** objects	包含扩缩容的实例数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-196 Parameter

参数	参数类型	描述
scale_unit	Integer	扩缩容的实例数 在策略组的最小实例数与最大实例数之间

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK

请求执行完成。


```
{
  "errorCode" : "SVCSTG.PE.0",
  "errorMessage" : "",
  "policies" : [ {
    "id" : "8accffb6-e0ed-4433-b216-ccf6960eb1ad",
    "name" : "alarm",
    "group_id" : "77c37e1f-aa0c-438d-8445-39b3997786a2",
    "policy_type" : "ALARM",
    "rule" : {
      "name" : "",
      "conditions" : [ {
        "metric_namespace" : "PAAS.CONTAINER",
        "metric_name" : "cpuCoreLimit",
        "metric_unit" : "Percent",
        "period" : 60,
        "evaluation_periods" : 1,
        "statistic" : "average",
        "metric_operation" : ">",
        "metric_threshold" : 100,
        "metric_dimensions" : null
      } ],
      "actions" : [ {
        "type" : "scale_out_k8s",
        "parameters" : {
          "scale_unit" : 1
        }
      } ]
    },
    "create_time" : "2017-12-21T09:13:42Z",
    "update_time" : "2017-12-21T09:13:42Z",
    "status" : "enabled"
  }, {
    "id" : "9aafbd3d-eac4-4a92-a342-5b6f8d60fff2",
    "name" : "dingshi2",
    "group_id" : "77c37e1f-aa0c-438d-8445-39b3997786a2",
    "policy_type" : "SCHEDULED",
    "rule" : {
      "name" : "",
      "conditions" : [ {
        "launch_time" : "2017-12-22T06:30Z",
        "recurrence_type" : "",
        "recurrence_value" : "",
        "start_time" : "",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
      "end_time" : ""
    } ],
    "actions" : [ {
      "type" : "scale_set_k8s",
      "parameters" : {
        "scale_unit" : 1
      }
    } ]
  },
  "create_time" : "2017-12-21T09:14:00Z",
  "update_time" : "2017-12-21T09:14:00Z",
  "status" : "enabled"
 } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK 请求执行完成。
400	BadRequest 非法请求。建议直接修改该请求，不要重试该请求。
401	Unauthorized 在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。
403	Forbidden 请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
500	InternalServerError 表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。
503	ServiceUnavailable 被请求的服务无效。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

错误码

请参见**错误码**。

4.4.3 删除策略

功能介绍

该接口用于根据策略ID删除指定策略。（ 1.8.0以后安装的版本不再支持。）

URI

DELETE /v1/{project_id}/pe/policy/{policy_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-197 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID
policy_id	是	String	策略ID 删除该策略ID对应的策略

请求参数

表 4-198 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM获取的用户Project级别Token。
Content-Type	是	String	指定类型为application/json。

响应参数

状态码：200

表 4-199 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
errorCode	String	错误码
errorMessage	String	详细信息

请求示例

删除策略ID为1b9994f0-847a-45e4-aeee-e8b604dddb34的策略

```
DELETE https://{Endpoint}/v1/{project_id}/pe/policy/1b9994f0-847a-45e4-aeee-e8b604dddb34
```

无

响应示例

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	OK 请求执行完成。
400	BadRequest 非法请求。建议直接修改该请求，不要重试该请求。
401	Unauthorized 在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。
403	Forbidden 请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
500	InternalServerError 表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。
503	ServiceUnavailable 被请求的服务无效。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

错误码

请参见**错误码**。

4.4.4 更新策略

功能介绍

该接口用于修改策略规则（ 1.8.0以后安装的版本不再支持。）

- 告警策略支持更新，定时和周期策略不支持更新。

URI

PUT /v1/{project_id}/pe/policy/{policy_id}

表 4-200 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID
policy_id	是	String	策略ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-201 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	内容类型 该字段内容填为“application/json;charset=utf-8”
Cluster-Id	是	String	集群ID
Namespace	是	String	命名空间
Deployment-Name	是	String	应用名
X-Auth-Token	是	String	从IAM获取的用户Project级别Token。

表 4-202 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
id	是	String	策略ID
name	是	String	策略名称（不支持修改） 策略名称必须为以0～9、a～z、A～Z、下划线（_）或中划线（-）组成的1~64位字符串，且必须以字母开头。
policy_type	是	String	策略类型(当前只支持告警策略)
rule	是	**AlarmRule** object	触发策略的规则
group_id	是	String	策略组id

表 4-203 AlarmRule

参数	是否必选	参数类型	描述
actions	是	Array of **Action** objects	指定策略匹配成功后执行的动作。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
conditions	是	Array of **AlarmConditions** objects	匹配条件内容。一个规则可以有多个条件，多个条件之间的关系是“并且”，内部描述了多个详细匹配条件。一个条件可以描述一个metric的匹配方式。

表 4-204 Action

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	• scale_out_k8s、scale_out_vm表示扩容。 • scale_in_k8s、scale_in_vm表示缩容。 说明 含有k8s的表示容器应用，含有vm的表示进程应用。
parameters	是	Array of **Parameter** objects	包含扩缩容的实例数。

表 4-205 Parameter

参数	是否必选	参数类型	描述
scale_unit	是	Integer	扩缩容的实例数 在策略组的最小实例数与最大实例数之间

表 4-206 AlarmConditions

参数	是否必选	参数类型	描述
metric_namespace	是	String	指标命名空间
metric_name	是	String	指标名称
metric_unit	是	String	单位 说明 随指标名称变化而变化，具体信息从AMS接口获取
period	是	Integer	统计周期，单位：秒

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
evaluation_periods	是	Integer	连续周期数
statistic	是	String	统计方式
metric_operation	是	String	指标操作符 包含“>”、“<”。 例如，“>”表示当metric大于metric_thresholdUpdate值时触发actions
metric_threshold	是	Integer	阈值条件

响应参数

状态码：200

表 4-207 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
errorCode	String	错误码
errorMessage	String	详细信息
context	**PePolicyContext** object	修改后策略的详细信息

表 4-208 PePolicyContext

参数	参数类型	描述
id	String	策略ID
name	String	策略名称（不支持修改） 策略名称必须为以0～9、a～z、A～Z、下划线（_）或中划线（-）组成的1~64位字符串，且必须以字母开头。
policy_type	String	策略类型(当前只支持告警策略)
rule	**AlarmRule** object	触发策略的规则

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-209 AlarmRule

参数	参数类型	描述
actions	Array of **Action** objects	指定策略匹配成功后执行的动作。
conditions	Array of **AlarmConditions** objects	匹配条件内容。一个规则可以有多个条件，多个条件之间的关系是“并且”，内部描述了多个详细匹配条件。一个条件可以描述一个metric的匹配方式。

表 4-210 Action

参数	参数类型	描述
type	String	• scale_out_k8s、scale_out_vm表示扩容。 • scale_in_k8s、scale_in_vm表示缩容。 说明 含有k8s的表示容器应用，含有vm的表示进程应用。
parameters	Array of **Parameter** objects	包含扩缩容的实例数。

表 4-211 Parameter

参数	参数类型	描述
scale_unit	Integer	扩缩容的实例数 在策略组的最小实例数与最大实例数之间

表 4-212 AlarmConditions

参数	参数类型	描述
metric_namespace	String	指标命名空间
metric_name	String	指标名称

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
metric_unit	String	单位 说明 随指标名称变化而变化，具体信息从AMS接口获取
period	Integer	统计周期，单位：秒
evaluation_periods	Integer	连续周期数
statistic	String	统计方式
metric_operation	String	指标操作符 包含“>”、“<”。 例如，“>”表示当metric大于metric_thresholdUpdate值时触发actions
metric_threshold	Integer	阈值条件

请求示例

修改告警策略示例

```
PUT https://{Endpoint}/v1/{project_id}/pe/policy/{policy_id}

{
  "group_id" : "943eba0f-b10a-4066-6261-1857a53500ff",
  "id" : "5c2eecea-32ac-42c0-be30-f73b15d68429",
  "name" : "policy_1",
  "policy_type" : "ALARM",
  "rule" : {
    "conditions" : [ {
      "metric_namespace" : "PAAS.CONTAINER",
      "metric_name" : "cpuUsage",
      "metric_unit" : "Percent",
      "period" : 60,
      "evaluation_periods" : 1,
      "statistic" : "average",
      "metric_operation" : ">",
      "metric_threshold" : 70
    } ],
    "actions" : [ {
      "type" : "scale_out_k8s",
      "parameters" : {
        "scale_unit" : 1
      }
    } ]
  }
}
```

响应示例

状态码：200

OK

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求执行完成。

```
{
  "errorCode" : "SVCSTG.PE.0",
  "errorMessage" : "",
  "context" : {
    "id" : "5c2eecea-32ac-42c0-be30-f73b15d68429",
    "name" : "policy_1",
    "policy_type" : "ALARM",
    "rule" : {
      "conditions" : [ {
        "metric_namespace" : "PAAS.CONTAINER",
        "metric_name" : "cpuUsage",
        "metric_unit" : "Percent",
        "period" : 60,
        "evaluation_periods" : 1,
        "statistic" : "average",
        "metric_operation" : ">",
        "metric_threshold" : 70
      } ],
      "actions" : [ {
        "type" : "scale_out_k8s",
        "parameters" : {
          "scale_unit" : 1
        }
      } ]
    }
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK 请求执行完成。
400	BadRequest 非法请求。建议直接修改该请求，不要重试该请求。
401	Unauthorized 在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。
403	Forbidden 请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
500	InternalServerError 表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。
503	ServiceUnavailable 被请求的服务无效。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.4.5 查看单个策略

功能介绍

该接口用于查询指定资源空间下单个策略的详细信息。（1.8.0以后安装的版本不再支持。）

URI

GET /v1/{project_id}/pe/policy/{policy_id}

表 4-213 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID
policy_id	是	String	策略ID

请求参数

表 4-214 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。
Content-Type	是	String	指定类型为application/json。

响应参数

状态码：200

表 4-215 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
errorCode	String	错误码
errorMessage	String	详细信息
policy	**AllPolicyContext** object	修改后的策略详细信息

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-216 AllPolicyContext

参数	参数类型	描述
id	String	策略ID。
group_id	String	策略组ID。
name	String	策略名称。
policy_type	String	策略类型。
rule	**AllRule** object	触发策略的规则。
create_time	String	创建时间。
update_time	String	更新时间。
status	String	状态。

表 4-217 AllRule

参数	参数类型	描述
conditions	Array of **AllConditions** objects	匹配条件具体内容。如果是告警策略，则多个策略的condition条件不能有重合，如：同一指标不能既大于10%，又小于20%
actions	Array of **Action** objects	指定策略匹配成功后执行的动作。
name	String	策略名称。

表 4-218 AllConditions

参数	参数类型	描述
launch_time	String	策略触发时间。 当policy_type为*SCHEDULED*或*RECURRENCE*时，存在此字段。
recurrence_type	String	周期类型，定时策略此字段为空。 当policy_type为*SCHEDULED*或*RECURRENCE*时，存在此字段。
recurrence_value	String	周期触发时间， 定时策略此字段为空。 当policy_type为*SCHEDULED*或*RECURRENCE*时，存在此字段。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
start_time	Integer	周期策略的起始时间， 定时策略此字段为空。 当policy_type为*SCHEDULED*或*RECURRENCE*时，存在此字段。
end_time	Integer	周期策略的结束时间， 定时策略此字段为空。 当policy_type为*SCHEDULED*或*RECURRENCE*时，存在此字段。
time_zone	String	时区。 当policy_type为*SCHEDULED*或*RECURRENCE*时，存在此字段。
metric_namespace	String	指标命名空间。 当policy_type为*ALARM*时，存在此字段。
metric_name	String	指标名称。 当policy_type为*ALARM*时，存在此字段。
metric_unit	String	单位 说明 随指标名称变化而变化，具体信息从AMS接口获取。 当policy_type为*ALARM*时，存在此字段。
period	Integer	统计周期，单位：秒。 当policy_type为*ALARM*时，存在此字段。
evaluation_periods	Integer	连续周期数。 当policy_type为*ALARM*时，存在此字段。
statistic	String	统计方式。 当policy_type为*ALARM*时，存在此字段。
metric_operation	String	指标操作符 包含“>”、“<”。 例如，“>”表示当metric大于metric_thresholdUpdate值时触发actions。 当policy_type为*ALARM*时，存在此字段。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
metric_threshold	Integer	阈值条件。 当policy_type为*ALARM*时，存在此字段。

表 4-219 Action

参数	参数类型	描述
type	String	• scale_out_k8s、scale_out_vm表示扩容。 • scale_in_k8s、scale_in_vm表示缩容。 说明 含有k8s的表示容器应用，含有vm的表示进程应用。
parameters	Array of **Parameter** objects	包含扩缩容的实例数。

表 4-220 Parameter

参数	参数类型	描述
scale_unit	Integer	扩缩容的实例数 在策略组的最小实例数与最大实例数之间

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK

请求执行完成。

```
{
  "errorCode" : "SVCSTG.PE.0",
  "errorMessage" : "",
  "policy" : {
    "id" : "8accffb6-e0ed-4433-b216-ccf6960eb1ad",
    "name" : "alarm",
    "group_id" : "77c37e1f-aa0c-438d-8445-39b3997786a2",
    "policy_type" : "ALARM",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "rule" : {
    "name" : "",
    "conditions" : [ {
      "metric_namespace" : "PAAS.CONTAINER",
      "metric_name" : "cpuCoreLimit",
      "metric_unit" : "Percent",
      "period" : 60,
      "evaluation_periods" : 1,
      "statistic" : "average",
      "metric_operation" : ">",
      "metric_threshold" : 100,
      "metric_dimensions" : null
    } ],
    "actions" : [ {
      "type" : "scale_out_k8s",
      "parameters" : {
        "scale_unit" : 1
      }
    } ]
  },
  "create_time" : "2017-12-21T09:13:42Z",
  "update_time" : "2017-12-21T09:13:42Z",
  "status" : "enabled"
 }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK 请求执行完成。
400	BadRequest 非法请求。建议直接修改该请求，不要重试该请求。
401	Unauthorized 在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。
403	Forbidden 请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
500	InternalServerError 表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。
503	ServiceUnavailable 被请求的服务无效。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.4.6 更新策略组属性

功能介绍

该接口用于更新策略组属性。（ 1.8.0以后安装的版本不再支持。）

URI

PUT /v1/{project_id}/pe/policy/config

表 4-221 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID

请求参数

表 4-222 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
ResourceType	是	String	资源类型 默认值为app，app表示给应用修改策略组属性
Cluster-Id	是	String	集群ID
Namespace	是	String	命名空间
Deployment-Name	是	String	应用名称
X-Auth-Token	是	String	从IAM获取的用户Project级别Token。
Content-Type	是	String	指定类型为application/json。

表 4-223 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
max_instances	否	Integer	最大实例数，表示扩容最大限制。
min_instances	否	Integer	最小实例数，表示扩容最小限制。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
cooldown_time	否	Integer	冷却时间，单位：秒，应用的策略执行完后必须冷却该时间后才能继续执行下条策略。
deployment_name	否	String	应用名

响应参数

状态码：200

表 4-224 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
errorCode	String	错误码
errorMessage	String	详细信息

请求示例

修改策略组属性

```
PUT https://{Endpoint}/v1/{project_id}/pe/policy/config

{
  "max_instances" : 100,
  "min_instances" : 1,
  "cooldown_time" : 60,
  "deployment_name" : "test01"
}
```

响应示例

状态码：200

OK

请求执行完成。

```
{
  "errorCode" : "SVCSTG.PE.0",
  "errorMessage" : ""
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK 请求执行完成。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
400	BadRequest 非法请求。建议直接修改该请求，不要重试该请求。
401	Unauthorized 在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。
403	Forbidden 请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
500	InternalServerError 表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。
503	ServiceUnavailable 被请求的服务无效。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

错误码

请参见**错误码**。

4.4.7 查询策略组属性

功能介绍

该接口用于查询策略组属性。（ 1.8.0以后安装的版本不再支持。）

URI

GET /v1/{project_id}/pe/policy/config

表 4-225 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID

请求参数

表 4-226 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
ResourceType	是	String	资源类型

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	内容类型。 该字段内容填为“application/json;charset=utf-8”
Cluster-Id	是	String	集群ID
Namespace	是	String	命名空间
Deployment-Name	是	String	应用名称
X-Auth-Token	是	String	从IAM获取的用户Project级别Token。

响应参数

状态码：200

表 4-227 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
errorCode	String	错误码
errorMessage	String	详细信息
config	PolicyConfig object	策略组属性集合

表 4-228 PolicyConfig

参数	参数类型	描述
id	String	策略组属性ID
max_instances	Integer	最大实例个数，表示扩容最大限制
min_instances	Integer	最小实例个数，表示扩容最小限制
cooldown_time	Integer	冷却时间，单位：秒，应用的策略执行完后必须冷却该时间后才能继续执行下条策略

请求示例

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码：200

OK

请求执行完成。

```
{
  "errorCode" : "SVCSTG.PE.0",
  "errorMessage" : "",
  "config" : {
    "id" : "f9c7f57e-b1dc-4ef0-a009-ff2848776803",
    "max_instances" : 100,
    "min_instances" : 1,
    "cooldown_time" : 60
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK 请求执行完成。
400	BadRequest 非法请求。建议直接修改该请求，不要重试该请求。
401	Unauthorized 在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。
403	Forbidden 请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
500	InternalServerError 表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。
503	ServiceUnavailable 被请求的服务无效。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

错误码

请参见**错误码**。

4.5 日志

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.5.1 查询日志

功能介绍

该接口用于查询不同维度（例如，集群、IP、应用等）下的日志内容，支持分页查询。

- 分页查询时需要增加三个参数：lineNum（上一次查询出的内容中最后一条日志的序列号）、type（取值"next"）和size。
- category、searchKey、keyWord、startTime、endTime等条件需要保持和第一次查询时相同。
- 如果需要继续分页查询，则修改请求参数中的lineNum为上次查询结果中最后一条日志的lineNum的值即可，以此类推。

URI

POST /v1/{project_id}/als/action

表 4-229 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户从IAM申请到的projectid，一般为32位字符串。

表 4-230 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	日志接口调用方式，当值为"querylogs"时，接口功能为查询日志内容。

请求参数

表 4-231 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM获取的用户Project级别Token。
Content-Type	是	String	指定类型为application/json。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-232 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
category	是	String	日志类型字段： • app_log：应用日志 • node_log：主机日志 • custom_log：自定义配置路径日志
searchKey	否	SearchKey object	日志过滤条件集合，不同日志来源所需字段不同。
keyWord	否	String	1. 支持关键词精确搜索。关键词指相邻两个分词符之间的单词。 2. 支持关键词模糊匹配搜索，例如输入“RROR”或“ERRO?”或“*ROR*”或“ERR*”或“ER*OR”。 3. 支持短语精确搜索，例如输入“Start to refresh alm Statistic”。 4. 支持关键词的“与”、“或”组合搜索。格式为“query&&logs”或“query||logs”。 说明：当前默认分词符有，'";=()[]{}@&<>/:\n\t\r
startTime	是	Long	搜索起始时间（UTC时间，毫秒级）。
endTime	是	Long	搜索结束时间（UTC时间，毫秒级）。
lineNum	否	String	日志单行序列号，第一次查询时不需要此参数，后续分页查询时需要使用，可从上次查询的返回信息中获取。
type	否	String	表示此次查询为分页查询，第一次查询时不需要此参数，后续分页查询时需要使用。
pageSize/size	否	Integer	表示每次查询的日志条数，不填时默认为5000，建议您设置为100。 第一次查询时使用pageSize，后续分页查询时使用size。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
hideSyslog	否	Integer	搜索时是否隐藏系统日志（icagent\kubectl），默认0为隐藏，1为显示。
isDesc	否	Boolean	标识按照lineNum升序查询还是降序查询。 true：降序（lineNum由大到小：时间从新到老）。 false：升序（lineNum由小到大：即时间从老到新）。

表 4-233 SearchKey

参数	是否必选	参数类型	描述
clusterId	是	String	CCE集群：CCE集群ID； 自定义集群：APM； 主机日志：CONFIG_FILE。
nameSpace	否	String	CCE容器集群的命名空间。
appName	否	String	服务名称。
podName	否	String	容器实例名称。
pathFile	否	String	日志文件名称。
hostIP	否	String	日志所在虚拟机IP。

响应参数

状态码：200

表 4-234 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
errorCode	String	响应码，SVCSTG.ALS.200200代表正常返回。
errorMessage	String	响应信息描述。
result	LogsResults object	查询结果元数据信息，包括返回总数及结果。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-235 LogsResults

参数	参数类型	描述
total	Integer	当前返回结果条数。
data	Array of **LogItem** objects	数据数组。

表 4-236 LogItem

参数	参数类型	描述
category	String	日志类型。
loghash	String	日志来源HASH值。
clusterId	String	CCE集群ID。
clusterName	String	CCE集群名称。
nameSpace	String	CCE集群命名空间。
podName	String	CCE容器实例名称。
appName	String	服务名称。
serviceID	String	AOM资源-服务ID。
containerName	String	CCE容器名称。
logContent	String	日志原数据。
pathFile	String	日志文件绝对路径。
hostIP	String	日志文件所在虚拟机主机IP。
hostId	String	主机在集群中ID。
hostName	String	日志文件所在虚拟机名称。
collectTime	String	日志采集时间，UTC时间，毫秒级。
lineNum	String	日志单行序列号。
logContentSize	String	单行日志大小。

请求示例

- 查询集群下的应用日志

```
POST https://{Endpoint}/v1/{project_id}/als/action?type=querylogs

{
  "category" : "app_log",
  "searchKey" : {
    "clusterId" : "874819a2-bd6f-11e9-80be-0255ac1001b3"
  },
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "keyWord" : "",
  "startTime" : 1569463658895,
  "endTime" : 1569463958895,
  "pageSize" : 100,
  "hideSyslog" : 0
}
```

- 分页查询

```
https://{Endpoint}/v1/{project_id}/als/action

{
  "category" : "app_log",
  "searchKey" : {
    "clusterId" : "874819a2-bd6f-11e9-80be-0255ac1001b3"
  },
  "keyWord" : "",
  "startTime" : 1569463658895,
  "endTime" : 1569463958895,
  "lineNum" : "1569463911294010547",
  "type" : "next",
  "size" : 100,
  "hideSyslog" : 0
}
```

响应示例

状态码：200

OK

请求执行完成。

```
{
  "errorCode" : "SVCSTR.ALS.200200",
  "errorMessage" : "Query data success",
  "result" : {
    "total" : 5000,
    "data" : [ {
      "category" : "app",
      "loghash" : "496b2070d40a83c17f2625401af8a50aadc316f216771fbe38b94d31feaa30eb",
      "clusterId" : "c693fa7c-54cd-11e8-8055-0255ac101e40",
      "clusterName" : "aomdemo",
      "nameSpace" : "default",
      "podName" : "als0712-7c4875f884-q5wwp",
      "appName" : "als0712",
      "serviceID" : "",
      "containerName" : "container-0",
      "logContent" : "warn:2018/10/09 06:57:01 helloworld.go:108: the main process is running now.n",
      "pathFile" : "/var/paas/sys/log/apm/debug_erro.trace",
      "hostIP" : "192.168.0.133",
      "hostId" : "c11c7211-5a0b-4925-bef4-d078661299b0",
      "hostName" : "192.168.0.133",
      "collectTime" : "1539068233983",
      "lineNum" : "15390682339830002",
      "logContentSize" : "77"
    } ]
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK 请求执行完成。

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
400	BadRequest 非法请求。建议直接修改该请求，不要重试该请求。
401	Unauthorized 在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。
403	Forbidden 请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
500	InternalServerError 表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。
503	ServiceUnavailable 被请求的服务无效。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

错误码

请参见**错误码**。

4.6 事件告警

4.6.1 查询事件告警信息

功能介绍

该接口用于查询对应用户的事件、告警。

URI

POST /v2/{project_id}/events

表 4-237 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户从IAM申请到的projectid，一般为32位字符串。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-238 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
type	否	String	查询类型。type=active_alert代表查询活动告警，type=history_alert代表查询历史告警。不传或者传其他值则返回指定查询条件的所有信息。

请求参数

表 4-239 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。
Content-Type	是	String	指定类型为application/json。

表 4-240 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
time_range	是	String	查询时间范围。格式：开始时间UTC毫秒.结束时间UTC毫秒.时间范围分钟数。开始和结束时间为-1时，表示最近N分钟，N为时间范围分钟取值。查询时间段，如最近五分钟可以表示为-1.-1.5，固定的时间范围（2017-08-01 08:00:00到2017-08-02 08:00:00）可以表示为1501545600000.1501632000000.1440。
step	否	Long	统计步长。毫秒数，例如一分钟则填写为60000。
search	否	String	模糊查询匹配字段，可以为空。如果值不为空，可以模糊匹配。metadata字段为必选字段。
sort	否	**sort** object	返回列表的排序方式，可以为空。
metadata_relation	否	Array of **RelationModel** objects	查询条件组合，可以为空。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-241 sort

参数	是否必选	参数类型	描述
order_by	否	Array of strings	排序字段列表。会根据列表中定义顺序对返回列表最排序。
order	否	String	排序方式枚举值。asc代表正序，desc代表倒叙。

表 4-242 RelationModel

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	指定查询字段的key，对应metadata里面的key 。
value	否	Array of strings	查询条件中指定key的值。
relation	否	String	该条件与其他条件的组合方式。 AND：必须满足所有条件； OR：可以满足其中一个条件； NOT：必须不满足所有条件。

响应参数

状态码：200

表 4-243 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
events	Array of **EventModel** objects	事件或者告警详情。

表 4-244 EventModel

参数	参数类型	描述
starts_at	Long	事件或者告警产生的时间，CST毫秒级时间戳。
ends_at	Long	事件或者告警清除的时间，CST毫秒级时间戳，为0时表示未删除。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
timeout	Long	告警自动清除时间。毫秒数，例如一分钟则填写为60000。默认清除时间为3天，对应数字为 259200 * 1000（即：3天 * 24小时 * 60分钟 * 60秒 * 1000毫秒）。
resource_group_id	String	事件对应资源组ID。
metadata	Map<String,String>	事件或者告警的详细信息，为键值对形式。最大可扩展到30个子字段。必须字段为：- event_name：事件或者告警名称，类型为String；- event_severity：事件级别枚举值。类型为String，四种类型"Critical", "Major", "Minor", "Info"- event_type：事件类别枚举值。类型为String，event表示事件，alarm表示告警；- resource_provider：事件对应云服务名称。类型为String；- resource_type：事件对应资源类型。类型为String；- resource_id：事件对应资源信息。类型为String;- mo_alarm_group_id: 告警分组ID。类型为String;- mo_alarm_id: 告警ID。类型为String。
annotations	Map<String,String>	事件或者告警附加字段，可以为空。
id	String	事件或者告警ID，系统会自动生成，上报无须填写该字段。

状态码：400

表 4-245 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码。
error_msg	String	调用失败响应信息描述。
error_type	String	调用失败类型。

状态码：401

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-246 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码。
error_msg	String	调用失败响应信息描述。
error_type	String	调用失败类型。

状态码：403

表 4-247 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码。
error_msg	String	调用失败响应信息描述。
error_type	String	调用失败类型。

状态码：500

表 4-248 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码。
error_msg	String	调用失败响应信息描述。
error_type	String	调用失败类型。

状态码：503

表 4-249 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码。
error_msg	String	调用失败响应信息描述。
error_type	String	调用失败类型。

请求示例

查询对应用户的事件、告警列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
POST https://{endpoint}/v2/{project_id}/events

{
  "time_range" : "-1.-1.30",
  "metadata_relation" : [ {
    "key" : "event_type",
    "relation" : "AND",
    "value" : [ "alarm" ]
  }, {
    "key" : "event_severity",
    "relation" : "AND",
    "value" : [ "Critical", "Major", "Minor", "Info" ]
  } ],
  "search" : "",
  "sort" : {
    "order_by" : [ "starts_at" ],
    "order" : "desc"
  }
}
```

响应示例

状态码：200

OK

请求响应成功。

```
{
  "events" : [ {
    "annotations" : {
      "alarm_probableCause_zh_cn" : "可能原因",
      "message" : "告警详情",
      "alarm_fix_suggestion_zh_cn" : "修复建议"
    },
    "arrives_at" : 163773632000,
    "attach_rule" : { },
    "ends_at" : 0,
    "id" : "6775161208461480000",
    "metadata" : {
      "event_type" : "alarm",
      "event_severity" : "Major",
      "resource_type" : "vm",
      "event_name" : "test",
      "resource_id" : "ecs123",
      "resource_provider" : "ecs"
    },
    "policy" : { },
    "starts_at" : 16377362908000,
    "timeout" : 60000
  } ],
  "page_info" : {
    "current_count" : 2,
    "next_marker" : "",
    "previous_marker" : ""
  }
}
```

状态码：400

BadRequest

非法请求。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{
  "error_code" : "AOM.0400",
  "error_message" : "param error",
  "error_type" : "SC_BAD_REQUEST"
}
```

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码：401

Unauthorized

在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。

```
{
  "error_code" : "AOM.0401",
  "error_message" : "you dont have permission",
  "error_type" : "SC_UNAUTHORIZED"
}
```

状态码：403

Forbidden

请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{
  "error_code" : "AOM.0403",
  "error_message" : "you dont have permission",
  "error_type" : "SC_FORBIDDEN"
}
```

状态码：500

InternalServerError

表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。

```
{
  "error_code" : "AOM.0500",
  "error_message" : "SC_INTERNAL_SERVER_ERROR",
  "error_type" : "SC_INTERNAL_SERVER_ERROR"
}
```

状态码：503

ServiceUnavailable

被请求的服务无效。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{
  "error_code" : "AOM.0503",
  "error_message" : "SC_NOT_IMPLEMENTED",
  "error_type" : "SC_NOT_IMPLEMENTED"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK 请求响应成功。
400	BadRequest 非法请求。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
401	Unauthorized 在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。
403	Forbidden 请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
500	InternalServerError 表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。
503	ServiceUnavailable 被请求的服务无效。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。

错误码

请参见**错误码**。

4.6.2 统计事件告警信息

功能介绍

该接口用于分段统计指定条件下的事件、告警。

URI

POST /v2/{project_id}/events/statistic

表 4-250 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户从IAM申请到的projectid，一般为32位字符串。

表 4-251 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
type	否	String	查询类型。type=active_alert代表查询活动告警，type=history_alert代表查询历史告警。不传或者传其他值则返回指定查询条件的所有信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-252 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。
Content-Type	是	String	指定类型为application/json。

表 4-253 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
time_range	是	String	查询时间范围。格式：开始时间UTC毫秒.结束时间UTC毫秒.时间范围分钟数。开始和结束时间为-1时，表示最近N分钟，N为时间范围分钟取值。查询时间段，如最近五分钟可以表示为-1.-1.5，固定的时间范围（2017-08-01 08:00:00到2017-08-02 08:00:00）可以表示为1501545600000.1501632000000.1440。
step	否	Long	统计步长。毫秒数，例如一分钟则填写为60000。
search	否	String	模糊查询匹配字段，可以为空。如果值不为空，可以模糊匹配metadata字段中的必选字段的值。
sort	否	**sort** object	返回列表的排序方式，可以为空。
metadata_relation	否	Array of **RelationModel** objects	查询条件组合，可以为空。

表 4-254 sort

参数	是否必选	参数类型	描述
order_by	否	Array of strings	排序字段列表。会根据列表中定义顺序对返回列表进行排序。
order	否	String	排序方式枚举值。asc代表正序，desc代表倒叙。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-255 RelationModel

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	指定查询字段的key，对应metadata里面的key 。
value	否	Array of strings	查询条件中指定key的值。
relation	否	String	该条件与其他条件的组合方式。 AND：必须满足所有条件； OR：可以满足其中一个条件； NOT：必须不满足所有条件。

响应参数

状态码：200

表 4-256 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
step	Long	统计步长。毫秒数，例如一分钟则填写为60000。
timestamps	Array of longs	统计结果对应的时间序列。
series	Array of **EventSeries** objects	事件或者告警不同级别相同时间序列对应的统计结果。

表 4-257 EventSeries

参数	参数类型	描述
event_severity	String	事件或者告警级别枚举类型。
values	Array of integers	事件或者告警统计结果。

状态码：400

表 4-258 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码。
error_msg	String	调用失败响应信息描述。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
error_type	String	调用失败类型。

状态码：401

表 4-259 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码。
error_msg	String	调用失败响应信息描述。
error_type	String	调用失败类型。

状态码：403

表 4-260 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码。
error_msg	String	调用失败响应信息描述。
error_type	String	调用失败类型。

状态码：500

表 4-261 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码。
error_msg	String	调用失败响应信息描述。
error_type	String	调用失败类型。

状态码：503

表 4-262 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
error_msg	String	调用失败响应信息描述。
error_type	String	调用失败类型。

请求示例

以步长step查询当前时间范围（time_range）内的事件、告警统计信息。

```
POST https://{endpoint}/v2/{project_id}/events/statistic

{
  "time_range" : "-1.-1.5",
  "step" : 60000
}
```

响应示例

状态码：200

OK

请求响应成功。

```
{
  "series" : [ {
    "event_severity" : "Minor",
    "values" : [ 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
  }, {
    "event_severity" : "Info",
    "values" : [ 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
  } ],
  "step" : 60000,
  "timestamps" : [ 1642820700000, 1642820760000, 1642820820000, 1642820880000, 1642820940000,
1642821000000 ]
}
```

状态码：400

BadRequest

非法请求。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{
  "error_code" : "AOM.0400",
  "error_message" : "param error",
  "error_type" : "SC_BAD_REQUEST"
}
```

状态码：401

Unauthorized

在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。

```
{
  "error_code" : "AOM.0401",
  "error_message" : "you dont have permission",
  "error_type" : "SC_UNAUTHORIZED"
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码：403

Forbidden

请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{
  "error_code" : "AOM.0403",
  "error_message" : "you dont have permission",
  "error_type" : "SC_FORBIDDEN"
}
```

状态码：500

InternalServerError

表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。

```
{
  "error_code" : "AOM.0500",
  "error_message" : "SC_INTERNAL_SERVER_ERROR",
  "error_type" : "SC_INTERNAL_SERVER_ERROR"
}
```

状态码：503

ServiceUnavailable

被请求的服务无效。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{
  "error_code" : "AOM.0503",
  "error_message" : "SC_NOT_IMPLEMENTED",
  "error_type" : "SC_NOT_IMPLEMENTED"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK 请求响应成功。
400	BadRequest 非法请求。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
401	Unauthorized 在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。
403	Forbidden 请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
500	InternalServerError 表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
503	ServiceUnavailable 被请求的服务无效。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。

错误码

请参见**错误码**。

4.6.3 上报事件告警信息

功能介绍

该接口用于上报对应用户的事件、告警。

URI

PUT /v2/{project_id}/push/events

表 4-263 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户从IAM申请到的projectid，一般为32位字符串。

表 4-264 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
action	否	String	接口请求动作。action=clear代表清除告警，不传或者传其他值默认为上报动作。

请求参数

表 4-265 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。
Content-Type	是	String	指定类型为application/json。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-266 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
events	是	Array of **EventModel** objects	事件或者告警详情。

表 4-267 EventModel

参数	是否必选	参数类型	描述
starts_at	否	Long	事件或者告警产生的时间，CST毫秒级时间戳。
ends_at	否	Long	事件或者告警清除的时间，CST毫秒级时间戳，为0时表示未删除。
timeout	否	Long	告警自动清除时间。毫秒数，例如一分钟则填写为60000。默认清除时间为3天，对应数字为259200 * 1000（即：3天 * 24小时 * 60分钟 * 60秒 * 1000毫秒）。
resource_group_id	否	String	事件对应资源组ID。
metadata	否	Map<String,String>	事件或者告警的详细信息，为键值对形式。最大可扩展到30个子字段。必须字段为：- event_name：事件或者告警名称，类型为String；- event_severity：事件级别枚举值。类型为String，四种类型"Critical", "Major", "Minor", "Info"- event_type：事件类别枚举值。类型为String，event表示事件，alarm表示告警；- resource_provider：事件对应云服务名称。类型为String；- resource_type：事件对应资源类型。类型为String；- resource_id：事件对应资源信息。类型为String;- mo_alarm_group_id: 告警分组ID。类型为String;- mo_alarm_id: 告警ID。类型为String。
annotations	否	Map<String,String>	事件或者告警附加字段，可以为空。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	事件或者告警ID，系统会自动生成，上报无须填写该字段。

响应参数

状态码：204

OK请求响应成功。

无

请求示例

上报一条名为test的告警。

```
PUT https://{EndPoint}/v2/{project_id}/push/events

{
  "events" : [ {
    "starts_at" : 1579420868000,
    "ends_at" : 1579420868000,
    "timeout" : 60000,
    "metadata" : {
      "event_name" : "test",
      "event_severity" : "Major",
      "event_type" : "alarm",
      "resource_provider" : "ecs",
      "resource_type" : "vm",
      "resource_id" : "ecs123"
    },
    "annotations" : {
      "alarm_probableCause_zh_cn" : "possible cause",
      "alarm_fix_suggestion_zh_cn" : "fix suggestion",
      "message" : "details"
    }
  } ]
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	OK 请求响应成功。
400	BadRequest 非法请求。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
401	Unauthorized 在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。
403	Forbidden 请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
500	InternalServerError 表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。
503	ServiceUnavailable 被请求的服务无效。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。

错误码

请参见**错误码**。

4.7 Agent

4.7.1 查询 Agent 信息

功能介绍

查询对应账号、集群、命名空间下的Agent信息。

URI

GET /v1/{project_id}/{cluster_id}/{namespace}/agents

表 4-268 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户从IAM申请到的projectid，一般为32位字符串。
cluster_id	是	String	集群ID
namespace	是	String	命名空间

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-269 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Integer	分页信息
limit	否	Integer	默认值为1000。用于限制结果数据条数。

请求参数

表 4-270 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。

响应参数

状态码：200

表 4-271 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
page_info	**PageInfo** object	查询结果元数据信息，包括分页信息等
agent_list	Array of **AgentDetail** objects	查询agent列表

表 4-272 PageInfo

参数	参数类型	描述
count	Integer	当前返回结果条数
offset	Integer	下一个开始的标记，用于分页，null表示无更多数据
total	Integer	总条数

表 4-273 AgentDetail

参数	参数类型	描述
agent_id	String	Agent 自身ID，用于标明agent，必选

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
agent_ip	String	icagent 所在节点私有ip，必选
node_name	String	icagent 所在节点名称，必选
status	String	icagent 运行状态，必选
last_modified	String	icagent 上次修改时间，必选
update_time	String	icagent 上次升级时间，必选
agent_version	String	icagent 版本号，必选
os_type	String	icagent 所在节点os类型，必选

状态码：400

表 4-274 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码
error_msg	String	调用失败响应信息描述

状态码：401

表 4-275 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码
error_msg	String	调用失败响应信息描述

状态码：403

表 4-276 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码
error_msg	String	调用失败响应信息描述

状态码：500

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-277 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码
error_msg	String	调用失败响应信息描述

状态码：503

表 4-278 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码
error_msg	String	调用失败响应信息描述

请求示例

查询用户75f54********0cbd0c4下的集群ID为0f325*******00cb，namespace为default的agent信息。

```
GET https://{endpoint}/v1/75f54********0cbd0c4/0f325*******00cb/default/agents?offset=50&limit=789
```

响应示例

状态码：200

OK

请求响应成功。

```
{
  "page_info" : {
    "count" : 2,
    "offset" : 0,
    "total" : 2
  },
  "agent_list" : [ {
    "agent_ip" : "192.***.***.102",
    "agent_id" : "8977a034********473f6ef642",
    "node_name" : "192.***.***.102",
    "status" : "uninstall",
    "last_modified" : "",
    "update_time" : "",
    "agent_version" : "",
    "os_type" : ""
  }, {
    "agent_ip" : "192.***.***.133",
    "agent_id" : "6211b62********a6d1389e233",
    "node_name" : "192.***.***.133",
    "status" : "uninstall",
    "last_modified" : "",
    "update_time" : "",
    "agent_version" : "",
    "os_type" : ""
  } ]
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	OK 请求响应成功。
400	BadRequest 非法请求。建议直接修改该请求，不要重试该请求。
401	Unauthorized 在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。
403	Forbidden 请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
500	InternalServerError 表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。
503	ServiceUnavailable 被请求的服务无效。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

错误码

请参见**错误码**。

4.8 Prometheus 监控

4.8.1 区间数据查询

功能介绍

该接口用于查询PromQL(Prometheus Query Language)在一段时间返回内的计算结果。

URI

POST /v1/{project_id}/aom/api/v1/query_range

表 4-279 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户从IAM申请到的projectid，一般为32位字符串。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-280 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
query	是	String	PromQL表达式(参考https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/querying/basics/)。
start	是	String	起始时间戳(Unix时间戳格式，单位：秒）。
end	是	String	结束时间戳(Unix时间戳格式，单位：秒）。
step	是	String	查询时间步长，时间区内每step秒执行一次。

请求参数

表 4-281 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。

响应参数

状态码：200

表 4-282 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
data	**Data** object	响应数据。

表 4-283 Data

参数	参数类型	描述
resultType	String	返回值类型。
result	Array of objects	数据信息。

状态码：400

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-284 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
errorType	String	错误类型。
error	String	错误信息。

状态码：403

表 4-285 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
errorType	String	错误类型。
error	String	错误信息。

状态码：422

表 4-286 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
errorType	String	错误类型。
error	String	错误信息。

状态码：503

表 4-287 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
errorType	String	错误类型。
error	String	错误信息。

请求示例

查询在start到end时间范围内每隔step秒的aom_node_status指标（前topk个）。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
https://{EndPoint}/v1/{project_id}/aom/api/v1/query_range?
query=topk(2,aom_node_status)&start=1630386780&end=1630390380&step=15
```

响应示例

状态码：200

请求响应成功。

```
{
  "status" : "success",
  "data" : {
    "resultType" : "matrix",
    "result" : [ {
      "metric" : {
        "__name__" : "amm_node_status",
        "clusterId" : "000000-0000-0000-0000-0000000",
        "hostID" : "c9xxcb-2x6c-4h54-8fcd-f68xx85",
        "nameSpace" : "default",
        "nodeIP" : "1xx.1xx.0.1xx",
        "nodeName" : "sis-xxn-amm"
      },
      "values" : [ [ 1630386780, "0" ], [ 1630388610, "0" ], [ 1630388625, "0" ] ]
    }, {
      "metric" : {
        "__name__" : "amm_node_status",
        "clusterId" : "00000000-0000-0000-0000-00000000",
        "hostID" : "ec5xxxb-0xx8-4xxx-bxx-9ecxxf",
        "nameSpace" : "default",
        "nodeIP" : "1xx.168.0.1x",
        "nodeName" : "fdx-ibxxst"
      },
      "values" : [ [ 1630388265, "0" ], [ 1630388280, "0" ], [ 1630388295, "0" ] ]
    } ]
  }
}
```

状态码：400

非法请求。参数错误或者缺失，建议直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{
  "status" : "error",
  "errorType" : "bad_param",
  "error" : "param is invalid."
}
```

状态码：403

禁止访问。

```
{
  "status" : "error",
  "errorType" : "auth",
  "error" : "auth project_id not pass."
}
```

状态码：422

表达式无法执行。

```
{
  "status" : "error",
  "errorType" : "excution",
  "error" : "expression can't be executed."
}
```

状态码：503

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

被请求的服务无效。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{
  "status" : "error",
  "errorType" : "timeout",
  "error" : "query timed out in query execution."
}
```

状态码

状态码	描述
200	请求响应成功。
400	非法请求。参数错误或者缺失，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
403	禁止访问。
422	表达式无法执行。
503	被请求的服务无效。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

错误码

请参见**错误码**。

4.8.2 瞬时数据查询

功能介绍

该接口用于查询PromQL(Prometheus Query Language) 在特定时间点下的计算结果。

URI

POST /v1/{project_id}/aom/api/v1/query

表 4-288 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户从IAM申请到的projectid，一般为32位字符串。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-289 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
query	是	String	PromQL表达式(参考https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/querying/basics/)。
time	否	String	指定用于计算 PromQL 的时间戳，(Unix时间戳格式，单位：秒）。

请求参数

表 4-290 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。

响应参数

状态码：200

表 4-291 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
data	**Data** object	响应数据。

表 4-292 Data

参数	参数类型	描述
resultType	String	返回值类型。
result	Array of objects	数据信息。

状态码：400

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-293 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
errorType	String	错误类型。
error	String	错误信息。

状态码：403

表 4-294 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
errorType	String	错误类型。
error	String	错误信息。

状态码：422

表 4-295 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
errorType	String	错误类型。
error	String	错误信息。

状态码：503

表 4-296 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
errorType	String	错误类型。
error	String	错误信息。

请求示例

查询在1630381536时刻的aom_node_status指标（前topk个）。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
https://{EndPoint}/v1/{project_id}/aom/api/v1/query?query=topk(2,aom_node_status)&time=1630381536
```

响应示例

状态码：200

请求响应成功。

```
{
  "status" : "success",
  "data" : {
    "resultType" : "vector",
    "result" : [ {
      "metric" : {
        "__name__" : "amm_node_status",
        "clusterId" : "00000000-0000-0000-0000-00000000",
        "hostID" : "g947xcxh-2xcxc-xxx-xxcd-f6xxx85",
        "nameSpace" : "default",
        "nodeIP" : "1x6.1xx.0.xxx",
        "nodeName" : "sdxx-jxxxgksi-axx"
      },
      "value" : [ 16303810036, "0" ]
    }, {
      "metric" : {
        "__name__" : "amm_node_status",
        "clusterId" : "00000000-0000-0000-0000-00000000",
        "hostID" : "dc1xxxf7e-b095-4e77-bxx-914dhlxxxbf7",
        "nameSpace" : "default",
        "nodeIP" : "1xx.1xx.0.xxx",
        "nodeName" : "sds-jixxxsi-texxt"
      },
      "value" : [ 1630381536, "0" ]
    } ]
  }
}
```

状态码：400

非法请求。参数错误或者缺失，建议直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{
  "status" : "error",
  "errorType" : "bad_param",
  "error" : "param is invalid."
}
```

状态码：403

禁止访问。

```
{
  "status" : "error",
  "errorType" : "auth",
  "error" : "auth project_id not pass."
}
```

状态码：422

表达式无法执行。

```
{
  "status" : "error",
  "errorType" : "excution",
  "error" : "expression can't be executed."
}
```

状态码：503

被请求的服务无效。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "status" : "error",
  "errorType" : "timeout",
  "error" : "query timed out in query execution."
}
```

状态码

状态码	描述
200	请求响应成功。
400	非法请求。参数错误或者缺失，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
403	禁止访问。
422	表达式无法执行。
503	被请求的服务无效。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

错误码

请参见**错误码**。

4.8.3 查询标签值

功能介绍

该接口用于查询带有指定标签的时间序列列表。

URI

GET /v1/{project_id}/aom/api/v1/label/{label_name}/values

表 4-297 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
label_name	是	String	查询所用标签。
project_id	是	String	租户从IAM申请到的projectid，一般为32位字符串。

请求参数

表 4-298 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：200

表 4-299 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
data	Array of strings	标签值信息。

状态码：400

表 4-300 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
errorType	String	错误类型。
error	String	错误信息。

状态码：403

表 4-301 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
errorType	String	错误类型。
error	String	错误信息。

状态码：422

表 4-302 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
errorType	String	错误类型。
error	String	错误信息。

状态码：503

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-303 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
errorType	String	错误类型。
error	String	错误信息。

请求示例

此示例查询job标签的所有标签值。

```
https://{EndPoint}/v1/{project_id}/aom/api/v1/label/job/values

{
  "status" : "success",
  "data" : [ "node", "prometheus" ]
}
```

响应示例

状态码：200

请求响应成功。

```
{
  "status" : "success",
  "data" : [ "node", "prometheus" ]
}
```

状态码：400

非法请求。参数错误或者缺失，建议直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{
  "status" : "error",
  "errorType" : "bad_param",
  "error" : "param is invalid."
}
```

状态码：403

禁止访问。

```
{
  "status" : "error",
  "errorType" : "auth",
  "error" : "auth project_id not pass."
}
```

状态码：422

表达式无法执行。

```
{
  "status" : "error",
  "errorType" : "excution",
  "error" : "expression can't be executed."
}
```

状态码：503

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

被请求的服务无效。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{
  "status" : "error",
  "errorType" : "timeout",
  "error" : "query timed out in query execution."
}
```

状态码

状态码	描述
200	请求响应成功。
400	非法请求。参数错误或者缺失，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
403	禁止访问。
422	表达式无法执行。
503	被请求的服务无效。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

错误码

请参见**错误码**。

4.8.4 获取标签名列表

功能介绍

该接口用于获取标签名列表。

URI

POST /v1/{project_id}/aom/api/v1/labels

表 4-304 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户从IAM申请到的projectid，一般为32位字符串。

请求参数

表 4-305 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：200

表 4-306 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
data	Array of strings	标签值信息。

状态码：400

表 4-307 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
errorType	String	错误类型。
error	String	错误信息。

状态码：403

表 4-308 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
errorType	String	错误类型。
error	String	错误信息。

状态码：422

表 4-309 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
errorType	String	错误类型。
error	String	错误信息。

状态码：503

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-310 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
errorType	String	错误类型。
error	String	错误信息。

请求示例

返回标签名列表。

```
https://{EndPoint}/v1/{project_id}/aom/api/v1/labels

{
  "status" : "success",
  "data" : [ "__name__", "alarm_level", "adfname", "alertstate", "ammApplicationID",
"ammApplicationName", "appID", "appName", "clusterId", "clusterName", "cluster_id",
"comparisonOperator", "containerID", "containerName", "nameSpace", "namespace", "netDevice",
"nodeIP", "nodeName", "node_ip", "pailId", "pailName", "period_expr", "podID", "podName", "processCmd" ]
}
```

响应示例

状态码：200

请求响应成功。

```
{
  "status" : "success",
  "data" : [ "__name__", "alarm_level", "adfname", "alertstate", "ammApplicationID",
"ammApplicationName", "appID", "appName", "clusterId", "clusterName", "cluster_id",
"comparisonOperator", "containerID", "containerName", "nameSpace", "namespace", "netDevice",
"nodeIP", "nodeName", "node_ip", "pailId", "pailName", "period_expr", "podID", "podName", "processCmd" ]
}
```

状态码：400

非法请求。参数错误或者缺失，建议直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{
  "status" : "error",
  "errorType" : "bad_param",
  "error" : "param is invalid."
}
```

状态码：403

禁止访问。

```
{
  "status" : "error",
  "errorType" : "auth",
  "error" : "auth project_id not pass."
}
```

状态码：422

表达式无法执行。

```
{
  "status" : "error",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "errorType" : "excution",
  "error" : "expression can't be executed."
}
```

状态码：503

被请求的服务无效。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{
  "status" : "error",
  "errorType" : "timeout",
  "error" : "query timed out in query execution."
}
```

状态码

状态码	描述
200	请求响应成功。
400	非法请求。参数错误或者缺失，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
403	禁止访问。
422	表达式无法执行。
503	被请求的服务无效。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

错误码

请参见**错误码**。

4.8.5 元数据查询

功能介绍

该接口用于查询序列及序列标签的元数据。

URI

GET /v1/{project_id}/aom/api/v1/metadata

表 4-311 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户从IAM申请到的projectid，一般为32位字符串。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-312 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。

响应参数

状态码：200

表 4-313 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
data	Object	元数据信息。

状态码：400

表 4-314 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
errorType	String	错误类型。
error	String	错误信息。

状态码：403

表 4-315 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
errorType	String	错误类型。
error	String	错误信息。

状态码：422

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-316 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
errorType	String	错误类型。
error	String	错误信息。

状态码：503

表 4-317 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
errorType	String	错误类型。
error	String	错误信息。

请求示例

获取指标元数据。

```
https://{EndPoint}/v1/{project_id}/aom/api/v1/metadata
```

响应示例

状态码：200

请求响应成功。

```
{
  "status" : "success",
  "data" : {
    "aggregator_openapi_v2_regeneration_count" : [ {
      "type" : "counter",
      "help" : "[ALPHA] Counter of OpenAPI v2 spec regeneration count broken down by causing APIService name and reason.",
      "unit" : ""
    } ]
  }
}
```

状态码：400

非法请求。参数错误或者缺失，建议直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{
  "status" : "error",
  "errorType" : "bad_param",
  "error" : "param is invalid."
}
```

状态码：403

禁止访问。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "status" : "error",
  "errorType" : "auth",
  "error" : "auth project_id not pass."
}
```

状态码：422

表达式无法执行。

```
{
  "status" : "error",
  "errorType" : "excution",
  "error" : "expression can't be executed."
}
```

状态码：503

被请求的服务无效。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{
  "status" : "error",
  "errorType" : "timeout",
  "error" : "query timed out in query execution."
}
```

状态码

状态码	描述
200	请求响应成功。
400	非法请求。参数错误或者缺失，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
403	禁止访问。
422	表达式无法执行。
503	被请求的服务无效。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

错误码

请参见**错误码**。

4.8.6 根据 Prometheus 实例查询区间数据

功能介绍

该接口用于查询PromQL(Prometheus Query Language)在一段时间返回内的计算结果。

URI

POST /v1/{project_id}/{prometheus_instance}/aom/api/v1/query_range

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-318 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户从IAM申请到的projectid，一般为32位字符串。
prometheus_instance	是	String	Prometheus实例ID

表 4-319 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
query	是	String	PromQL表达式(参考https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/querying/basics/)。
start	是	String	起始时间戳(Unix时间戳格式，单位：秒）。
end	是	String	结束时间戳(Unix时间戳格式，单位：秒）。
step	是	String	查询时间步长，时间区内每step秒执行一次。

请求参数

表 4-320 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。

响应参数

状态码：200

表 4-321 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
data	**Data** object	响应数据。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-322 Data

参数	参数类型	描述
resultType	String	返回值类型。
result	Array of objects	数据信息。

状态码：400

表 4-323 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
errorType	String	错误类型。
error	String	错误信息。

状态码：403

表 4-324 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
errorType	String	错误类型。
error	String	错误信息。

状态码：422

表 4-325 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
errorType	String	错误类型。
error	String	错误信息。

状态码：503

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-326 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
errorType	String	错误类型。
error	String	错误信息。

请求示例

查询在start到end时间范围内每隔step秒的aom_node_status指标（前topk个）。

```
https://{EndPoint}/v1/{project_id}/aom/api/v1/query_range?
query=topk(2,aom_node_status)&start=1630386780&end=1630390380&step=15
```

响应示例

状态码：200

请求响应成功。

```
{
  "status" : "success",
  "data" : {
    "resultType" : "matrix",
    "result" : [ {
      "metric" : {
        "__name__" : "amm_node_status",
        "clusterId" : "000000-0000-0000-0000-0000000",
        "hostID" : "c9xxcb-2x6c-4h54-8fcd-f68xx85",
        "nameSpace" : "default",
        "nodeIP" : "1xx.1xx.0.1xx",
        "nodeName" : "sis-xxn-amm"
      },
      "values" : [ [ 1630386780, "0" ], [ 1630388610, "0" ], [ 1630388625, "0" ] ]
    }, {
      "metric" : {
        "__name__" : "amm_node_status",
        "clusterId" : "00000000-0000-0000-0000-00000000",
        "hostID" : "ec5xxxb-0xx8-4xxx-bxx-9ecxxf",
        "nameSpace" : "default",
        "nodeIP" : "1xx.168.0.1x",
        "nodeName" : "fdx-ibxxst"
      },
      "values" : [ [ 1630388265, "0" ], [ 1630388280, "0" ], [ 1630388295, "0" ] ]
    } ]
  }
}
```

状态码：400

非法请求。参数错误或者缺失，建议直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{
  "status" : "error",
  "errorType" : "bad_param",
  "error" : "param is invalid."
}
```

状态码：403

禁止访问。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "status" : "error",
  "errorType" : "auth",
  "error" : "auth project_id not pass."
}
```

状态码：422

表达式无法执行。

```
{
  "status" : "error",
  "errorType" : "excution",
  "error" : "expression can't be executed."
}
```

状态码：503

被请求的服务无效。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{
  "status" : "error",
  "errorType" : "timeout",
  "error" : "query timed out in query execution."
}
```

状态码

状态码	描述
200	请求响应成功。
400	非法请求。参数错误或者缺失，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
403	禁止访问。
422	表达式无法执行。
503	被请求的服务无效。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

错误码

请参见**错误码**。

4.8.7 根据 Prometheus 实例查询瞬时数据

功能介绍

该接口用于查询PromQL(Prometheus Query Language) 在特定时间点下的计算结果。

URI

POST /v1/{project_id}/{prometheus_instance}/aom/api/v1/query

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-327 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户从IAM申请到的projectid，一般为32位字符串。
prometheus_instance	是	String	Prometheus实例ID

表 4-328 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
query	是	String	PromQL表达式(参考https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/querying/basics/)。
time	否	String	指定用于计算 PromQL 的时间戳，(Unix时间戳格式，单位：秒）。

请求参数

表 4-329 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。

响应参数

状态码：200

表 4-330 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
data	**Data** object	响应数据。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-331 Data

参数	参数类型	描述
resultType	String	返回值类型。
result	Array of objects	数据信息。

状态码：400

表 4-332 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
errorType	String	错误类型。
error	String	错误信息。

状态码：403

表 4-333 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
errorType	String	错误类型。
error	String	错误信息。

状态码：422

表 4-334 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
errorType	String	错误类型。
error	String	错误信息。

状态码：503

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-335 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
errorType	String	错误类型。
error	String	错误信息。

请求示例

查询在1630381536时刻的aom_node_status指标（前topk个）。

```
https://{EndPoint}/v1/{project_id}/aom/api/v1/query?query=topk(2,aom_node_status)&time=1630381536
```

响应示例

状态码：200

请求响应成功。

```
{
  "status" : "success",
  "data" : {
    "resultType" : "vector",
    "result" : [ {
      "metric" : {
        "__name__" : "amm_node_status",
        "clusterId" : "00000000-0000-0000-0000-00000000",
        "hostID" : "g947xcxh-2xcxc-xxx-xxcd-f6xxx85",
        "nameSpace" : "default",
        "nodeIP" : "1x6.1xx.0.xxx",
        "nodeName" : "sdxx-jxxxgksi-axx"
      },
      "value" : [ 16303810036, "0" ]
    }, {
      "metric" : {
        "__name__" : "amm_node_status",
        "clusterId" : "00000000-0000-0000-0000-00000000",
        "hostID" : "dc1xxxf7e-b095-4e77-bxx-914dhlxxxbf7",
        "nameSpace" : "default",
        "nodeIP" : "1xx.1xx.0.xxx",
        "nodeName" : "sds-jixxxsi-texxt"
      },
      "value" : [ 1630381536, "0" ]
    } ]
  }
}
```

状态码：400

非法请求。参数错误或者缺失，建议直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{
  "status" : "error",
  "errorType" : "bad_param",
  "error" : "param is invalid."
}
```

状态码：403

禁止访问。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "status" : "error",
  "errorType" : "auth",
  "error" : "auth project_id not pass."
}
```

状态码：422

表达式无法执行。

```
{
  "status" : "error",
  "errorType" : "excution",
  "error" : "expression can't be executed."
}
```

状态码：503

被请求的服务无效。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{
  "status" : "error",
  "errorType" : "timeout",
  "error" : "query timed out in query execution."
}
```

状态码

状态码	描述
200	请求响应成功。
400	非法请求。参数错误或者缺失，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
403	禁止访问。
422	表达式无法执行。
503	被请求的服务无效。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

错误码

请参见**错误码**。

4.8.8 根据 Prometheus 实例查询标签值

功能介绍

该接口用于查询带有指定标签的时间序列列表。

URI

GET /v1/{project_id}/{prometheus_instance}/aom/api/v1/label/{label_name}/values

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-336 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户从IAM申请到的projectid，一般为32位字符串。
prometheus_instance	是	String	Prometheus实例ID
label_name	是	String	查询所用标签。

请求参数

表 4-337 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。

响应参数

状态码：200

表 4-338 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
data	Array of strings	标签值信息。

状态码：400

表 4-339 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
errorType	String	错误类型。
error	String	错误信息。

状态码：403

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-340 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
errorType	String	错误类型。
error	String	错误信息。

状态码：422

表 4-341 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
errorType	String	错误类型。
error	String	错误信息。

状态码：503

表 4-342 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
errorType	String	错误类型。
error	String	错误信息。

请求示例

此示例查询job标签的所有标签值。

```
https://{EndPoint}/v1/{project_id}/aom/api/v1/label/job/values

{
  "status" : "success",
  "data" : [ "node", "prometheus" ]
}
```

响应示例

状态码：200

请求响应成功。

```
{
  "status" : "success",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "data" : [ "node", "prometheus" ]
}
```

状态码：400

非法请求。参数错误或者缺失，建议直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{
  "status" : "error",
  "errorType" : "bad_param",
  "error" : "param is invalid."
}
```

状态码：403

禁止访问。

```
{
  "status" : "error",
  "errorType" : "auth",
  "error" : "auth project_id not pass."
}
```

状态码：422

表达式无法执行。

```
{
  "status" : "error",
  "errorType" : "excution",
  "error" : "expression can't be executed."
}
```

状态码：503

被请求的服务无效。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{
  "status" : "error",
  "errorType" : "timeout",
  "error" : "query timed out in query execution."
}
```

状态码

状态码	描述
200	请求响应成功。
400	非法请求。参数错误或者缺失，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
403	禁止访问。
422	表达式无法执行。
503	被请求的服务无效。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.8.9 根据 Prometheus 实例获取标签名列表

功能介绍

该接口用于获取标签名列表。

URI

POST /v1/{project_id}/{prometheus_instance}/aom/api/v1/labels

表 4-343 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户从IAM申请到的projectid，一般为32位字符串。
prometheus_instance	是	String	Prometheus实例ID

请求参数

表 4-344 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。

响应参数

状态码：200

表 4-345 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
data	Array of strings	标签值信息。

状态码：400

表 4-346 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
errorType	String	错误类型。
error	String	错误信息。

状态码：403

表 4-347 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
errorType	String	错误类型。
error	String	错误信息。

状态码：422

表 4-348 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
errorType	String	错误类型。
error	String	错误信息。

状态码：503

表 4-349 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
errorType	String	错误类型。
error	String	错误信息。

请求示例

返回标签名列表。

```
https://{EndPoint}/v1/{project_id}/aom/api/v1/labels

{
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "status" : "success",
  "data" : [ "__name__", "alarm_level", "adfname", "alertstate", "ammApplicationID",
"ammApplicationName", "appID", "appName", "clusterId", "clusterName", "cluster_id",
"comparisonOperator", "containerID", "containerName", "nameSpace", "namespace", "netDevice",
"nodeIP", "nodeName", "node_ip", "pailId", "pailName", "period_expr", "podID", "podName", "processCmd" ]
}
```

响应示例

状态码：200

请求响应成功。

```
{
  "status" : "success",
  "data" : [ "__name__", "alarm_level", "adfname", "alertstate", "ammApplicationID",
"ammApplicationName", "appID", "appName", "clusterId", "clusterName", "cluster_id",
"comparisonOperator", "containerID", "containerName", "nameSpace", "namespace", "netDevice",
"nodeIP", "nodeName", "node_ip", "pailId", "pailName", "period_expr", "podID", "podName", "processCmd" ]
}
```

状态码：400

非法请求。参数错误或者缺失，建议直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{
  "status" : "error",
  "errorType" : "bad_param",
  "error" : "param is invalid."
}
```

状态码：403

禁止访问。

```
{
  "status" : "error",
  "errorType" : "auth",
  "error" : "auth project_id not pass."
}
```

状态码：422

表达式无法执行。

```
{
  "status" : "error",
  "errorType" : "excution",
  "error" : "expression can't be executed."
}
```

状态码：503

被请求的服务无效。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{
  "status" : "error",
  "errorType" : "timeout",
  "error" : "query timed out in query execution."
}
```

状态码

状态码	描述
200	请求响应成功。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
400	非法请求。参数错误或者缺失，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
403	禁止访问。
422	表达式无法执行。
503	被请求的服务无效。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

错误码

请参见**错误码**。

4.8.10 根据 Prometheus 实例查询元数据

功能介绍

该接口用于查询序列及序列标签的元数据。

URI

GET /v1/{project_id}/{prometheus_instance}/aom/api/v1/metadata

表 4-350 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户从IAM申请到的projectid，一般为32位字符串。
prometheus_instance	是	String	Prometheus实例ID

请求参数

表 4-351 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-352 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
data	Object	元数据信息。

状态码：400

表 4-353 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
errorType	String	错误类型。
error	String	错误信息。

状态码：403

表 4-354 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
errorType	String	错误类型。
error	String	错误信息。

状态码：422

表 4-355 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
errorType	String	错误类型。
error	String	错误信息。

状态码：503

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-356 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	响应状态。
errorType	String	错误类型。
error	String	错误信息。

请求示例

获取指标元数据。

```
https://{EndPoint}/v1/{project_id}/aom/api/v1/metadata
```

响应示例

状态码：200

请求响应成功。

```
{
  "status" : "success",
  "data" : {
    "aggregator_openapi_v2_regeneration_count" : [ {
      "type" : "counter",
      "help" : "[ALPHA] Counter of OpenAPI v2 spec regeneration count broken down by causing APIService name and reason.",
      "unit" : ""
    } ]
  }
}
```

状态码：400

非法请求。参数错误或者缺失，建议直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{
  "status" : "error",
  "errorType" : "bad_param",
  "error" : "param is invalid."
}
```

状态码：403

禁止访问。

```
{
  "status" : "error",
  "errorType" : "auth",
  "error" : "auth project_id not pass."
}
```

状态码：422

表达式无法执行。

```
{
  "status" : "error",
  "errorType" : "excution",
  "error" : "expression can't be executed."
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码：503

被请求的服务无效。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

```
{
  "status" : "error",
  "errorType" : "timeout",
  "error" : "query timed out in query execution."
}
```

状态码

状态码	描述
200	请求响应成功。
400	非法请求。参数错误或者缺失，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
403	禁止访问。
422	表达式无法执行。
503	被请求的服务无效。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

错误码

请参见**错误码**。

4.9 应用发现规则

4.9.1 添加或修改应用发现规则

功能介绍

该接口用于添加或修改一条或多条应用发现规则。同一projectid下可添加的规则上限为100条。

URI

PUT /v1/{project_id}/aom/application-discovery-rules

表 4-357 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户从IAM申请到的projectid，一般为32位字符串。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-358 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。
Content-Type	是	String	指定类型为application/json。

表 4-359 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
app_rules	是	Array of **AppRuleV1** objects	应用发现规则列表

表 4-360 AppRuleV1

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户从IAM申请到的projectid，一般为32位字符串。
id	是	String	创建时填空，修改时填规则ID。
name	是	String	规则名称。 字符长度小于64位，以小写字母(a-z)开头，只能包含0-9/a-z/-，不能以-结尾。
enable	是	Boolean	true、false 规则是否启用。
host_id	否	Array of strings	主机ID(暂不使用，传空即可)。
event_name	是	String	aom_inventory_rules_event 规则事件名称，对于服务发现固定 为 "aom_inventory_rules_event" 。
spec	是	**AppRulesSpecV1** object	附加信息
create_time	否	String	规则创建时间(创建时不传，修改时传查询返回的createTime)。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
desc	否	String	规则描述

表 4-361 AppRulesSpecV1

参数	是否必选	参数类型	描述
app_type	否	String	服务类型，用于标记服务的分类，仅用于规则分类和界面展示。可以填写任意字段，如按技术栈分类可填写Java，Python。按作用分类可填写collector(采集)，database(数据库)等。
attr_list	否	Array of strings	属性列表(暂不使用，可不传)。
discovery_rule	是	Array of **DiscoveryRuleV1** objects	规则发现部分，数组中有多个对象时表示需要同时满足所有条件的进程才会被匹配到。checkType为cmdLine时checkMode填contain，checkContent格式为[“xxx”]表示进程命令行参数中需要包含xxx。checkType为env时checkMode填contain，checkContent格式为 ["k1", "v1"]表示进程环境变量中需要包含名为k1值为v1的环境变量。checkType为scope时checkMode填equals，checkContent格式为节点ID数组["hostId1”，”hostId2”]，表示规则仅会在这些节点上生效(如果不指定节点范围，规则将下发到该项目所有的节点)。
name_rule	是	**NameRuleV1** object	发现上来的服务、应用的命名规则。
detect_log	否	String	是否开启日志采集。 true、false
log_file_fix	否	Array of strings	日志文件的后缀。 log、trace、out
priority	是	Integer	规则优先级。 1~9999的整数字符串，默认取值为9999

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
is_detect	是	String	是否为规则预探测场景(预探测场景不会保存规则，仅用于规则下发之前验证该规则能否有效发现节点上的进程)。 true、false
data_source	否	String	数据源。
editable	否	String	规则是否可修改。当editable为false时，为系统规则，无法删除。
is_default_rule	是	String	是否为默认规则。 true、false
log_path_rule	否	Array of **NameRuleContent** objects	日志路径配置规则。当cmdLineHash为固定字符串时，指定日志路径或者日志文件。否则只采集进程当前打开的以.log和.trace结尾的文件。nameType取值cmdLineHash时，args格式为["00001"]，value格式为["/xxx/xx.log"]，表示当启动命令是00001时，日志路径为/xxx/xx.log。
aom_metric_relabel_configs	否	Array of Map<String,String> objects	指标配置

表 4-362 DiscoveryRuleV1

参数	是否必选	参数类型	描述
check_type	是	String	匹配类型。 cmdLine、env、scope
check_mode	是	String	匹配条件。 contain、equals
check_content	是	Array of strings	匹配值。

表 4-363 NameRuleV1

参数	是否必选	参数类型	描述
app_name_rule	否	Array of **NameRuleContent** objects	组件命名规则

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
application_name_rule	否	Array of **NameRuleContent** objects	应用命名规则
environment	否	Array of **NameRuleContent** objects	环境信息

表 4-364 NameRuleContent

参数	是否必选	参数类型	描述
name_type	否	String	取值类型。
args	否	Array of strings	命令行。
value	否	Array of strings	日志路径。

响应参数

状态码：200

表 4-365 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	Array of strings	应用发现规则ID

请求示例

添加或修改一条或多条应用发现规则

```
PUT https://{Endpoint}/v1/{project_id}/aom/application-discovery-rules

{
  "app_rules" : [ {
    "id" : "44d6c4bb-f673-4bf4-8d33-313832f37b28",
    "name" : "bytest",
    "create_time" : "",
    "project_id" : "5a6036f48e954fcd84d198cb28db311a",
    "enable" : true,
    "host_id" : [ ],
    "event_name" : "aom_inventory_rules_event",
    "spec" : {
      "detect_log" : "true",
      "log_file_fix" : [ "log", "trace" ],
      "discovery_rule" : [ {
        "check_type" : "cmdLine",
        "check_mode" : "contain",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
      "check_content" : [ "default" ]
    }, {
      "check_type" : "scope",
      "check_mode" : "equals",
      "check_content" : [ "44d6c4bb-f673-4bf4-8d33-313832f37b28" ]
    } ],
    "attr_list" : [ "cmdLine" ],
    "is_detect" : "false",
    "priority" : 1,
    "name_rule" : {
      "app_name_rule" : [ {
        "name_type" : "cmdLineHash",
        "args" : [ "00000000001" ],
        "value" : [ "serviceName1" ]
      }, {
        "name_type" : "cmdLine",
        "args" : [ "/var/paas/kubernetes/", "/kubeconfig" ]
      }, {
        "name_type" : "env",
        "args" : [ "APP_NAME" ]
      }, {
        "name_type" : "str",
        "args" : [ "kube" ]
      } ],
      "application_name_rule" : [ {
        "name_type" : "cmdLineHash",
        "args" : [ "00000000001" ],
        "value" : [ "applicationName1" ]
      }, {
        "name_type" : "str",
        "args" : [ "kubeproxy" ]
      } ]
    },
    "app_type" : "",
    "is_default_rule" : "false",
    "log_path_rule" : [ {
      "name_type" : "cmdLineHash",
      "args" : [ "00000000001" ],
      "value" : [ "/xx/xxx/xx.log", "/xx/xxx/xx" ]
    } ]
  }
 } ]
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	OK 请求响应成功。
400	BadRequest 非法请求。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
401	Unauthorized 在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
403	Forbidden请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
500	InternalServerError 表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。
503	ServiceUnavailable 被请求的服务无效。建议直接修改该请求，不要重试该请求。

错误码

请参见**错误码**。

4.9.2 删除应用发现规则

功能介绍

该接口用于删除应用发现规则。

URI

DELETE /v1/{project_id}/aom/application-discovery-rules

表 4-366 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户从IAM申请到的projectid，一般为32位字符串。

表 4-367 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
app_rules_ids	是	Array of strings	应用发现规则ID，传多个时以逗号分隔。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-368 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。
Content-Type	是	String	指定类型为application/json。

响应参数

状态码：204

OK请求响应成功。

无

请求示例

删除指定ID的应用发现规则。

```
DELETE https://{Endpoint}/v1/{project_id}/aom/application-discovery-rules?
app_rules_ids=b788349e-62b2-3c7a-b597-02c611d59801
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	OK 请求响应成功。
400	BadRequest 非法请求。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
401	Unauthorized 在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。
403	Forbidden请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
500	InternalServerError 表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。
503	ServiceUnavailable 被请求的服务无效。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

错误码

请参见**错误码**。

4.9.3 查询应用发现规则

功能介绍

该接口用于查询系统当前已存在的应用发现规则。

URI

GET /v1/{project_id}/aom/application-discovery-rules

表 4-369 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户从IAM申请到的projectid，一般为32位字符串。

表 4-370 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	具体的应用发现规则ID，可以精确匹配到一条应用发现规则。不传时返回project下所有应用发现规则的列表。

请求参数

表 4-371 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	从IAM服务获取的用户Token。
Content-Type	是	String	指定类型为application/json。

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-372 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
app_rules	Array of **AppRuleV1** objects	应用发现规则列表

表 4-373 AppRuleV1

参数	参数类型	描述
project_id	String	租户从IAM申请到的projectid，一般为32位字符串。
id	String	创建时填空，修改时填规则ID。
name	String	规则名称。 字符长度小于64位，以小写字母(a-z)开头，只能包含0-9/a-z/-，不能以-结尾。
enable	Boolean	true、false 规则是否启用。
host_id	Array of strings	主机ID(暂不使用，传空即可)。
event_name	String	aom_inventory_rules_event 规则事件名称，对于服务发现固定为"aom_inventory_rules_event"。
spec	**AppRulesSpecV1** object	附加信息
create_time	String	规则创建时间(创建时不传，修改时传查询返回的createTime)。
desc	String	规则描述

表 4-374 AppRulesSpecV1

参数	参数类型	描述
app_type	String	服务类型，用于标记服务的分类，仅用于规则分类和界面展示。可以填写任意字段，如按技术栈分类可填写Java，Python。按作用分类可填写collector(采集)，database(数据库)等。
attr_list	Array of strings	属性列表(暂不使用，可不传)。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
discovery_rule	Array of **DiscoveryRuleV1** objects	规则发现部分，数组中有多个对象时表示需要同时满足所有条件的进程才会被匹配到。checkType为cmdLine时checkMode填contain，checkContent格式为[“xxx”]表示进程命令行参数中需要包含xxx。checkType为env时checkMode填contain，checkContent格式为 ["k1"，"v1"]表示进程环境变量中需要包含名为k1值为v1的环境变量。checkType为scope时checkMode填equals，checkContent格式为节点ID数组["hostId1”，”hostId2”]，表示规则仅会在这些节点上生效(如果不指定节点范围，规则将下发到该项目所有的节点)。
name_rule	**NameRuleV1** object	发现上来的服务、应用的命名规则。
detect_log	String	是否开启日志采集。 true、false
log_file_fix	Array of strings	日志文件的后缀。 log、trace、out
priority	Integer	规则优先级。 1~9999的整数字符串，默认取值为9999
is_detect	String	是否为规则预探测场景(预探测场景不会保存规则，仅用于规则下发之前验证该规则能否有效发现节点上的进程)。 true、false
data_source	String	数据源。
editable	String	规则是否可修改。当editable为false时，为系统规则，无法删除。
is_default_rule	String	是否为默认规则。 true、false
log_path_rule	Array of **NameRuleContent** objects	日志路径配置规则。当cmdLineHash为固定字符串时，指定日志路径或者日志文件。否则只采集进程当前打开的以.log和.trace结尾的文件。nameType取值cmdLineHash时，args格式为["00001"]，value格式为["/xxx/xx.log"]，表示当启动命令是00001时，日志路径为/xxx/xx.log。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
aom_metric_relabel_configs	Array of Map<String,String> objects	指标配置

表 4-375 DiscoveryRuleV1

参数	参数类型	描述
check_type	String	匹配类型。 cmdLine、env、scope
check_mode	String	匹配条件。 contain、equals
check_content	Array of strings	匹配值。

表 4-376 NameRuleV1

参数	参数类型	描述
app_name_rule	Array of **NameRuleContent** objects	组件命名规则
application_name_rule	Array of **NameRuleContent** objects	应用命名规则
environment	Array of **NameRuleContent** objects	环境信息

表 4-377 NameRuleContent

参数	参数类型	描述
name_type	String	取值类型。
args	Array of strings	命令行。
value	Array of strings	日志路径。

请求示例

查询应用发现规则

```
GET https://{Endpoint}/v1/{project_id}/aom/application-discovery-rules
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码：200

OK

请求响应成功。


```
{
  "app_rules" : [ {
    "create_time" : "1599098476654",
    "enable" : true,
    "name" : "ica**nt",
    "event_name" : "aom_in***tory_rules_event",
    "host_id" : [ ],
    "id" : "b53a5152-****-****-****-302367e04c0b",
    "project_id" : "2a473356c**********be891bffc1cf",
    "spec" : {
      "detect_log" : "true",
      "editable" : null,
      "log_path_rule" : [ ],
      "priority" : 9999,
      "attr_list" : [ "cmdLine" ],
      "name_rule" : {
        "app_name_rule" : [ {
          "name_type" : "cmdLineHash",
          "args" : [ "/opt/******** -DNFW=ica**nt" ],
          "value" : [ "aicagentserver" ]
        } ],
        "application_name_rule" : [ {
          "name_type" : "cmdLineHash",
          "args" : [ "/opt/********** -DNFW=ica**nt" ],
          "value" : [ "aica**nt" ]
        } ]
      },
      "app_type" : "",
      "aom_metric_relabel_configs" : null,
      "log_file_fix" : [ "log", "trace", "out" ],
      "is_detect" : "false",
      "is_default_rule" : null,
      "data_source" : null,
      "discovery_rule" : [ {
        "check_type" : "cmdLine",
        "check_content" : [ "-DNFW=ica**nt" ],
        "check_mode" : "contain"
      } ]
    },
    "desc" : null
  } ]
}
```


状态码

状态码	描述
200	OK 请求响应成功。
400	BadRequest 非法请求。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
401	Unauthorized 在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
403	Forbidden请求被拒绝访问。返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
500	InternalServerError 表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。
503	ServiceUnavailable 被请求的服务无效。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5 附录

5.1 状态码

状态码如表5-1所示。

表 5-1 状态码

状态码	编码	状态码说明
100	Continue	继续请求。 这个临时响应用来通知客户端，它的部分请求已经被服务器接收，且仍未被拒绝。
101	Switching Protocols	切换协议。只能切换到更高级的协议。 例如，切换到HTTP的新版本协议。
200	OK	请求响应成功。
201	Created	创建类的请求完全成功。
202	Accepted	已经接受请求，但未处理完成。
203	Non-Authoritative Information	非授权信息，请求成功。
204	NoContent	请求完全成功，同时HTTP响应不包含响应体。 在响应OPTIONS方法的HTTP请求时返回此状态码。
205	Reset Content	重置内容，服务器处理成功。
206	Partial Content	服务器成功处理了部分GET请求。
300	Multiple Choices	多种选择。请求的资源可包括多个位置，相应可返回一个资源特征与地址的列表用于用户终端（例如：浏览器）选择。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	编码	状态码说明
301	Moved Permanently	永久移动，请求的资源已被永久的移动到新的URI，返回信息会包括新的URI。
302	Found	资源被临时移动。
303	See Other	查看其它地址。 使用GET和POST请求查看。
304	Not Modified	所请求的资源未修改，服务器返回此状态码时，不会返回任何资源。
305	Use Proxy	所请求的资源必须通过代理访问。
306	Unused	已经被废弃的HTTP状态码。
400	BadRequest	非法请求。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
401	Unauthorized	在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。
402	Payment Required	保留请求。
403	Forbidden	请求被拒绝访问。 返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
404	NotFound	所请求的资源不存在。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
405	MethodNotAllowed	请求中带有该资源不支持的方法。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
406	Not Acceptable	服务器无法根据客户端请求的内容特性完成请求。
407	Proxy Authentication Required	请求要求代理的身份认证，与401类似，但请求者应当使用代理进行授权。
408	Request Time-out	服务器等候请求时发生超时。 客户端可以随时再次提交该请求而无需进行任何更改。
409	Conflict	服务器在完成请求时发生冲突。 返回该状态码，表明客户端尝试创建的资源已经存在，或者由于冲突请求的更新操作不能被完成。
410	Gone	客户端请求的资源已经不存在。 返回该状态码，表明请求的资源已被永久删除。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	编码	状态码说明
411	Length Required	服务器无法处理客户端发送的不带Content-Length的请求信息。
412	Precondition Failed	未满足前提条件，服务器未满足请求者在请求中设置的其中一个前提条件。
413	Request Entity Too Large	由于请求的实体过大，服务器无法处理，因此拒绝请求。为防止客户端的连续请求，服务器可能会关闭连接。如果只是服务器暂时无法处理，则会包含一个Retry-After的响应信息。
414	Request-URI Too Long	请求的URI过长（URI通常为网址），服务器无法处理。
415	Unsupported Media Type	服务器无法处理请求附带的媒体格式。
416	Requested range not satisfiable	客户端请求的范围无效。
417	Expectation Failed	服务器无法满足Expect的请求头信息。
422	UnprocessableEntity	请求格式正确，但是由于含有语义错误，无法响应。
429	TooManyRequests	表明请求超出了客户端访问频率的限制或者服务端接收到多于它能处理的请求。建议客户端读取相应的Retry-After首部，然后等待该首部指出的时间后再重试。
500	InternalServerError	表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。
501	Not Implemented	服务器不支持请求的功能，无法完成请求。
502	Bad Gateway	充当网关或代理的服务器，从远端服务器接收到了一个无效的请求。
503	ServiceUnavailable	被请求的服务无效。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
504	ServerTimeout	请求在给定的时间内无法完成。客户端仅在为请求指定超时（Timeout）参数时会得到该响应。
505	HTTP Version not supported	服务器不支持请求的HTTP协议的版本，无法完成处理。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.2 错误码

调用接口出错后，将不会返回结果数据。调用方可根据每个接口对应的错误码来定位错误原因。当调用出错时，HTTP请求返回一个4xx或5xx的HTTP状态码。返回的消息体中是具体的错误代码及错误信息。在调用方找不到错误原因时，可以联系技术支持工程师，并提供错误码，以便尽快帮您解决问题。

错误响应 Body 体格式说明

当接口调用出错时，会返回错误码及错误信息说明，错误响应的Body体格式如下所示。

```
{
   "errorCode": "SVCSTG_AMS_4000001",
   "errorMessage": "Request param invalid"
}
```

其中，errorCode表示错误码，errorMessage表示错误信息。

错误码说明

错误码	错误信息	处理措施
SVCSTG_AMS_2000000	Successful operation.	请求执行完成无需处理。
SVCSTG_AMS_4000001	Invalid request parameter.	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG_AMS_4000002	Invalid namespace.	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG_AMS_4000003	Dimensions are left blank.	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG_AMS_4000005	Invalid metric data type.	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG_AMS_4000006	The metric data value is left blank.	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG_AMS_4000007	Invalid name or value length in the dimension.	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG_AMS_4000008	The request exceeds 40 KB.	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG_AMS_4000009	A metric supports a maximum of 20 dimensions.	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG_AMS_4000010	Invalid collection time.	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG_AMS_4000101	Invalid namespace.	请检查对应的参数是否符合要求。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

错误码	错误信息	处理措施
SVCSTG_AMS_4000101	Projectid is left blank.	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG_AMS_4000101	Invalid alarm name.	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG_AMS_4000102	Invalid inventoryId.	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG_AMS_4000102	The metric data parameter is null.	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG_AMS_4000102	The threshold rule name already exists.	请更换阈值规则名称再次创建。
SVCSTG_AMS_4000103	ProjectId is left blank.	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG_AMS_4000103	Invalid period.	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG_AMS_4000103	Invalid alarm description.	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG_AMS_4000104	Invalid statistics.	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG_AMS_4000104	Invalid alarm threshold.	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG_AMS_4000105	Invalid limit.	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG_AMS_4000105	Invalid metric.	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG_AMS_4000105	Invalid alarm period.	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG_AMS_4000106	Invalid start.	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG_AMS_4000106	Invalid time range.	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG_AMS_4000106	Invalid email list.	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG_AMS_4000107	The number of data points in a time range exceeds 1440.	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG_AMS_4000107	The maximum number of threshold rules has been reached.	请联系技术支持工程师扩容。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

错误码	错误信息	处理措施
SVCSTG_AMS_4000108	Invalid time range for alarm queries.	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG_AMS_4000109	Invalid metricName.	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG_AMS_4000109	Invalid project ID.	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG_AMS_4000110	Invalid fillValue.	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG_AMS_4000110	Invalid limit.	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG_AMS_4000111	Invalid start.	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG_AMS_4000114	Invalid dimensions.	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG_AMS_4000115	Invalid request parameter.	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG_AMS_4000116	The dimensions and metricName cannot be empty at the same time.	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG_AMS_4000118	Invalid number of consecutive periods.	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG_AMS_4000119	Invalid alarm statistic.	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG_AMS_4000120	Invalid alarm comparison operator.	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG_AMS_4000121	The alarm does not exist.	请在界面上查看对应的阈值规则是否存在。
SVCSTG_AMS_5000000	Internal server error.	请联系技术支持工程师解决。
SVCSTG_AMS_5030001	The Cassandra session is null.	请联系技术支持工程师解决。
SVCSTG_AMS_5030002	The Cassandra execution is abnormal.	请联系技术支持工程师解决。
SVCSTG_AMS_4001019	Parameter verification failed.	请联系技术支持工程师解决。
SVCSTG_AMS_4001020	Invalid request parameter.	请检查参数。
AOM.0400	Invalid request parameter.	请检查参数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

错误码	错误信息	处理措施
AOM.0401	Invalid authentication information.	请检查参数是否符合要求。
AOM.0403	Forbidden	请更换有权限的账号。
AOM.0500	Internal server error.	请联系技术支持工程师解决。
AOM.0503	Failed to query event alarms.	请联系技术支持工程师解决。
SVCSTG.INV.2000000	The request is successful.	请求执行完成无需处理。
SVCSTG.INV.4000115	Invalid request parameter.	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG.INV.4030000	Forbidden	请更换有权限的账号。
SVCSTG.INV.5000001	The Elasticsearch session is null.	请联系技术支持工程师解决。
SVCSTG.INV.5000002	The Elasticsearch execution is abnormal.	请联系技术支持工程师解决。
SVCSTG.INV.5000003	The call ICMGR is abnormal.	请联系技术支持工程师解决。
SVCSTG.INV.5000006	The apprule name already exists.	请修改规则名称。
SVCSTG.INV.5000007	The maximum number of rules has been reached.	请删除不需要的规则后重新添加规则。
SVCSTG.PE.4001101	Invalid deployment name.	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG.PE.40031002	Deployment name authentication failed.	请修改为存在且需要创建伸缩规则的负载名称。
SVCSTG.PE.4031012	Failed to verify the project ID.	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG.PE.4033008	Failed to update the scheduled or periodic policy.	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG.PE.5001201	Failed to insert or update data in the background.	请联系技术支持工程师解决。
SVCSTG.PE.5001203	Query error.	请联系技术支持工程师解决。
SVCSTG.PE.5001205	Failed to delete records.	请联系技术支持工程师解决。
SVCSTG.PE.5003007	Failed to update the threshold rule.	请联系技术支持工程师解决。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

错误码	错误信息	处理措施
SVCSTG.PE.4041202	Record query failed.	请联系技术支持工程师解决。
SVCSTR.ALS.200200	Logs successfully queried.	请求执行完成无需处理。
SVCSTG.ALS.200.200	Successful query.	-
SVCSTG.ALS.200.201	The maximum length of parameter %s exceeds %s. %s is empty %s is error	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG.ALS.200.203	Failed to query logs.	请检查对应的参数是否符合要求。
SVCSTG.ALS.403.105	Invalid project ID.	请检查url中的project_id是否和token的project_id相同。
APM.ICMGR.2001401	Insufficient permissions.	请联系技术支持工程师解决。
AOM.02002010	The alarm rule does not exist.	请检查对应的告警规则是否存在。

5.3 获取租户 ID 和资源空间 ID

获取租户 ID

1. 登录ManageOne运营面。
2. 在页面右上角单击用户图标，在下拉列表中选择“个人设置”。
3. 在“个人设置”页面，查看“租户ID”。

获取资源空间 ID

1. 登录ManageOne运营面。
2. 在页面右上角单击用户图标，在下拉列表中选择“个人设置”。
3. 在“个人设置”页面，默认显示“资源空间列表”页面。
4. 在资源空间列表中查看资源空间ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

A 修订记录

表 A-1 修订记录

发布版本	修订记录
2.3.0.3	**新增API** • **查询指标类或者事件类告警规则列表**：查询AOM指标类或者事件类告警规则列表。 • **添加或修改指标类或事件类告警规则**：添加或修改AOM指标类或事件类告警规则。 • **删除指标类或事件类告警规则**：删除AOM指标类或事件类告警规则。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司